

1 第 1 章连续介质的运动学 (Cinématique des milieux continus)

本章提供描述和表征连续介质运动学所需的基本概念和工具。其目的是根据具体情境，用位移或速度等方式给出运动（即运动学）的表述。

1.1 时间与空间中的定位 (Repérage dans le temps et l' espace)

1.1.1 时间的概念 (La notion de temps)

在经典力学中，瞬时空间被表示为一个一维实数域上的定向仿射空间 T 。每一个瞬时事件都与 T 中的一个元素 t 相对应，该元素表示事件发生的时刻。伽利略时间测定是一个从 T 到 $\mathbb{R}$ 的严格递增仿射映射。

如果我们固定一个时间原点（即“零时刻” t_0 ，通常取 $t_0 = 0$ ）以及一个持续时间单位向量 $\vec{u}$ （非零且指向正方向），则对于每一个时刻 t ，可以关联其标量日期 τ ，满足：

$$t_0 t = \tau \vec{u} \quad (1.1)$$

若上述非内在的量（时间原点与方向）一经选定，我们便可混同 t 与 τ ，后续中将默认如此处理。

1.1.2 观察者的概念 (La notion d' observateur)

观察者（亦称为空间观察者或空间参考系）对应于对足够刚性的固体的建模：这些固体可被视为完全刚性体，因为其不同质点间的距离在时间上保持不变。

一个观察者空间可抽象为带有内积的三维定向欧几里得仿射空间 E 。通常，与之关联的固体 Σ 仅占据 E 的一部分（有界子集），而 E 的其他点则与 Σ 相联系。在实践中，我们为每一个要建模的固体引入一个类似 E 的空间。

给定一个观察者空间 E ，可以通过以下映射定义点 M 相对于 E 的运动：

$$T \rightarrow E : t \mapsto M(t) \quad (1.2)$$

若在 E 中选定一个原点 O ，则可用向量函数描述点 M 的运动：

$$T \rightarrow E : t \mapsto \overrightarrow{OM}(t) \quad (1.3)$$

其中 E 表示与仿射空间 E 关联的向量空间。

若在 E 中选定一个基（通常为正交归一基） $B = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ ，则运动可由三个标量函数描述：

$$T \rightarrow \mathbb{R} : t \mapsto x_i(t), \quad (i = 1, 2, 3) \quad (1.4)$$

这些函数为 $\overrightarrow{OM}(t)$ 在基 B 中的坐标函数，或等价地，是点 $M(t)$ 在正交坐标系 $R = (O; B)$ 中的坐标。若该坐标系一经选定，则常将观察者空间 E 、与之相关的固体及坐标系 R 视为同一实体。

点 M 在参考系 R 中的速度定义为：

$$\vec{V}(t, M/R) = \frac{d}{dt} \overrightarrow{OM}(t) = \dot{x}_1(t) \vec{e}_1 + \dot{x}_2(t) \vec{e}_2 + \dot{x}_3(t) \vec{e}_3 \quad (1.5)$$

加速度为：

$$\vec{\Gamma}(t, M/R) = \frac{d^2}{dt^2} \overrightarrow{OM}(t) = \ddot{x}_1(t) \vec{e}_1 + \ddot{x}_2(t) \vec{e}_2 + \ddot{x}_3(t) \vec{e}_3 \quad (1.6)$$

备注 1.1 运动学的真正困难在于将“同一点”在不同观察者中的运动联系起来。这便是运动合成问题的研究对象（在此假设读者已熟悉，但在后续课程中仅少量使用）。若 $R = (O; \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ 与 $R^* = (O^*; \vec{e}_1^*, \vec{e}_2^*, \vec{e}_3^*)$ 为两个观察者空间，则有（见图 1.1）：

$$\vec{V}(t, M/R) = \vec{V}(t, M/R^*) + \left[\vec{V}(t, O^*/R) + \vec{\Omega}(t, R^*/R) \wedge \overrightarrow{O^*M} \right] \quad (1.7)$$

1.2 连续介质的概念 (La notion de milieu continu)

此处的目标是描述可变形物体相对于给定观察者 E （或坐标系 R ）的运动。连续介质力学 (Mécanique des Milieux Continus, MMC) 的基本假设是：在所谓“宏观”尺度下研究物理体，忽略物质的离散结构。因此我们假设，在任意时刻 t ，待研究的物理体占据空间 E 中的一个“连续”区域。

在这种处理下，每一个构成连续介质的质点都占据一个物质体积单元，其特征最小尺度约为 10^{-8} m 至 10^{-9} m。

备注 1.2 “连续域”的概念当然可以从数学角度利用拓扑定义严格描述。但在此初步介绍中，我们仅从直观角度出发加以理解。

1.2.1 运动及其表示 (Le mouvement et ses représentations)

拉格朗日描述 (Description lagrangienne) 为描述运动，定义一个向量映射 φ 表示介质的变换：

$$\varphi : [0, T] \times \Omega_0 \rightarrow E, \quad (t, M_0) \mapsto M = \varphi(t, M_0) \quad (1.8)$$

其中 $[0, T]$ 为研究的时间区间， Ω_0 为初始时刻 t_0 的配置，即连续介质在 t_0 时刻所占据的区域（见图 1.2）。此配置也称为“初始配置”、“参考配置”或有时称为“未变形配置”。在拉格朗日描述中，物理量定义在与物质点绑定的坐标上，即这些点随物质运动。

固定某一时刻 t 。当 M_0 遍历 Ω_0 时，所有点 $M = \varphi(t, M_0)$ 的集合记作 $\Omega(t)$ ，称为“时刻 t 的配置”（见图 1.2）。也可称为“当前配置”、“瞬时配置”或“变形配置”。它是 Ω_0 经映射 φ_t 的像：

$$\varphi_t : M_0 \mapsto \varphi(t, M_0) \quad (1.9)$$

因此，配置 $\Omega(t)$ （或记作 Ω_t ，简写为 Ω ）对应于时刻 t 时域内所有质点的位置。

轨迹 (Trajectoires) 固定一个 M_0 ，令 $M(t) = \varphi(t, M_0)$ ，则当 $t \in [0, T]$ 时，点 $M(t)$ 的集合即为在初始时刻位于 M_0 的质点的轨迹。根据不同记法，可写作：

$$\overrightarrow{OM}(t) = \vec{\varphi}(t, \overrightarrow{OM_0}), \quad \vec{M}(t) = \vec{\varphi}(t, \vec{M_0}), \quad M(t) = \varphi(t, M_0) \quad (1.10)$$

或以坐标形式表示 ($i = 1, 2, 3$):

$$x_i(t) = \varphi_i(t, X_1, X_2, X_3) \quad \text{或} \quad x_i(t) = \varphi_i(t, x_1^0, x_2^0, x_3^0) \quad (1.11)$$

显然有：

$$\vec{M_0} = \vec{\varphi}(t=0, \overrightarrow{OM_0}) \quad \text{且} \quad X_i = \varphi_i(t=0, X_1, X_2, X_3) \quad (1.12)$$

备注 1.3 映射 φ 必须具有足够的光滑性。这对其雅可比行列式 (Jacobian) 有直接影响。雅可比行列式 $J(t, M_0)$ 为 φ 的梯度矩阵的行列式:

$$J(t, M_0) = \det[\nabla\varphi(t, M_0)] \quad (1)$$

它表示某质点当前体积 (时刻 t) 与初始体积 (时刻 t_0) 的比值。例如, 除自然条件 $J(t=0) = 1$ 外, 还可施加如下约束:

- φ 对时间二次可导 (除有限多个时刻外, 以处理冲击情形);
- 对于固定的 t , 映射 $M_0 \mapsto \varphi(t, M_0)$ 是保持定向的双射: $M = \varphi_t(M_0)$ 且 $M_0 = \varphi_t^{-1}(M) \Rightarrow J(t, M_0) \neq 0$;
- 若 φ 对空间变量连续可导, 则 J 连续。

因此, 结合 $J(t=0) = 1$ 与 $J(t, M_0) \neq 0$ 可得:

$$J(t, M_0) > 0$$

在更复杂问题 (如解的存在性) 中, 可能需要更严格的光滑性假设, 但这些超出入门课程的范围。

备注 1.4 在拉格朗日描述中, 任意物理量由函数 $f(t, M_0)$ 表示, 即在时刻 t 时, 对应于初始位于 M_0 的质点的物理量值。例如:

$$\text{速度: } \vec{V}(t, M_0) = \frac{\partial \vec{\varphi}(t, M_0)}{\partial t} \quad (1.13)$$

$$\text{加速度: } \vec{\Gamma}(t, M_0) = \frac{\partial^2 \vec{\varphi}(t, M_0)}{\partial t^2} \quad (1.14)$$

欧拉描述 (Description eulérienne) 在欧拉描述中, 不偏重任何特定配置。运动学通过给出每个时刻 t 和位置 M 处的速度场 $\vec{V}^E(t, M)$ (相对于参考系 R) 来描述。此时, t 与 M 是两个独立变量 (见图 1.3)。在这种描述下, 我们通常谈论 “流动” (écoulement) 而非 “运动” (mouvement)。在欧拉描述中, 物理量定义在参考系中的固定空间点上。

两种描述的等价性 任何物理场都可以通过拉格朗日或欧拉两种方式表示。由于 φ 是双射映射, 可逆, 因此对于任意标量函数 (拉格朗日形式记为 f , 欧拉形式记为 Ef), 有:

$$Ef(t, M) = f[t, \varphi_t^{-1}(M)] \quad (1.15)$$

$$f(t, M_0) = Ef[t, \varphi_t(M_0)] = Ef[t, \varphi(t, M_0)] \quad (1.16)$$

需注意:

- f 与 Ef 是两个不同的函数;
- 但它们代表同一物理量, 对同一质点取相同数值。

两种描述之间的转换

1. 若已知运动的拉格朗日描述, 可轻易求得欧拉速度场:

$$E\vec{V}(t, M) = \vec{V}(t, \varphi_t^{-1}(M)) = \frac{\partial \vec{\varphi}(t, M_0)}{\partial t} \quad (1.17)$$

2. 若已知 $E\vec{V}(t, M)$ 及初始配置 Ω_0 , 则 (在足够光滑条件下) 可重建 φ :

$$\frac{\partial \vec{\varphi}(t, M_0)}{\partial t} = E\vec{V}[t, \vec{\varphi}(t, M_0)], \quad \text{且} \quad \varphi(t_0, M_0) = M_0 \quad (1.19)$$

欧拉描述下的时间导数 设 f 为某物理量，其拉格朗日与欧拉表示分别为：

$$f(t, M_0), \quad Ef(t, M)$$

则两者的时间导数关系为：

$$\frac{d}{dt}[Ef(t, M)] = \frac{\partial}{\partial t}[Ef(t, \varphi(t, M_0))] = \frac{\partial f(t, M_0)}{\partial t} \quad (1.21)$$

因此：

$$\frac{d}{dt}[Ef(t, M)] = \underbrace{\frac{\partial Ef}{\partial t}}_{\text{局部导数}} + \underbrace{\nabla_M [Ef] \cdot E\vec{V}}_{\text{对流项}} \quad (1.22)$$

这种导数称为**物质导数**或**随体导数**，以区别于单纯的时间偏导数。

推广至向量场：

$$\vec{\Gamma}(t, M_0) = \frac{\partial \vec{V}(t, M_0)}{\partial t} = \frac{dE\vec{V}(t, M)}{dt} = \frac{\partial E\vec{V}}{\partial t} + \nabla_M [E\vec{V}] \cdot E\vec{V} \quad (1.27)$$

备注 1.5 在实践中，拉格朗日与欧拉描述往往用相同符号表示，具体取决于上下文及变量 (t, M_0) 或 (t, M) 。

备注 1.6 物质导数常记为 $\dot{f}$ 。因此在拉格朗日描述下 $\dot{f} = \frac{\partial f}{\partial t}$ ，而在欧拉描述下 $\dot{f} = \frac{df}{dt}$ 。

流线 (Lignes de courant) 在给定时刻 t ，流线是欧拉速度场 $\vec{V}^E(t, M)$ 的包络线。其方程为：

$$d\vec{M} \wedge E\vec{V} = \vec{0} \quad (1.28)$$

特殊运动 (Mouvements particuliers)

- **稳态运动 (Stationnaire)**：若速度场与时间无关，则运动为稳态：

$$\frac{\partial E\vec{V}}{\partial t} = 0 \Leftrightarrow \text{稳态运动} \quad (1.29)$$

- **不可压运动 (Incompressible)**：若速度场的散度为零：

$$\text{div } E\vec{V} = 0 \Leftrightarrow \text{不可压运动} \quad (1.30)$$

- **无旋运动 (Irrotationnel)**：若速度场的旋度为零：

$$\text{rot } E\vec{V} = \vec{0} \Leftrightarrow \text{无旋运动} \quad (1.31)$$

备注 1.7 对于稳态运动，轨迹与流线重合。然而二者重合并不必然意味着运动是稳态的。

1.2.2 刚体的情形 (Cas des corps rigides)

当且仅当满足下式时，连续介质表现为刚体运动：

$$\forall M, N : \overrightarrow{M(t)N(t)} = Q(t) \overrightarrow{M_0N_0} \quad (1.32)$$

其中 $Q(t)$ 是正定等距变换（即正交算子）：

$$Q(t)^T Q(t) = I, \quad \det(Q(t)) = 1 \quad (1.33)$$

备注： 转置运算符采用英式记号 M^T ，而非常见的法式 tM 。

因此刚体运动的拉格朗日表示为：

$$\overrightarrow{OM}(t) = \vec{\alpha}(t) + Q(t) \overrightarrow{OM_0} \quad (1.34)$$

对于刚体，有：

$$\forall M, N : \vec{V}(t, N) = \vec{V}(t, M) + \vec{\omega}(t) \wedge \overrightarrow{M(t)N(t)} \quad (1.35)$$

其中 $\vec{\omega}(t)$ 仅依赖于时间，称为**瞬时角速度向量**。因此刚体的欧拉速度场由任意时刻某点的速度和 $\vec{\omega}(t)$ 决定。

附注 等距变换保持距离和角度，若其还保持方向，则称为“正定”或“直接”的。在正交基中，其矩阵为正交矩阵，即其逆等于其转置；若行列式为 1，则为直接等距。

练习 1 – 运动学

我们研究一个由下述速度场定义的大气涡旋的运动。在笛卡尔坐标系 $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ 中, 对于某点 $M(x_1, x_2)$ 在时刻 t :

$$\begin{cases} V_1 = \omega x_2 \\ V_2 = -\omega x_1 + a\omega^2 t \end{cases}$$

其中 a 与 ω 为常数 ($\omega \neq 0$)。

注意: 我们用上标 $E\bullet$ 表示欧拉量, 用 $\frac{d\bullet}{dt}$ 表示质点导数 (拉格朗日导数)。

问题 1.1: 回忆欧拉描述与拉格朗日描述的定义, 并说明如何从一种描述转化为另一种。

解答: 这两种描述 (或称 “视角”) 都用于研究同一个运动系统:

欧拉描述: 在这种描述中, 我们关注的是空间中固定点处流过的所有质点, 而不是追踪单个质点的运动。也就是说, 我们固定一个空间点, 观察该点处随时间变化的速度、加速度、温度等量。

- 它相当于 “速度场在时刻 t 的一张快照”;
- 适合研究流体流动, 如流体力学;
- 类比地, 可将其与利用固定测速雷达测量汽车速度的方式相对应。

数学上:

$$E\vec{V} = \frac{d\vec{M}(t)}{dt} = \vec{V}(\vec{M}, t) = \vec{V}(x_1, x_2, x_3, t)$$

拉格朗日描述: 以一个参考构型 (即在 $t = t_0 = 0$ 的初始时刻) 为基础, 描述后续各时刻 $t > t_0$ 的配置。即以每个质点的初始位置 $\vec{M}_0$ 和时间 t 为自变量, 给出其在时刻 t 的位置 $\vec{M}$:

$$\vec{M} = \vec{M}(\vec{M}_0, t)$$

- 这对应于质点轨迹方程;
- 更适合研究固体运动;
- 类比地, 可视为用 GPS 芯片追踪汽车随时间变化的轨迹与速度。

数学上:

$$L\vec{V} = \frac{\partial \vec{M}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t}[\vec{M}(\vec{M}_0, t)] = \vec{V}(\vec{M}_0, t) = \vec{V}(X_1, X_2, X_3, t)$$

备注: 由 $\vec{M} = \vec{M}(\vec{M}_0, t)$ 可得:

$$d\vec{M} = \frac{\partial \vec{M}}{\partial t} dt + \frac{\partial \vec{M}}{\partial \vec{M}_0} d\vec{M}_0$$

因为 $\frac{\partial \vec{M}_0}{\partial t} = \vec{0}$, 故:

$$\frac{d\vec{M}}{dt} = \frac{\partial \vec{M}}{\partial t} \Rightarrow E\vec{V} = \frac{d\vec{M}(t)}{dt} = \frac{\partial \vec{M}(t)}{\partial t} = L\vec{V}(\vec{M}_0, t)$$

对于加速度, 同理有:

$$E\vec{V} = E\vec{V}(\vec{M}, t) \Rightarrow dE\vec{V} = \frac{\partial E\vec{V}}{\partial t} dt + \frac{\partial E\vec{V}}{\partial \vec{M}} d\vec{M}$$

因此：

$$\frac{dE\vec{V}}{dt} = \frac{\partial E\vec{V}}{\partial t} + \frac{\partial E\vec{V}}{\partial \vec{M}} \cdot \frac{d\vec{M}}{dt} = \frac{\partial E\vec{V}}{\partial t} + (\nabla E\vec{V}) \cdot E\vec{V}$$

即：

$$E\vec{\Gamma} = \frac{dE\vec{V}}{dt} = \frac{\partial E\vec{V}}{\partial t} + (\nabla E\vec{V}) \cdot E\vec{V}$$

从欧拉描述到拉格朗日描述： 根据欧拉速度场建立常微分方程系统 $EV_i = \frac{dx_i}{dt}$ ，并结合初始条件求解。

从拉格朗日描述到欧拉描述： 对轨迹方程关于时间求导： $EV_i = \frac{dx_i(t)}{dt} = \dot{x}_i(X_i, t)$ ，再通过代入轨迹表达式 $x_i(t)$ ，得到速度场 $EV_i = Ef(x_i, t)$ 。

问题 1.2：给出该运动的欧拉描述。

解答： 欧拉描述在题目中已经直接给出。在每个点 M 、时刻 t ，速度场为：

$$E\vec{V}(t) = \begin{pmatrix} V_1(t) \\ V_2(t) \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1, \vec{e}_2)} = \begin{pmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1, \vec{e}_2)} = \begin{pmatrix} \omega x_2 \\ -\omega x_1 + a\omega^2 t \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1, \vec{e}_2)}$$

问题 1.3：给出该运动的拉格朗日描述。

解答： 我们希望根据初始位置 $\vec{M}_0$ 描述每个质点或点 M 的轨迹：

$$\vec{M}(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1, \vec{e}_2)}, \quad \vec{M}_0 = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1, \vec{e}_2)} = \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1, \vec{e}_2)}$$

于是：

$$\begin{pmatrix} EV_1(t) \\ EV_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{dx_1(t)}{dt} \\ \frac{dx_2(t)}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \omega x_2 \\ -\omega x_1 + a\omega^2 t \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1(t) = \omega x_2 & (*1.1) \\ \dot{x}_2(t) = -\omega x_1 + a\omega^2 t & (*1.2) \end{cases}$$

备注： x_1 与 x_2 实际上都是 $x_1(t)$ 、 $x_2(t)$ 的简写，均依赖于时间。

方程 (*1.1) 表示 x_1 的时间导数与 $x_2(t)$ 有简单关系，可代入另一方程。方程 (*1.2) 含有 $x_1(t)$ ，而我们已知其导数形式，因此对 (*1.2) 求导并代入 (*1.1)，得到只含 $x_2(t)$ 与 $\ddot{x}_2(t)$ 的方程：

$$\frac{\partial}{\partial t}(*1.2) \Rightarrow \ddot{x}_2 = -\omega \dot{x}_1 + a\omega^2 = -\omega^2 x_2 + a\omega^2 \Rightarrow \boxed{\ddot{x}_2 + \omega^2 x_2 = a\omega^2} \quad (*1.3)$$

我们得到一个二阶常微分方程，描述**无阻尼振动运动**。首先求解对应的齐次方程（即无右端项）：

$$\ddot{x}_2 + \omega^2 x_2 = 0$$

其一般形式为：

$$y'' + 2\lambda y' + \omega_0^2 y = 0$$

其中：

$$\begin{cases} y = x_2(t) \\ \lambda = 0 \quad (\text{阻尼系数}) \\ \omega_0 = \omega \quad (\text{固有角频率}) \end{cases}$$

其特征方程：

$$r^2 + 2\lambda r + \omega_0^2 = 0$$

判别式 $\Delta = 4(\lambda^2 - \omega_0^2)$ ，因此可区分多种情况：

- **周期性（非阻尼）：** $\Delta = -4\omega_0^2 \Leftrightarrow \lambda = 0$ 解为：

$$y(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$$

或等价写为：

$$y(t) = C e^{\omega_0 t} + D e^{-\omega_0 t}$$

其中 A, B, C, D 为常数。

- **临界阻尼：** $\Delta = 0 \Leftrightarrow \lambda = \omega_0$ 解为：

$$y(t) = e^{-\lambda t} (At + B)$$

- **过阻尼（非周期）：** $\Delta > 0 \Leftrightarrow \lambda > \omega_0$ 解为：

$$y(t) = e^{-\lambda t} [A e^{\sqrt{\Delta} t} + B e^{-\sqrt{\Delta} t}]$$

- **欠阻尼（伪周期）：** $\Delta < 0 \Leftrightarrow \lambda < \omega_0$ ，此时

$$\tilde{\omega}_0 = \sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}$$

解为：

$$y(t) = e^{-\lambda t} [A \cos(\tilde{\omega}_0 t) + B \sin(\tilde{\omega}_0 t)]$$

在此， $\lambda = 0$ ，因此我们处于**周期性情形**。齐次方程的解为：

$$y_0(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$$

方程右端为常数 $a\omega^2$ ，其特解 $y_p(t)$ 亦为常数：

$$y_p = K$$

故通解为：

$$y(t) = y_0(t) + y_p(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t) + K \quad (*1.4)$$

将其代入方程 (*1.3)：

$$\ddot{x}_2 + \omega^2 x_2 = a\omega^2 \Rightarrow -\omega^2 (A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)) + \omega^2 x_2 = a\omega^2$$

得：

$$x_2(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t) + a$$

对其求导并代入 (*1.2)：

$$\dot{x}_2(t) = \omega [-A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t)] \Rightarrow \omega [-A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t)] = -\omega x_1 + a\omega^2 t$$

从而：

$$x_1(t) = A \sin(\omega t) - B \cos(\omega t) + a\omega t$$

利用初始条件求常数：

$$\begin{cases} x_1(0) = X_1 \Rightarrow B = -X_1 \\ x_2(0) = X_2 \Rightarrow A = X_2 - a \end{cases}$$

最终得到：

$$x_1(t) = (X_2 - a) \sin(\omega t) + X_1 \cos(\omega t) + a\omega t \quad (*1.5)$$

$$x_2(t) = (X_2 - a) \cos(\omega t) - X_1 \sin(\omega t) + a \quad (*1.6)$$

问题 1.4: 给出并绘制流线与轨迹。

解答: 回顾:

1. **轨迹 (Trajectoires)** 由方程 $x_i(t) = f_i(X_i, t)$ 给出。这些曲线连接了同一质点从初始时刻 t_0 到任意时刻 t 所占据的所有位置。
2. **流线 (Lignes de courant)** 是在某固定时刻 t , 与欧拉速度场 $\vec{V}(M, t)$ 相切 (或共线) 的空间曲线。它们表示 “时刻 t 的瞬时速度分布图像”。尽管在固定时刻分析, 但由于速度场可能随时间变化, 流线也可能随 t 改变。

要确定流线方程, 可令位置矢量为:

$$\overrightarrow{OM} = x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2$$

要求微小位移 $d\vec{M}$ 与速度 $\vec{V}(M, t)$ 共线, 即两者叉积为零:

$$d\vec{M} \wedge E\vec{V}(t, M) = \vec{0}$$

该条件导致空间积分 (非时间积分, 因为 t 固定), 计算上有时不太直观。

3. 若运动**非定常 (instationnaire)**, 则轨迹与流线不同; 若**定常 (stationnaire)**, 两者重合。
4. 然而, 即使轨迹与流线重合, 也不一定说明运动是定常的。例如, 一个质点沿固定方向作往复振动的运动, 其轨迹与流线重合, 但运动仍是随时间变化的。

首先, 验证该运动是否定常。若定常, 则轨迹与流线重合, 可免去流线计算。但本题中速度场含时项 $a\omega^2 t$, 故运动**非定常 (instationnaire)**。因此需分别计算轨迹与流线。

1. **轨迹:** 由前一问得轨迹方程:

$$\begin{cases} x_1(t) = (X_2 - a) \sin(\omega t) + X_1 \cos(\omega t) + a\omega t & (*1.5) \\ x_2(t) = (X_2 - a) \cos(\omega t) - X_1 \sin(\omega t) + a & (*1.6) \end{cases}$$

2. **流线:**

令 $\overrightarrow{OM} = x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2$, 求解:

$$d\vec{M} \wedge E\vec{V}(t, M) = \vec{0} \Rightarrow \begin{pmatrix} dx_1 \\ dx_2 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

将欧拉速度分量代入:

$$\begin{pmatrix} dx_1 \\ dx_2 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} \omega x_2 \\ -\omega x_1 + a\omega^2 t \end{pmatrix} = \vec{0}$$

展开得:

$$(-\omega x_1 + a\omega^2 t) dx_1 - \omega x_2 dx_2 = 0 \Rightarrow (-x_1 + a\omega t) dx_1 - x_2 dx_2 = 0 \Rightarrow (x_1 - a\omega t) dx_1 + x_2 dx_2 = 0$$

为积分方便, 分离变量并积分 (积分在空间上进行, t 固定):

$$\frac{1}{2}(x_1 - a\omega t)^2 + \frac{1}{2}x_2^2 = C(t) \geq 0 \Rightarrow (x_1 - a\omega t)^2 + x_2^2 = 2C(t) = [D(t)]^2$$

备注：由于积分是在空间中进行，积分常数 $C(t)$ 可能依赖于时间。因为 $(x_1 - a\omega t)^2 + x_2^2 \geq 0$ ，因此可写为平方形式 $[D(t)]^2$ 。

由此可见，流线是圆，其圆心为 $(a\omega t, 0)$ ，半径任意。半径的具体数值由该流线经过的点 (x_1, x_2) 在时刻 t 决定。

从几何上看，也可以根据速度场图像（各时刻 t 下的速度矢量切线）绘制流线。无论从方程还是从直观图像都可看出：这是一个绕中心 $(a\omega t, 0)$ 的圆周运动（涡旋）。中心随时间沿 $\vec{e}_1$ 方向移动，其速度为：

$$\vec{V}_{\text{centre}} = a\omega \vec{e}_1$$

补充说明：

- 从直觉上看，初始位于原点的质点似乎沿涡旋中心方向直线运动，但这其实是错误的。它很快离开中心并被卷入旋涡运动。
- 只有在初始位置 $(0, a)$ 的质点沿直线运动。这一点可由 $V_2 = \dot{x}_2(t) = 0$ 推出。

1 IMMC 连续介质运动学习题 1 (TD1)

1.1 练习 2 ——转动运动 (Mouvement de rotation) ——运动学 (Cinématique)

在欧几里得空间 E 中，考虑配有正交归一基 $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ 。以下关系定义了刚体绕 $(O, \vec{e}_3)$ 轴以角速度 ω 旋转的运动，对应一个圆柱体 Ω （见图 2.1）。 $\vec{X}$ 与 $\vec{x}$ 分别表示初始时刻 ($t = 0$) 与当前时刻的空间位置：

$$x_1 = X_1 \cos(\theta) - X_2 \sin(\theta) \quad (1)$$

$$x_2 = X_1 \sin(\theta) + X_2 \cos(\theta) \quad (2)$$

$$x_3 = X_3 \quad (2.1)$$

其中 $\theta = \omega t$ 表示时刻 t 的转角。

问题 2.1： 给出此运动的拉格朗日 (Lagrangienne) 和欧拉 (Eulérienne) 描述。

问题 2.1：解答

此运动由轨迹方程给出，即质点当前位置 (x_1, x_2, x_3) 关于其初始坐标 (X_1, X_2, X_3) 的函数关系。因此，拉格朗日描述已由式 (2.1) 给出：

$$x_1 = X_1 \cos(\omega t) - X_2 \sin(\omega t) \quad (*2.1)$$

$$x_2 = X_1 \sin(\omega t) + X_2 \cos(\omega t) \quad (*2.2)$$

$$x_3 = X_3 \quad (*2.3)$$

对于欧拉描述，需要：

- 对轨迹方程关于时间求导，以得到拉格朗日速度场；
- 在速度表达式中识别轨迹 $(x_i(t, X_i))$ ，并将其改写为当前坐标 x_i 的函数。

对时间求导可得：

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \omega[-X_1 \sin(\omega t) - X_2 \cos(\omega t)] \\ \dot{x}_2 = \omega[X_1 \cos(\omega t) - X_2 \sin(\omega t)] \\ \dot{x}_3 = 0 \end{cases}$$

利用式 (*2.1) 与 (*2.2)，可化简为：

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -\omega x_2 \\ \dot{x}_2 = \omega x_1 \\ \dot{x}_3 = 0 \end{cases} \quad (*2.4)$$

因此，欧拉速度场可表示为：

$$\boxed{\vec{V} = \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\omega x_2 \\ \omega x_1 \\ 0 \end{pmatrix}} \quad (*2.5)$$

该速度场对应刚体绕 z 轴的匀角速度转动运动。

附注： 这种形式满足刚体速度场的一般关系：

$$\vec{V}(M) = \vec{\omega} \wedge \overrightarrow{OM}$$

其中 $\vec{\omega} = (0, 0, \omega)$ 。

第 2 章连续介质的变形 (Chapitre 2 —Déformations des milieux continus)

2.1 变形的概念 (La notion de déformation)

J

这里我们将以拉格朗日表示为立足点，引入一种对连续介质变形进行表征的第一种方式。

目标是定义数学工具，用来刻画（并在可能的情况下测量）连续介质在运动过程中“变形”的程度：例如距离、角度等的变化。这是一个困难的问题，我们在此仅给出部分答案，但这些答案在许多情形下已经足够。

2.1.1 变换梯度 (Gradient de transformation)

我们已经看到，存在一个向量映射，称为变换，记作 $\vec{\varphi}$ ，使得

$$\overrightarrow{OM} = \vec{\varphi}(\overrightarrow{OM_0}).$$

对这个关系进行微分，可得：

$$d\overrightarrow{OM} = (\text{grad } \vec{\varphi}) \cdot d\overrightarrow{OM_0} = F \cdot d\overrightarrow{OM_0} \quad (2.1)$$

其中

$$F = \frac{\partial[\vec{\varphi}(\overrightarrow{OM_0})]}{\partial \overrightarrow{OM_0}} = \frac{\partial \overrightarrow{OM}}{\partial \overrightarrow{OM_0}} = \text{grad } \vec{\varphi} \quad (2.2)$$

F 是变换梯度算子¹（无量纲）。它等于：

- 若无变形时，为恒等算子 I ；也就是说没有刚体类型的旋转，但可以存在刚体类型的平移；
- 若没有变形但可以存在刚体类型的旋转和/或刚体类型的平移，则 F 为正定向等距向量算子²；
- 若无旋转，则 F 为对称算子 ($F^T = F$)。

2.1.2 一种变形的度量 (Une mesure de déformation)

初始与当前长度平方的比较 (Comparaison des longueurs au carré initiale et actuelle) 我们采用拉格朗日表示。考虑连续介质中的两质点 M 与 N ，希望比较 $\|\overrightarrow{MN}\|$ 与 $\|\overrightarrow{M_0N_0}\|$ 。

我们只在局部角度进行讨论，也就是说假设 N_0 与 M_0 无限接近。

预备计算：有

$$\vec{M} = \vec{\varphi}(t, M_0) \quad \text{和} \quad \vec{N} = \vec{\varphi}(t, N_0).$$

在 M_0 的邻域内，有³：

$$\vec{N} = \vec{\varphi}(t, N_0) = \vec{\varphi}(t, M_0) + \underbrace{\frac{\partial \vec{\varphi}}{\partial \vec{M_0}}(t, M_0)}_{\text{变换梯度算子 } F(t, M_0)} \overrightarrow{M_0N_0} + \underbrace{\cdots}_{\text{忽略的高阶项}} \quad (2.3)$$

于是很容易得到，一阶近似下：

$$\overrightarrow{ON} = \overrightarrow{OM} + F(t, M_0) \overrightarrow{M_0N_0} \quad (2.4)$$

¹在正交笛卡尔坐标中，拉格朗日梯度算子由一个 3×3 矩阵表示，其元素为偏导数 $\partial \bullet / \partial X_j$ 。

²一个正定向（或称“正的”）等距向量算子，对应于一个正交算子，或者说是一个旋转矩阵。若 F 具有这一性质，则有 $F^T F = I$ 且 $\det F = 1$ 。

³这条公式类似于有限增量公式 (la formule des accroissements finis)。

从而：

$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MO} + \overrightarrow{ON} = F(t, M_0) \overrightarrow{M_0N_0} \quad (2.5)$$

初始与当前的长度平方分别为：

$$\|\overrightarrow{MN}\|^2 = \overrightarrow{MN}^T \overrightarrow{MN} = (F \overrightarrow{M_0N_0})^T (F \overrightarrow{M_0N_0}) = \overrightarrow{M_0N_0}^T F^T F \overrightarrow{M_0N_0} \quad (2.6)$$

$$\|\overrightarrow{M_0N_0}\|^2 = \overrightarrow{M_0N_0}^T \overrightarrow{M_0N_0} = \overrightarrow{M_0N_0}^T I \overrightarrow{M_0N_0} \quad (2.7)$$

因此：

$$\overrightarrow{MN}^T \overrightarrow{MN} - \overrightarrow{M_0N_0}^T \overrightarrow{M_0N_0} = \overrightarrow{M_0N_0}^T [F^T F - I] \overrightarrow{M_0N_0} \quad (2.8)$$

右 Cauchy–Green 伸长算子 (Opérateur des dilatations de Cauchy-Green droit) [定义 2.1]

算子

$$C(t, M_0) = F^T F \quad (2.9)$$

称为**右 Cauchy–Green 伸长算子 (或张量)** (opérateur / tenseur des dilatations de Cauchy-Green droit, 无量纲)。

它具有以下性质：

- C 是对称算子⁴；
- 分量 C_{ij} 在 $i = j$ 时，对应于沿最初与 $\vec{e}_i$ 方向一致的方向上的伸长平方（即在初始配置中沿 $\vec{e}_i$ 的方向）；
- 分量 C_{ij} 在 $i \neq j$ 时，对应于最初分别沿 $\vec{e}_i$ 与 $\vec{e}_j$ （且初始时相互正交）方向的“纤维”之间角度的变化；
- 若对所有 t, M_0 有 $C = I$ ，则连续介质执行的是刚体运动。

Green–Lagrange 变形算子 (Opérateur de déformations Green-Lagrange) [定义 2.2] 算子

$$E(t, M_0) = \frac{1}{2} [F^T F - I] = \frac{1}{2} [C - I] \quad (2.10)$$

称为**Green–Lagrange 变形算子 (或张量)** (opérateur / tenseur des déformations de Green-Lagrange, 无量纲)。

它具有以下性质：

- E 是对称算子；
- 分量 E_{ij} 在 $i = j$ 时，对应于沿最初与 $\vec{e}_i$ 方向一致的方向上的长度平方相对差异（即在初始配置中沿 $\vec{e}_i$ 的方向）；
- 分量 E_{ij} 在 $i \neq j$ 时，对应于最初分别沿 $\vec{e}_i$ 与 $\vec{e}_j$ （且初始时相互正交）方向的“纤维”之间角度的变化；
- 若对所有 t, M_0 有 $E = O$ （零算子），则连续介质执行的是刚体运动。

⁴在正交基中，一个对称算子的矩阵为对称矩阵，即等于它的转置矩阵。

2.1.3 小扰动假设 HPP (Hypothèse des Petites Perturbations)

现在引入一个新的量：位移

$$\vec{u}(t, M_0) = \overrightarrow{M_0 M(t)}.$$

该向量场在任意时刻 t 和对所有 $M_0 \in \Omega_0$ 都是连续的。有：

$$\vec{M}(t) = \vec{M}_0 + \vec{u}(t, M_0).$$

因此：

$$F(t, M_0) = I + \frac{\partial \vec{u}}{\partial M_0}(t, M_0) = I + \text{grad } \vec{u} = I + \nabla \vec{u}, \quad (1)$$

$$E(t, M_0) = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial \vec{u}}{\partial M_0} + \left(\frac{\partial \vec{u}}{\partial M_0} \right)^T + \left(\frac{\partial \vec{u}}{\partial M_0} \right)^T \frac{\partial \vec{u}}{\partial M_0} \right] \quad (2)$$

$$= \frac{1}{2} \left[\text{grad } \vec{u} + (\text{grad } \vec{u})^T + (\text{grad } \vec{u})^T \text{grad } \vec{u} \right] \quad (3)$$

$$= \frac{1}{2} \left[\nabla \vec{u} + (\nabla \vec{u})^T + (\nabla \vec{u})^T \nabla \vec{u} \right]. \quad (2.11)$$

在小扰动假设 HPP 下，我们可以通过忽略最后一项来线性化 E 。HPP 包含两个子假设：

- 位移相对于区域 Ω_0 的尺寸来说是“很小的”（或称无穷小的），即

$$\|\vec{u}\| \ll \text{diamètre}(\Omega_0),$$

这意味着初始配置 Ω_0 与当前配置 $\Omega(t)$ 可以近似视为重合；

- 变换是“很小的”（或无穷小的），即

$$\|\text{grad } \vec{u}\| \ll 1,$$

其中 $\|A\|$ 在这里可理解为“无穷范数”： $\|A\| = \max_{i,j} |A_{ij}|$ 。

备注 2.1 “小变换”（或无穷小变换）这一假设本身蕴含：

- 变形是小的（或无穷小的）： $\|E\| \ll 1$ ；
- 旋转是小的（或无穷小的）： $\|\omega\| \ll 1$ ，其中 ω 对应于 $\text{grad } \vec{u}$ 的反对称部分。

然而，因为这只是蕴含关系而非等价关系，其逆命题是错误的：也就是说，“小变形”并不必然意味着“小变换”。

在这种情形下，我们得到线性化变形，其通过张量 ε （无量纲）表示：

$$\varepsilon(t, M_0) = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial \vec{u}}{\partial M_0} + \left(\frac{\partial \vec{u}}{\partial M_0} \right)^T \right] \quad (4)$$

$$= \frac{1}{2} [\text{grad } \vec{u} + (\text{grad } \vec{u})^T] \quad (5)$$

$$= \frac{1}{2} [\nabla \vec{u} + (\nabla \vec{u})^T]. \quad (2.12)$$

2.1.4 笛卡尔坐标中的表达式 (Expression en coordonnées cartésiennes)

我们选取一个正交归一基 $B = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ 。记

$$\vec{u}(t, M_0) = u_1(t, M_0) \vec{e}_1 + u_2(t, M_0) \vec{e}_2 + u_3(t, M_0) \vec{e}_3 \quad (2.13)$$

或用矩阵记号写为：

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}_{(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)} . \quad (2.14)$$

我们还将使用记号

$$\frac{\partial \bullet}{\partial X_i} = \bullet_{,i}$$

来表示对 M_0 的第 i 个坐标的偏导。于是（采用显然的记法⁵）：

$$\begin{aligned} x_i &= X_i + u_i(t, X_1, X_2, X_3), \\ F_{ij} &= \delta_{ij} + u_{i,j}, \\ E_{ij} &= \frac{1}{2} \left[u_{i,j} + u_{j,i} + \sum_{k=1}^3 u_{k,i} u_{k,j} \right]. \end{aligned} \quad (2.15)$$

至于线性化变形，我们通过忽略最后一项得到：

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2} (u_{i,j} + u_{j,i}). \quad (2.16)$$

在 HPP 框架下，人们常谈到“工程变形”（déformation de l'ingénieur），这是一种简化视角。它对应于线性化变形张量 ε 的对角分量，分别对应各个方向。可以将其理解为长度的相对变化：

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0} = \frac{L - L_0}{L_0}.$$

变形的相容性 (Compatibilité des déformations) 线性化变形场 ε 来源于位移场 $\vec{u}$ ，而 $\vec{u}$ 是连续的，因此它的形式受到约束。变形场的连续性通过一组称为“变形相容方程”（équations de compatibilité des déformations）的方程组来保证：

$$\text{rot}((\text{rot } \varepsilon^T)) = O \iff \omega_{ij,kl} = \omega_{ij,lk} \quad \text{其中} \quad \omega_{ij,k} = \varepsilon_{ik,j} - \varepsilon_{jk,i} \quad (2.17)$$

也可以写成

$$\varepsilon_{ik,jl} - \varepsilon_{jk,il} = \varepsilon_{il,jk} - \varepsilon_{jl,ik} \quad (2.18)$$

或者

$$\varepsilon_{ik,jl} + \varepsilon_{jl,ik} = \varepsilon_{il,jk} + \varepsilon_{jk,il} \quad (2.19)$$

或者

$$\varepsilon_{ij,kl} + \varepsilon_{kl,ij} = \varepsilon_{ik,jl} + \varepsilon_{jl,ik}. \quad (2.20)$$

2.1.5 变形的一些实际方面 (Aspects pratiques sur les déformations)

变形的数量级 (Ordre de grandeur des déformations) 一条典型的拉伸曲线示于图 2.1，其中展示了弹性变形区和不可逆（塑性）变形区。除此之外，还给出一些数量级：

- 钢材的弹性区： 10^{-4} 到 10^{-2} （即 0.01% 到 1%）；
- 钢材的塑性区： 10^{-2} 到 10^{-1} （即 1% 到 10%）；
- 钢材的成形过程： 10^{-1} 或更大（即 10% 或以上）；
- 混凝土在压缩破坏时的变形： 10^{-3} （即 0.1%）。

图 2.1 ——典型拉伸曲线，对应延性钢材（实线）和脆性材料（虚线）。标示出弹性区、塑性区（塑性与加工硬化、缩颈）以及延性 / 脆性断裂区域。 σ_e 表示不可逆变形的起始应力。

⁵ δ_{ij} 为单位矩阵的 (i, j) 元素：若 $i \neq j$ 则 $\delta_{ij} = 0$ ，若 $i = j$ 则 $\delta_{ij} = 1$ 。

变形的实验测量方法 (Méthodes expérimentales de mesure des déformations)

- **网格法** (méthode des grilles, 参见图 2.2):

设初始网格在某方向上的长度增量为 δa_0 、另一方向为 δb_0 , 当前配置中对应长度增量分别为 δa 与 δb , 且两方向间夹角为 α , 则有

$$E_{11} = \frac{1}{2} \left(\frac{\delta a^2}{\delta a_0^2} - 1 \right), \quad E_{12} = \frac{1}{2} \frac{\delta a \delta b}{\delta a_0 \delta b_0} \cos \alpha.$$

- 位移传感器 (capteur de déplacement);
- 应变计 (jauges de déformation);
- 2D 图像相关方法 (corrélation d' images 2D): 先测量 (离散的) 位移场, 然后计算梯度;
- X 射线衍射 (diffraction des rayons X);
- 等等。

图 2.2 —— 网格法原理示意图 (*Principe de la méthode des grilles*)。

一些基本运动 (Quelques mouvements de base) 图 2.3 —— 若干特殊运动的示意描述 (*Description schématique de mouvements particuliers*)。

- (a) **匀速平移 (Translation uniforme)**: 此处为沿向量 $\vec{d}$ 的平移。示意: 原点 O , 基向量 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$, 整个图形刚体式地平移一个向量 $\vec{d}$ 。
- (b) **匀速旋转 (Rotation uniforme)**: 此处绕点 C 为中心, 以角度 α 旋转。示意: 平面内以 C 为中心的刚体旋转。
- (c) **简单滑移 (Glissement simple)**: 此处滑移角为 γ 。示意: 一组平行直线相互之间产生相对剪切位移。
- (d) **纯滑移 (Glissement pur)**: 此处滑移角为 γ 。与简单滑移不同之处在于整体无伸缩, 仅纯剪切。
- (e) **各向同性膨胀 (Dilatation isotrope)**: 此处 $\lambda_1 = \lambda_2$, 即各方向伸长相同。
- (f) **各向异性膨胀 (Dilatation anisotrope)**: 此处 $\lambda_1 = 1.5 \lambda_2$, 即一个主方向伸长是另一个方向的 1.5 倍。

2.2 变形速率 (Le taux de déformation)

这里我们将引入另一种表征连续介质“变形”的方式, 这次采用欧拉表示, 即不依赖某个特定参考配置。

2.2.1 速度场的梯度 (Gradient du champ de vitesse)

我们仍然在点 M 邻域的局部角度, 以及给定时刻 t 下进行讨论。对于 M 邻近的某点 N , 在一阶展开下, 有:

$$\vec{V}(t, N) = \vec{V}(t, M) + \underbrace{\frac{\partial \vec{V}}{\partial \vec{M}}(t, M)}_{\text{速度的梯度} \quad \text{gradient de la vitesse}} \overrightarrow{MN} + \underbrace{\cdots}_{\text{忽略的高阶项}}. \quad (2.21)$$

算子

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial \vec{M}}(t, M)$$

是速度场在 M 点、时刻 t 的**欧拉梯度**⁶。

通常，我们将梯度分解为其对称部分与反对称部分之和：

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial \vec{M}}(t, M) = D(t, M) + \Omega(t, M). \quad (2.22)$$

其中

$$D(t, M) = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial \vec{V}}{\partial \vec{M}}(t, M) + \left(\frac{\partial \vec{V}}{\partial \vec{M}}(t, M) \right)^T \right] \quad (\text{对称矩阵}), \quad (2.23)$$

$$\Omega(t, M) = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial \vec{V}}{\partial \vec{M}}(t, M) - \left(\frac{\partial \vec{V}}{\partial \vec{M}}(t, M) \right)^T \right] \quad (\text{反对称矩阵: 对角为零, 非对角元互为相反数}). \quad (2.24)$$

例如，可以写成矩阵形式：

$$\Omega = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{其中} \quad \begin{cases} \omega_k = \omega_k(t, M) = -\frac{1}{2} \varepsilon_{ijk} \Omega_{ij}, \\ \Omega_{ij} = -\varepsilon_{ijk} \omega_k, \end{cases} \quad (2.25)$$

$\vec{\omega}$ 为**旋转速率向量** (vecteur taux de rotation), ε_{ijk} 为 Levi-Civita 符号 (参见附录 B)。

2.2.2 刚体的情形 (Cas d' un corps rigide)

若 M 的邻域相对于参考系 R 做刚体运动，则有：

$$\vec{V}(t, N) = \vec{V}(t, M) + \vec{\omega}(t) \wedge \overrightarrow{M(t)N(t)}. \quad (2.26)$$

若 M 与 N 足够接近，则有：

$$\overrightarrow{MN} = d\vec{M} \Rightarrow \frac{d}{dt} \overrightarrow{MN} = \frac{d}{dt} (d\vec{M}) \stackrel{\text{Schwarz 定理}}{=} d\vec{V}(t, M). \quad (2.27)$$

另一方面：

$$\frac{d}{dt} \overrightarrow{MN} = \frac{d}{dt} \overrightarrow{MO} + \frac{d}{dt} \overrightarrow{ON} = -\vec{V}(t, M) + \vec{V}(t, N) \quad (6)$$

$$\stackrel{(2.26)}{\implies} \frac{d}{dt} \overrightarrow{MN} = \vec{\omega}(t) \wedge \overrightarrow{M(t)N(t)}. \quad (2.28)$$

因此

$$d\vec{V}(t, M) = \vec{\omega}(t) \wedge \overrightarrow{M(t)N(t)} = \vec{\omega}(t) \wedge d\vec{M}, \quad (2.29)$$

从而

$$d\vec{V}(t, M) = \vec{\omega}(t) \wedge d\vec{M} \iff \frac{\partial \vec{V}}{\partial \vec{M}}(t, M) = \text{grad}_M \vec{V}(t, M) = \vec{\omega}(t) \wedge. \quad (2.30)$$

由于速度梯度可以分解为对称部分 D 与反对称部分 Ω ，因此得到：

$$D(t, M) = 0, \quad \Omega(t, M) = \vec{\omega}(t) \wedge. \quad (2.31)$$

2.2.3 变形速率与旋转速率的定义 (Définition du taux de déformation et taux de rotation)

[定义 2.3] 算子 D ，即速度梯度的对称部分，称为在 M 点、时刻 t 的**变形速率算子** (opérateur taux de déformation)，其量纲为 s^{-1} ：

$$D(t, M) = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial \vec{V}}{\partial \vec{M}}(t, M) + \left(\frac{\partial \vec{V}}{\partial \vec{M}}(t, M) \right)^T \right] = \frac{1}{2} [\text{grad } \vec{V} + (\text{grad } \vec{V})^T]. \quad (2.32)$$

⁶在正交笛卡尔坐标中，梯度算子由一个 3×3 矩阵表示，其元素为偏导数 $\partial \bullet / \partial x_j$ 。

与变换梯度的联系 (Lien avec le gradient de la transformation)

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial \vec{M}} = \dot{F} F^{-1}, \quad D = \frac{1}{2} [\dot{F} F^{-1} + F^{-T} \dot{F}^T], \quad \dot{E} = F^T D F. \quad (2.33)$$

与刚体运动的联系 (Lien avec les mouvements de corps rigide) 如果在某一时刻 t , 对 $\Omega(t)$ 中的所有点 M 都有 $D = 0$, 则速度场是一个扭转矢量场 (torseur), 即:

$$\vec{V}(t, M) = \vec{A}(t) + \vec{\omega}(t) \wedge \overrightarrow{OM}. \quad (2.34)$$

若这一性质对所有 t (或仅在某个时间区间 $[t_1, t_2]$ 上) 成立, 则该连续介质进行的是刚体运动 (可能仅在该时间区间上)。

备注 2.2 可以证明:

$$\vec{\omega} = \frac{1}{2} \text{rot } \vec{V}(M). \quad (2.35)$$

[定义 2.4] 算子 Ω , 即速度梯度的反对称部分, 称为在 M 点、时刻 t 的**旋转速率算子** (opérateur taux de rotation):

$$\Omega(t, M) = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial \vec{V}}{\partial \vec{M}}(t, M) - \left(\frac{\partial \vec{V}}{\partial \vec{M}}(t, M) \right)^T \right] = \frac{1}{2} [\text{grad } \vec{V} - (\text{grad } \vec{V})^T]. \quad (2.36)$$

2.2.4 特殊流动 (Écoulements particuliers)

不可压流动 (Incompressible) 若且唯若

$$\text{div } E\vec{V} = \text{Tr}(\text{grad } E\vec{V}) = \text{Tr } D = 0, \quad (7)$$

则称该流动为**不可压**。

稳态流动 (Stationnaire) 若且唯若欧拉速度场与时间无关:

$$\frac{\partial E\vec{V}}{\partial t} = \vec{0}, \quad (8)$$

则称该流动为**稳态** (或**常流**, permanent)。

无旋流动 (Irrotationnel) 若且唯若

$$\text{rot } E\vec{V} = \vec{0}, \quad (9)$$

则称该流动为**无旋**。

层流 (Laminaire) 若不存在湍流, 即流体以不互相穿越的“层”形式流动, 并紧贴其所绕过的固体边界, 则称该流动为**层流**。

在工程中, 人们常作一种 (有些滥用的) 简化, 即假设:

$$\text{层流} \Rightarrow (\text{grad } \vec{V}) \cdot \vec{V} \text{ 可忽略.}$$

缓慢流动 (Rampant) 若某流动的运动变得“迟缓”, 即难以被驱动、容易被停止, 以致可以完全忽略惯性力的效应, 尤其是由对流项

$$(\text{grad } \vec{V}) \cdot \vec{V}$$

产生的效应, 则称该流动为**缓慢流** (écoulement rampant)。

练习 1 – 刚体旋转运动与变形

我们考虑欧几里得空间 E ，其正交基为 $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ 。以下关系定义了一个绕轴 $(O, \vec{e}_3)$ 以角速度 ω 旋转的刚体（见图 1.1）的运动。 $\vec{X}$ 和 $\vec{x}$ 分别表示质点在初始时刻 ($t = 0$) 与当前时刻的空间位置：

$$\begin{cases} x_1 = X_1 \cos \theta - X_2 \sin \theta \\ x_2 = X_1 \sin \theta + X_2 \cos \theta \\ x_3 = X_3 \end{cases} \quad (1.1)$$

其中 $\theta = \omega t$ 为时刻 t 的转角。

问题 1.1： 给出该运动的拉格朗日描述与欧拉描述（参照 TD1）。

解答： 此运动由轨迹方程定义，即质点的当前坐标 (x_1, x_2, x_3) 由其初始坐标 (X_1, X_2, X_3) 给出。因此，方程 (1.1) 直接就是**拉格朗日描述**：

$$\begin{cases} x_1 = X_1 \cos(\omega t) - X_2 \sin(\omega t) & (*1.1) \\ x_2 = X_1 \sin(\omega t) + X_2 \cos(\omega t) & (*1.2) \\ x_3 = X_3 & (*1.3) \end{cases}$$

要得到**欧拉描述**，我们需要：

- 对轨迹方程关于时间求导，以得到拉格朗日速度场；
- 将结果用当前坐标 x_i 表示，从而得到欧拉速度场。

求导可得：

$$\dot{x}_1 = \omega[-X_1 \sin(\omega t) - X_2 \cos(\omega t)] \quad \text{由 (*1.2) 可得 } \dot{x}_1 = -\omega x_2$$

$$\dot{x}_2 = \omega[X_1 \cos(\omega t) - X_2 \sin(\omega t)] \quad \text{由 (*1.1) 可得 } \dot{x}_2 = \omega x_1$$

$$\dot{x}_3 = 0$$

因此对应的欧拉速度分量为：

$$\begin{cases} V_1 = -\omega x_2 \\ V_2 = \omega x_1 \\ V_3 = 0 \end{cases} \quad (*1.4)$$

这表明该运动为绕 $\vec{e}_3$ 轴的纯旋转。

问题 1.2： 计算变换梯度张量 F 与 Green-Lagrange 变形张量 E ，并对结果进行评论。

解答： 根据轨迹方程 φ 对初始坐标求导，可以得到**变换梯度张量**：

$$F = \nabla_X \varphi = \frac{\partial \overrightarrow{OM}}{\partial \overrightarrow{OM_0}} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (*1.5)$$

Green-Lagrange 变形张量由 Green-Cauchy 右延伸张量

$$C = F^T F$$

定义为：

$$E = \frac{1}{2}(C - I) = \frac{1}{2}(F^T F - I) \quad (*1.6)$$

计算：

$$C = F^T F = \begin{pmatrix} \cos^2 \theta + \sin^2 \theta & -\cos \theta \sin \theta + \sin \theta \cos \theta & 0 \\ -\cos \theta \sin \theta + \sin \theta \cos \theta & \sin^2 \theta + \cos^2 \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (*1.7)$$

因此：

$$E = \frac{1}{2}(C - I) = \frac{1}{2}(I - I) = \mathbf{0} \quad (*1.8)$$

结论： Green-Lagrange 变形张量为零，即变形测度为零。说明该运动中介质未产生任何变形，这是**纯刚体运动 (pure rigid-body motion)**。

事实上，这一点也可以直接从 F 的形式看出——它本身就是一个**旋转矩阵**，代表刚体转动而非变形。

问题 1.3：在小扰动假设下，给出线性化变形张量 ϵ 。

解答： 回顾：在线性小变形假设 (*Hypothèse des Petites Perturbations, HPP*) 下，线性化变形张量 ϵ 定义为：

$$\epsilon = \frac{1}{2} [\nabla \vec{u} + (\nabla \vec{u})^T] \quad (*1.9)$$

其中，位移场 $\vec{u}$ 为拉格朗日描述下的量，定义为：

$$\vec{u}(t) = \overrightarrow{OM}(t) - \overrightarrow{OM}_0 \quad (*1.10)$$

根据已知轨迹方程，可写出位移场：

$$\vec{u}(t) = \overrightarrow{OM}(t) - \overrightarrow{OM}_0 = \begin{pmatrix} X_1 \cos \theta - X_2 \sin \theta - X_1 \\ X_1 \sin \theta + X_2 \cos \theta - X_2 \\ X_3 - X_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_1(\cos \theta - 1) - X_2 \sin \theta \\ X_1 \sin \theta + X_2(\cos \theta - 1) \\ 0 \end{pmatrix} \quad (*1.11)$$

由此可求出其梯度及转置：

$$\nabla \vec{u} = \frac{\partial \vec{u}}{\partial \overrightarrow{OM}_0} = \begin{pmatrix} \cos \theta - 1 & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta - 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow (\nabla \vec{u})^T = \begin{pmatrix} \cos \theta - 1 & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta - 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (*1.12)$$

于是线性化变形张量为：

$$\varepsilon = \frac{1}{2} [\nabla \vec{u} + (\nabla \vec{u})^T] = \begin{pmatrix} \cos \theta - 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta - 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (*1.13)$$

问题 1.4: 应满足怎样的条件才能使小扰动假设 (HPP) 有效?

解答: 为了使小扰动假设成立, 必须满足:

$$\|\nabla \vec{u}\| \ll 1 \Leftrightarrow \max_{i,j} |u_{i,j}| \ll 1 \Leftrightarrow \max(|\cos \theta - 1|, |\sin \theta|) \ll 1 \quad (*1.14)$$

考察函数 $\cos \theta - 1$ 与 $\sin \theta$ 及其绝对值在区间 $[-\pi, \pi]$ 上的变化:

左图:

右图:

$$f(\theta) = \cos \theta - 1, \sin \theta \quad f(\theta) = |\cos \theta - 1|, |\sin \theta|$$

(此处原文对应图像: 显示 $\sin$ 与 $\cos - 1$ 的曲线以及其绝对值在 $[-\pi, \pi]$ 区间的变化趋势。)

可以区分以下情况:

情况 1: $\theta \in [-\pi/2, \pi/2]$ 若 $|\sin \theta| \ll 1$, 则:

$$\begin{cases} \sin \theta \ll 1, & \text{若 } \theta \in [0, \pi/2] \\ -\sin \theta \ll 1 \Rightarrow \sin(-\theta) \ll 1, & \text{若 } \theta \in [-\pi/2, 0] \end{cases} \quad (*1.15)$$

由于 $\arcsin$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上为单调递增函数, 因此:

$$\begin{cases} \theta \ll \arcsin(1) = \pi/2, & \text{若 } \theta \in [0, \pi/2] \\ -\theta \ll \arcsin(1) = \pi/2, & \text{若 } \theta \in [-\pi/2, 0] \end{cases} \quad (*1.16)$$

综合可得:

$$\theta \in [-\pi/2, \pi/2] \Rightarrow |\theta| \ll \pi/2 \quad (*1.17)$$

情况 2: $\theta \in [-\pi, -\pi/2) \cup (\pi/2, \pi]$ 在此区间, $\cos \theta - 1 < 0$, 因此:

$$|\cos \theta - 1| \ll 1 \Leftrightarrow 1 - \cos \theta \ll 1 \Leftrightarrow \cos \theta \gg 0 \quad (*1.18)$$

由于 $\arccos$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上为单调递减函数, 可得:

$$|\theta| \ll \arccos(0) = \frac{\pi}{2} \quad (*1.19)$$

最终结论:

$$|\theta| \ll \frac{\pi}{2}$$

这就是小扰动假设成立的条件。

备注:

- 注意，这里的“无变形”在几何上是严格成立的 ($E = 0$)，但线性化近似 ε 中仍保留了旋转的分量，使其在数学上呈现微小的“伪变形”。
- 因此，即使真实变形为零，线性化形式在 θ 不够小时仍可能产生非零项。
- 下图给出了 $\arcsin(x)$ 与 $\arccos(x)$ 的曲线，表明两函数在 $[-1, 1]$ 上的单调性：

左图： $y = \arcsin(x)$ （单调递增） 右图： $y = \arccos(x)$ （单调递减）

1 练习 2 – 简单剪切运动

设 $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ 为一正交坐标系, 其中点 O 固定。一个连续介质的运动由如下速度场定义:

$$\vec{V}(M) = \alpha \vec{e}_1 (\vec{e}_2 \cdot \overrightarrow{OM})$$

其中 α 为一给定的正常数。

问题 2.1: 求该运动的轨迹与流线。

解答: 回顾:

- **轨迹:** 由方程 $x_i(t) = f_i(X_i, t)$ 定义, 这些曲线连接了同一质点从初始时刻 t_0 到任意时刻 t 所经过的所有位置。
- **流线:** 在某固定时刻 t , 为与欧拉速度场 $\vec{V}(M, t)$ 相切 (或共线) 的曲线。它是“瞬时图像”, 但可随时间演化。流线由条件 $d\vec{M} \wedge \vec{V}(M, t) = \vec{0}$ 给出, 即 $d\vec{M}$ 与速度场共线。该条件涉及空间积分 (非时间积分)。
- 若运动为**非定常** (*instationnaire*), 轨迹与流线不同; 若为**定常** (*stationnaire*), 两者重合。
- 但注意, 轨迹与流线重合并不一定意味着运动定常, 例如振动平移的情况。

在本题中, 速度场与时间无关, 因此运动为**定常**。于是轨迹与流线重合, 我们只需计算轨迹方程 $\vec{M}(t) = \varphi(\vec{M}_0, t)$ 。

由速度场可得:

$$E\vec{V}(M, t) = \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha x_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = \alpha x_2 \\ \frac{dx_2}{dt} = 0 \\ \frac{dx_3}{dt} = 0 \end{cases}$$

初始条件:

$$\begin{cases} x_1(0) = X_1 \\ x_2(0) = X_2 \\ x_3(0) = X_3 \end{cases}$$

解得:

$$\begin{cases} x_1(t) = \int_0^t \alpha x_2 dt + X_1 = \alpha X_2 t + X_1 \\ x_2(t) = X_2 \\ x_3(t) = X_3 \end{cases}$$

即:

$$\boxed{x_1(t) = X_1 + \alpha X_2 t, \quad x_2(t) = X_2, \quad x_3(t) = X_3}$$

问题 2.2: 在时刻 $t = 0$, 考虑边长为 η 的正方形 $OA_0B_0C_0$, 其中

$$\overrightarrow{OA_0} = \eta \vec{e}_1, \quad \overrightarrow{OB_0} = \eta \vec{e}_2$$

求其在时刻 t 的变换后图形。

解答: 回顾: 变换映射 $\vec{\varphi}$ 将参考构型 Ω_0 的点 $\overrightarrow{OM_0}$ 映射到当前构型 $\Omega(t)$ 中的 $\overrightarrow{OM}(t)$:

$$\overrightarrow{OM}(t) = \vec{\varphi}(\overrightarrow{OM_0}, t)$$

将其应用于定义正方形的点:

$$\overrightarrow{OA_0} = \begin{pmatrix} \eta \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{OB_0} = \begin{pmatrix} 0 \\ \eta \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{OC_0} = \begin{pmatrix} \eta \\ \eta \\ 0 \end{pmatrix}$$

利用 φ 的定义:

$$x_1 = X_1 + \alpha X_2 t, \quad x_2 = X_2, \quad x_3 = X_3$$

计算各点变换:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OA} &= \eta \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \\ \overrightarrow{OB} &= \eta \begin{pmatrix} \alpha t \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \\ \overrightarrow{OC} &= \eta \begin{pmatrix} \alpha t + 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

即该方形被剪切成平行四边形。

问题 2.3: 若在 $t = 0$ 时取一个立方体, 其一面为上述方形 $OA_0B_0C_0$, 求其在时刻 t 的变换。

解答: 在初始状态中:

$$\overrightarrow{OD_0} = \eta \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{OE_0} = \eta \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{OF_0} = \eta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{OG_0} = \eta \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

应用变换:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OD} &= \eta \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \\ \overrightarrow{OE} &= \eta \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \\ \overrightarrow{OF} &= \eta \begin{pmatrix} \alpha t \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \\ \overrightarrow{OG} &= \eta \begin{pmatrix} \alpha t + 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

因此整个立方体被沿 e_1 方向剪切。

问题 2.4: 回顾变换梯度张量的定义并给出其表达式。

解答: 变换梯度张量 (或称变换张量) F 定义为:

$$F = \frac{\partial \overrightarrow{OM}}{\partial \overrightarrow{OM}_0} = \nabla_X \vec{\varphi}$$

它描述了从参考构型 Ω_0 到当前构型 $\Omega(t)$ 的映射。对本题而言:

$$F = \begin{pmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial X_1} & \frac{\partial x_1}{\partial X_2} & \frac{\partial x_1}{\partial X_3} \\ \frac{\partial x_2}{\partial X_1} & \frac{\partial x_2}{\partial X_2} & \frac{\partial x_2}{\partial X_3} \\ \frac{\partial x_3}{\partial X_1} & \frac{\partial x_3}{\partial X_2} & \frac{\partial x_3}{\partial X_3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \alpha t & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (*2.1)$$

问题 2.5: 计算 Green-Lagrange 变形张量 E , 并求其主应变及主方向。

解答: Green-Lagrange 变形张量定义为:

$$E = \frac{1}{2}(F^T F - I)$$

其中 $C = F^T F$ 为右 Cauchy-Green 张量。

计算:

$$C = F^T F = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \alpha t & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \alpha t & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \alpha t & 0 \\ \alpha t & (\alpha t)^2 + 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

于是:

$$E = \frac{1}{2}(C - I) = \frac{\alpha t}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & \alpha t & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

为了得到主应变与主方向，求解特征方程：

$$\det(E - \lambda I) = 0$$

即：

$$\det \begin{pmatrix} -2\lambda & \alpha t & 0 \\ \alpha t & (\alpha t)^2 - 2\lambda & 0 \\ 0 & 0 & -2\lambda \end{pmatrix} = 0$$

可得一特征值 $\lambda_1 = 0$ ，其余两个为：

$$\lambda_{2,3} = \frac{\alpha t}{4} \left[\alpha t \mp \sqrt{(\alpha t)^2 + 4} \right]$$

主方向向量为：

$$\vec{N}_1 = \vec{e}_3, \quad \vec{N}_2 \propto \begin{pmatrix} 2 \\ \alpha t + \sqrt{(\alpha t)^2 + 4} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{N}_3 = \vec{N}_1 \wedge \vec{N}_2 \propto \begin{pmatrix} -\alpha t - \sqrt{(\alpha t)^2 + 4} \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

问题 2.6： 求沿方向 τ （角度 $\phi = (\vec{e}_1, \tau)$ ）的小向量 $d\vec{M}_0$ 的长度平方增量。

解答： 定义：

$$\Lambda(d\vec{M}_0) = \|d\vec{M}\|^2 - \|d\vec{M}_0\|^2$$

代入 $d\vec{M} = F d\vec{M}_0$ ，得：

$$\Lambda(d\vec{M}_0) = (d\vec{M}_0)^T (F^T F - I) d\vec{M}_0 = (d\vec{M}_0)^T (2E) d\vec{M}_0$$

设 $d\vec{M}_0 = dl_0 \tau$ ，其中

$$\tau = \begin{pmatrix} \cos \phi \\ \sin \phi \\ 0 \end{pmatrix}$$

则：

$$\Lambda(d\vec{M}_0) = dl_0^2 \alpha t (\sin 2\phi + \alpha t \sin^2 \phi)$$

问题 2.7： 求边矢量为 $d\vec{a}_0, d\vec{b}_0, d\vec{c}_0$ 的微小立方体在变形前后体积的变化。

解答： 体积定义为三重积：

$$dV = \det(d\vec{a}, d\vec{b}, d\vec{c}) = \det(F) \det(d\vec{a}_0, d\vec{b}_0, d\vec{c}_0)$$

因此：

$$\frac{dV}{dV_0} = \det F = J \Rightarrow \frac{dV - dV_0}{dV_0} = J - 1$$

计算：

$$J = \det F = \begin{vmatrix} 1 & \alpha t & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

因此：

该变换为等体变换 (isochore)

问题 2.8：若速度场为

$$\vec{V} = \alpha \vec{e}_1 (\vec{e}_2 \cdot \overrightarrow{OM}) - \alpha \vec{e}_2 (\vec{e}_1 \cdot \overrightarrow{OM})$$

描述的是哪种运动？

解答： 这等价于 TD1 中研究的旋涡运动，取 $\omega = \alpha$ 且 $a = 0$ 。因此：

- 该运动是定常的 (stationnaire)；
- 纯旋转的 (rotationnel)；
- 不可压的 (incompressible)。

因此，该运动为以原点为中心的静态圆周旋转 (稳态涡旋)。

2 练习 3 – 通过应变计测量变形

题目背景说明

应变计法 (Extensométrie) 是一种通过在固体表面某点测量来确定变形张量各分量的技术。该测量通常使用电阻丝应变计 (其电阻与长度成比例)。之后，通过材料本构关系可以从测得的应变得得到应力分量。

现有三个应变计 (记作 I、II、III) 构成一组 “应变花” (rosette)，围绕固体表面上一点 O 布置。它们分别测量沿三条相隔 120° 方向上的线性应变 (即单位伸长率)：

$$\alpha = 0^\circ, \quad \beta = 120^\circ, \quad \gamma = 120^\circ.$$

测得的数据如下：

$$\varepsilon_I = 0.5 \times 10^{-4}, \quad \varepsilon_{II} = 2 \times 10^{-4}, \quad \varepsilon_{III} = 2 \times 10^{-4}.$$

(图 3.1 示意：(a) 单个应变计；(b) 120° rosette 三向布置)

问题 3.1：计算点 O 处的线性化变形张量分量，并确定最大单位伸长率的方向与数值。

解答： 回顾：沿任意方向 $\vec{n}$ 的单位伸长率 (或称 “工程应变”、“相对伸长”) 定义为：

$$\delta(\vec{n}) = \frac{dl - dl_0}{dl_0} = \frac{\|F \cdot \vec{n}\| - \|\vec{n}\|}{\|\vec{n}\|}$$

其中 F 为变换梯度张量。设 $\vec{n}$ 为单位向量，则：

$$\delta(\vec{n}) = \sqrt{\vec{n} \cdot C \cdot \vec{n}} - 1 = \sqrt{1 + 2 \vec{n} \cdot E \cdot \vec{n}} - 1$$

在小扰动假设（HPP）下，有：

$$\delta(\vec{n}) = \vec{n} \cdot \varepsilon \cdot \vec{n} \quad (*3.0)$$

其中 ε 即线性化应变张量。

—

因此，对三条应变计方向，有：

$$\begin{cases} \varepsilon_I = \vec{e}_I \cdot \varepsilon(O) \cdot \vec{e}_I \\ \varepsilon_{II} = \vec{e}_{II} \cdot \varepsilon(O) \cdot \vec{e}_{II} \\ \varepsilon_{III} = \vec{e}_{III} \cdot \varepsilon(O) \cdot \vec{e}_{III} \end{cases} \quad (*3.1)$$

应变张量在 $(\vec{e}_x, \vec{e}_y)$ 平面内为对称形式：

$$\varepsilon = \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} \\ \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{yy} \end{pmatrix}_{(\vec{e}_x, \vec{e}_y)} \quad (*3.2)$$

因此有 3 个独立分量待定，恰好对应三条测量方向。

—

建立方程： 三条测向单位向量分别为：

$$\begin{cases} \vec{e}_I = \cos \alpha \vec{e}_x + \sin \alpha \vec{e}_y \\ \vec{e}_{II} = \cos(\alpha + \beta) \vec{e}_x + \sin(\alpha + \beta) \vec{e}_y \\ \vec{e}_{III} = \cos(\alpha + \beta + \gamma) \vec{e}_x + \sin(\alpha + \beta + \gamma) \vec{e}_y \end{cases}$$

代入 $\alpha = 0^\circ, \beta = 120^\circ, \gamma = 120^\circ$ ：

$$\begin{cases} \vec{e}_I = \vec{e}_x \\ \vec{e}_{II} = -\frac{1}{2}\vec{e}_x + \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{e}_y \\ \vec{e}_{III} = -\frac{1}{2}\vec{e}_x - \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{e}_y \end{cases} \quad (*3.3)$$

—

写出测量方程：

$$\varepsilon_I = \vec{e}_I \cdot \varepsilon(O) \cdot \vec{e}_I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} \\ \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{yy} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \varepsilon_{xx} \quad (*3.4)$$

$$\varepsilon_{II} = \vec{e}_{II} \cdot \varepsilon(O) \cdot \vec{e}_{II} = \frac{1}{4} [\varepsilon_{xx} - 2\sqrt{3}\varepsilon_{xy} + 3\varepsilon_{yy}] \quad (*3.5)$$

$$\varepsilon_{III} = \vec{e}_{III} \cdot \varepsilon(O) \cdot \vec{e}_{III} = \frac{1}{4} [\varepsilon_{xx} + 2\sqrt{3}\varepsilon_{xy} + 3\varepsilon_{yy}] \quad (*3.6)$$

—

解方程组： 由 (*3.4)：

$$\varepsilon_{xx} = \varepsilon_I$$

由 (*3.5)+(*3.6)：

$$\varepsilon_{II} + \varepsilon_{III} = \frac{1}{2}(\varepsilon_{xx} + 3\varepsilon_{yy}) \Rightarrow \varepsilon_{yy} = \frac{2(\varepsilon_{II} + \varepsilon_{III}) - \varepsilon_I}{3}$$

由 (*3.5)-(*3.6)：

$$\varepsilon_{II} - \varepsilon_{III} = -\frac{\sqrt{3}}{2}\varepsilon_{xy} \Rightarrow \varepsilon_{xy} = \frac{\varepsilon_{III} - \varepsilon_{II}}{\sqrt{3}}$$

—

代入数值：

$$\varepsilon_I = 0.5 \times 10^{-4}, \quad \varepsilon_{II} = 2 \times 10^{-4}, \quad \varepsilon_{III} = 2 \times 10^{-4}$$

于是：

$$\boxed{\varepsilon_{xx} = 0.5 \times 10^{-4}, \quad \varepsilon_{yy} = 2.5 \times 10^{-4}, \quad \varepsilon_{xy} = 0}$$

即：

$$\varepsilon = 10^{-4} \begin{pmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 2.5 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_x, \vec{e}_y)}$$

—

结论：

该应变张量在基底 $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ 下为对角形式，因此 $(\vec{e}_x, \vec{e}_y)$ 即为主方向基底。其主应变分别为：

$$\varepsilon_1 = 0.5 \times 10^{-4}, \quad \varepsilon_2 = 2.5 \times 10^{-4}$$

最大伸长方向沿 $\vec{e}_y$ ，其值为 2.5×10^{-4} 。

—

问题 3.2：若三根应变计以 45° 间隔布置 ($\alpha = 0^\circ$, $\beta = 45^\circ$, $\gamma = 45^\circ$)，测量结果为何？

解答： 角度给出：

$$\begin{cases} \vec{e}_I = \cos \alpha \vec{e}_x + \sin \alpha \vec{e}_y = \vec{e}_x \\ \vec{e}_{II} = \cos(\alpha + \beta) \vec{e}_x + \sin(\alpha + \beta) \vec{e}_y = \frac{\sqrt{2}}{2}(\vec{e}_x + \vec{e}_y) \\ \vec{e}_{III} = \cos(\alpha + \beta + \gamma) \vec{e}_x + \sin(\alpha + \beta + \gamma) \vec{e}_y = \vec{e}_y \end{cases} \quad (*3.7)$$

—

将已知应变张量投影到各方向：

$$\varepsilon = 10^{-4} \begin{pmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 2.5 \end{pmatrix}$$

计算：

$$\varepsilon_I = \vec{e}_I \cdot \varepsilon \cdot \vec{e}_I = (1, 0) \begin{pmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 2.5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0.5 \times 10^{-4}$$

$$\varepsilon_{II} = \vec{e}_{II} \cdot \varepsilon \cdot \vec{e}_{II} = \frac{1}{2}(0.5 + 2.5) \times 10^{-4} = 1.5 \times 10^{-4}$$

$$\varepsilon_{III} = \vec{e}_{III} \cdot \varepsilon \cdot \vec{e}_{III} = (0, 1) \begin{pmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 2.5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 2.5 \times 10^{-4}$$

—
结果：

$\varepsilon_I = 0.5 \times 10^{-4}, \quad \varepsilon_{II} = 1.5 \times 10^{-4}, \quad \varepsilon_{III} = 2.5 \times 10^{-4}$

这些数值与应变张量主方向一致：

- ε_I 对应 $\vec{e}_x$ 方向最小应变；
- ε_{III} 对应 $\vec{e}_y$ 方向最大应变；
- ε_{II} 对应 45° 方向的中间应变值。

1 1

2 2

3 内力的示意——应力的概念

在刚体力学中，我们通常不必为每一个固体单独示意其内部作用力（又称为内聚力）。然而，在可变形的连续介质力学中，这种忽略不再可能。本章的目的是引入对这些内部作用力的精确示意。

3.1 外力的示意回顾

3.1.1 广义力矩 (Torseur) 的概念

定义 3.1 一个广义力矩 (torseur) 定义为一个等射向量场 $M \mapsto \vec{H}(M)$ ，满足：

$$\forall M, \forall N : \vec{H}(M) \cdot \overrightarrow{MN} = \vec{H}(N) \cdot \overrightarrow{MN} \quad (1)$$

可证明存在唯一一个向量 $\vec{R}$ ，称为该广义力矩的**合力**，使得：

$$\forall M, \forall N : \vec{H}(N) = \vec{H}(M) + \vec{R} \wedge \overrightarrow{MN} \quad (2)$$

向量 $\vec{H}(M)$ 称为该广义力矩在点 M 的**力矩**。一个广义力矩完全由其合力与在某一点 M 的力矩确定，这两者称为该广义力矩在 M 的**化简要素**：

$$\left\{ \begin{array}{c} \vec{R} \\ \vec{H}(M) \end{array} \right\}_M$$

两个广义力矩 T_1 与 T_2 之间的常规运算（加法、减法、相等等）均在相同参考点上对其化简要素进行同样的运算。例如：

$$T_1 + T_2 = \left\{ \begin{array}{c} \vec{R}_1 + \vec{R}_2 \\ \vec{H}_1(A) + \vec{H}_2(A) \end{array} \right\}_A = \left\{ \begin{array}{c} \vec{R}_1 + \vec{R}_2 \\ \vec{H}_1(A) + \vec{H}_2(B) + \vec{R}_2 \wedge \overrightarrow{BA} \end{array} \right\}_A \quad (3)$$

定义 3.2 称一个广义力矩为**滑移系 (glisseur)**，如果存在至少一个点 A ，其力矩为零。若合力非零，则力矩在直线 $(A, \vec{R})$ 上的所有点均为零；若合力也为零，则该广义力矩为零广义力矩。

3.1.2 质点的情况

设 M 为质量 m 的质点。外界对 M 的作用通常可简化为作用在 M 点的单一“力”，即一个**滑移系广义力矩**，其在 M 的化简要素为：

$$\text{合力: } \vec{F}, \quad \text{力矩: } \vec{0}$$

若参考系 R 为伽利略参考系，则动力学基本原理 (PFD) 给出：

$$m \frac{d^2 \overrightarrow{OM}}{dt^2} = \vec{F} \quad (4)$$

3.1.3 刚体的情况

对于一个刚体 Σ ，外界的作用通常可分为三类力：

体积力 (Efforts volumiques) 某些力可以用体积内的力密度场 $M \mapsto \vec{f}_v(M)$ 表示。与之对应的广义力矩在任意点 A 的化简要素为：

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{R} = \int_{\Sigma} \vec{f}_v(M) dV \\ \vec{H}(A) = \int_{\Sigma} \overrightarrow{AM} \wedge \vec{f}_v(M) dV \end{array} \right\}_A \quad (5)$$

以单位 $\{N, N \cdot m\}$ 表示。例如重力就是这种类型的力，其密度 $\vec{f}_v$ 单位为 $N \cdot m^{-3}$ 。

表面力 (Efforts surfaciques) 有些力可通过边界 $\partial\Sigma$ (或部分边界) 上的面力密度 $\vec{T}(M)$ 表示。对应的广义力矩在任意点 A 的化简要素为：

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{R} = \int_{\partial\Sigma} \vec{T}(M) dS \\ \vec{H}(A) = \int_{\partial\Sigma} \overrightarrow{AM} \wedge \vec{T}(M) dS \end{array} \right\}_A \quad (6)$$

例如，流体对固体施加的压力型作用力即属此类。 $\vec{T}(M)$ 的单位为 $N \cdot m^{-2}$ 。

集中力 (Efforts concentrés) 在刚体某点 C 上施加一力 $\vec{F}$ 与一力矩 $\vec{H}(C)$ ，则对应的广义力矩为：

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{F} \\ \vec{H}(C) \end{array} \right\}_C \quad (7)$$

以 $\{N, N \cdot m\}$ 表示。

刚体的动力学基本原理 若参考系 R 为伽利略参考系，则将动力学基本原理应用于刚体 Σ ，可写为：

$$\text{刚体的动力学广义力矩} = \text{外力广义力矩} \quad (8)$$

即：

$$\int_{\Sigma} \rho \vec{\Gamma}(M/R) dV = \int_{\Sigma} \vec{f}_v(M) dV + \int_{\partial\Sigma} \vec{T}(M) dS + \vec{F} \quad (9)$$

以及力矩形式：

$$\int_{\Sigma} \overrightarrow{AM} \wedge \rho \vec{\Gamma}(M/R) dV = \int_{\Sigma} \overrightarrow{AM} \wedge \vec{f}_v(M) dV + \int_{\partial\Sigma} \overrightarrow{AM} \wedge \vec{T}(M) dS + [\vec{H}(C) + \overrightarrow{AC} \wedge \vec{F}] \quad (10)$$

其中 ρ 为密度 (通常以 $kg \cdot m^{-3}$ 表示)。

3.1.4 连续介质的情况

为描述外界对连续介质 Ω 的作用，主要采用以下两种示意方式：

- **表面力**：在边界 $\partial\Omega$ (或其部分) 上定义面力密度场

$$M \mapsto \vec{T}(M)$$

这些力可已知或未知。若已知，记为 $\vec{T}_d$ 。

- **体积力**：在体积 Ω (或其部分) 内定义体积力密度场

$$M \mapsto \vec{f}_v(M)$$

一般作为已知外力数据，记为 $\vec{f}_d$ 。

备注 3.1 在初步分析中，我们排除对连续介质施加“集中力”的情况。此类力往往导致数学上的奇异性，超出课程范围。但在特定类型的连续体（如“梁”模型）中，可适当引入。

备注 3.2 本章仅研究“柯西型 (Cauchy)”经典介质，即假定不存在体积力矩密度。更精细复杂的模型（例如含微结构介质）虽可建立，但不在讨论范围。

补充说明在式 (9) 中：

$$\int_{\Sigma} \rho \vec{\Gamma}(M/R) dV$$

为**动态合力**；而

$$\int_{\Sigma} \overrightarrow{AM} \wedge \rho \vec{\Gamma}(M/R) dV$$

为点 A 处的**动态力矩**。这两式常称为“动力学一般定理”，实质上是动力学基本原理 (PFD) 的另一种形式。

3.2 内力的示意

3.2.1 基本假设

考虑连续介质 Ω 的一部分 Σ ，其内部边界为 $\partial\Sigma$ （见图略）。我们将通过描述 $\Omega - \Sigma$ 对 Σ 的作用来示意 Ω 内部的内力。作如下两条假设：

1. $\Omega - \Sigma$ 对 Σ 的作用仅为定义在 $\partial\Sigma$ 上的**表面力**，其分布由面力密度矢量 $\vec{T}$ 给出；
2. 在边界 $\partial\Sigma$ 上任意点 M ，面力密度 $\vec{T}$ 仅依赖于该点处外法向单位矢量 $\vec{n}(M)$ ，即：

$$\vec{T} = \vec{T}(M, \vec{n}(M)) \quad (11)$$

3.2.2 应力算子的定义（柯西定理）

定理 3.1（柯西定理） 存在一个线性算子 σ （称为**柯西应力张量**），在 Ω 的每一点 M 定义，使得：

$$\vec{T}(M, \vec{n}) = \sigma(M)\vec{n} = \sigma(M) \cdot \vec{n} \quad (12)$$

定义 3.3 算子 $\sigma(M)$ 称为点 M 处的**应力算子**。

定义 3.4 向量 $\vec{T}(M, \vec{n})$ 称为点 M 在方向 $\vec{n}$ 上的**应力向量**。

应力算子的对称性 应力算子满足：

$$\sigma(M) = [\sigma(M)]^T \quad (13)$$

即应力张量是对称的。

3.2.3 应力算子在一点的性质

物理量纲 应力张量的各分量具有“压力”的量纲，即单位面积上的力。因此单位为帕斯卡 (Pa)，或其倍数 MPa、GPa，对应 $N \cdot m^{-2}$ 。

微元表面 dS 上由 $\Omega - \Sigma$ 作用于 Σ 的力为：

$$d\vec{f} = \sigma \vec{n} dS = \sigma \cdot \vec{n} dS \quad (14)$$

例如：

大气压：	$p_a = 1.01325 \times 10^5 \text{ Pa} \approx 0.1 \text{ MPa}$
自行车轮胎压力：	$p \approx 6 \text{ 至 } 10 \text{ bar}$
软钢屈服强度：	200 至 250 MPa

法向应力与切向应力 定义 3.5 (法向应力) 在方向 $\vec{n}$ 上的法向应力为应力向量在 $\vec{n}$ 方向上的投影：

$$\vec{T}_n = T_n \vec{n} = (\vec{n}^T \boldsymbol{\sigma} \vec{n}) \vec{n} = (\vec{n} \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot \vec{n}) \vec{n} \quad (15)$$

定义 3.6 (切向应力) 在方向 $\vec{n}$ 上的切向应力为应力向量在与 $\vec{n}$ 垂直平面上的投影：

$$\vec{T}_t = \boldsymbol{\sigma} \vec{n} - \vec{T}_n = \boldsymbol{\sigma} \cdot \vec{n} - \vec{T}_n \quad (16)$$

常用符号 (T_n, T_t) 或 (σ_n, σ_t) 来表示法向与切向应力。

有时也将切向应力称为**剪应力** (cisaillement)。

应力互等定理 对任意两方向 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ ，有：

$$\vec{n}_2^T \boldsymbol{\sigma} \vec{n}_1 = \vec{n}_1^T \boldsymbol{\sigma} \vec{n}_2 \iff \vec{n}_2 \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot \vec{n}_1 = \vec{n}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot \vec{n}_2 \quad (17)$$

3.2.4 应力算子的分解与主应力方向

球形部分与偏差部分 应力张量 $\boldsymbol{\sigma}$ 可分解为球形部分与偏差部分，这构成一种张量基。

定义 (球形部分) 应力张量的球形部分 $\boldsymbol{\sigma}_S$ 与静水压力 p 相关，定义为：

$$\boldsymbol{\sigma}_S = \text{sph}(\boldsymbol{\sigma}) = \frac{1}{3} \text{Tr}(\boldsymbol{\sigma}) \mathbf{I} = -p \mathbf{I} \Rightarrow p = -\frac{\text{Tr}(\boldsymbol{\sigma})}{3} \quad (18)$$

定义 (偏差部分) 应力张量的偏差部分 (或称 “应力偏张量”) 记为 $\boldsymbol{\sigma}_D$ ，定义为：

$$\boldsymbol{\sigma}_D = \text{dev}(\boldsymbol{\sigma}) = \boldsymbol{\sigma} - \frac{1}{3} \text{Tr}(\boldsymbol{\sigma}) \mathbf{I} \quad (19)$$

且满足：

$$\text{Tr}(\boldsymbol{\sigma}_D) = 0$$

主方向与主应力 定义 3.7 (主方向) 若存在单位向量 $\vec{n}$ 满足：

$$\boldsymbol{\sigma} \vec{n} = \sigma \vec{n} \quad (20)$$

则称 $\vec{n}$ 为**应力主方向**， σ 为对应的**主应力**。

在三维空间中，应力张量 $\boldsymbol{\sigma}$ 有三个特征值 (主应力) 与三个正交特征方向 (主方向)：

$$\boldsymbol{\sigma} \vec{n}_i = \sigma_i \vec{n}_i, \quad i = 1, 2, 3 \quad (21)$$

定义 3.8 实数 σ_i 称为在方向 $\vec{n}_i$ 上的**主应力**。

存在一组正交归一基 $(\vec{n}_1, \vec{n}_2, \vec{n}_3)$ ，使得 $\boldsymbol{\sigma}$ 的矩阵在此基下为对角形式：

$$[\boldsymbol{\sigma}]_{(\vec{n}_1, \vec{n}_2, \vec{n}_3)} = \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3 \end{bmatrix}$$

3.2.5 常见的应力张量形式

以下各类应力状态的分量可随时间或空间变化。

球形应力状态 定义 3.9 若应力张量为：

$$\boldsymbol{\sigma} = \sigma \mathbf{I} = \begin{bmatrix} \sigma & 0 & 0 \\ 0 & \sigma & 0 \\ 0 & 0 & \sigma \end{bmatrix}_{(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)} \quad (22)$$

则称为**球形应力状态**。此时各方向应力相等。

单轴应力状态 定义 3.10 若应力张量为：

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)} \quad (23)$$

则称为沿 $\vec{e}_1$ 方向的**单轴应力状态**。若 $\sigma_{11} > 0$ 为拉伸， $\sigma_{11} < 0$ 为压缩。

平面应力状态 定义 3.11 若在垂直于 $\vec{e}_1$ 的平面内存在应力分量：

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ 0 & \sigma_{23} & \sigma_{33} \end{bmatrix}_{(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)} \quad (24)$$

则称为**平面应力状态**。

反平面应力状态 定义 3.12 若在 $\vec{e}_1$ 方向的反平面剪切应力为：

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{12} & 0 & 0 \\ \sigma_{13} & 0 & 0 \end{bmatrix}_{(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)} \quad (25)$$

则称为**反平面应力状态**。

纯剪切应力状态 定义 3.13 若应力张量为：

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} 0 & \tau & 0 \\ \tau & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)} \quad (26)$$

则称为**纯剪切应力状态**。

在主轴系中（旋转 45° ，令 $\vec{n}_3 = \vec{e}_3$ ）：

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \tau & 0 & 0 \\ 0 & -\tau & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{(\vec{n}_1, \vec{n}_2, \vec{n}_3)} \quad (27)$$

纯扭转应力状态 定义 3.14 若以圆柱坐标系 $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$ 表示，纯扭转应力张量为：

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \tau \\ 0 & \tau & 0 \end{bmatrix}_{(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)} \quad (28)$$

3.2.6 符号约定

我们采用最常见的约定：**拉伸应力为正，压缩应力为负。**

4 基本的结构设计准则

4.1 等效应力的概念

材料的屈服极限通常以标量形式给出（单位同应力或压力）。为了将某点的应力状态（张量形式）与该材料的拉伸屈服极限 σ_e （或英语文献中的 σ_y ）进行比较，必须定义一个**等效应力**。等效应力是一个将张量应力状态映射为标量应力值的函数。

4.2 von Mises 准则

这是一个基于**偏应变能**的能量型屈服准则，非常适用于金属和具有延展性的合金。

定义 3.15 von Mises 等效应力 σ_{VM} 可由应力偏张量的第二不变量定义为：

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\frac{3}{2} \text{Tr}(\boldsymbol{\sigma}_D \boldsymbol{\sigma}_D)} = \sqrt{\frac{3}{2} \boldsymbol{\sigma}_D : \boldsymbol{\sigma}_D} = \sqrt{\frac{3}{2} \sigma_{ij}^D \sigma_{ij}^D} = \sqrt{\frac{3}{2} \left(\boldsymbol{\sigma} : \boldsymbol{\sigma} - \frac{(\text{Tr} \boldsymbol{\sigma})^2}{3} \right)} \quad (29)$$

若用主应力 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 表示，则：

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\frac{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_1 - \sigma_3)^2}{2}} \quad (30)$$

von Mises 准则：

$$\sigma_{VM} \leq \sigma_e \quad (31)$$

其中 σ_e 为材料的拉伸屈服极限。

备注 3.6 球形（静水）部分的应力不出现在 σ_{VM} 的表达式中。因此在此准则下，纯静水载荷（即使强度很大）不会引起塑性或破坏。

4.3 Tresca 准则

Tresca 准则基于**最大剪应力** τ_{max} 。通过分析不同方向的剪切作用（可用三圆 Mohr 图表示）可得：

$$\tau_{max} = \max_{\|\vec{t}\|=1, \|\vec{n}\|=1, \vec{t} \perp \vec{n}} |\vec{t} \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot \vec{n}| = \max_{i,j} \left| \frac{\sigma_i - \sigma_j}{2} \right| \quad (32)$$

定义 3.16 Tresca 等效应力定义为：

$$\sigma_{Tr} = \max_{i,j} |\sigma_i - \sigma_j| \quad (33)$$

其中 σ_i 为主应力。

Tresca 准则：

$$\sigma_{Tr} \leq \sigma_e \quad \text{或等价地} \quad \tau_{max} \leq \tau_e \quad (34)$$

其中 τ_e 为材料的剪切屈服极限，通常有 $\tau_e = \sigma_e/2$ 。

4.4 Rankine 准则

对于脆性或准脆性材料（如混凝土、玻璃、铸铁等），可采用 **Rankine 准则**，假设当某一主应力达到材料的破坏强度 σ_R 时发生破坏。定义如下：

$$\sigma_{Ra} = \max_i(\sigma_i) \quad \text{且} \quad \sigma_{Ra} \leq \sigma_R \quad (35)$$

4.5 强度设计条件

若以某准则定义的等效应力 σ_{eq} （如 von Mises 或 Tresca）作为控制量，则设计条件为：

$$\sigma_{VM} \leq \frac{\sigma_e}{C_s} \quad \text{或} \quad \sigma_{Tr} \leq \frac{\sigma_e}{C_s} = \frac{2\tau_e}{C_s} \quad (36)$$

其中：

σ_e 为拉伸屈服强度， τ_e 为剪切屈服强度， $C_s \geq 1$ 为安全系数。

4.6 平面应力下的 von Mises 与 Tresca 比较

设 σ 为平面应力张量，其主方向下表示为：

双轴拉伸：

$$\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)} \quad (37)$$

拉伸-剪切组合：

$$\sigma = \begin{bmatrix} \sigma & \tau & 0 \\ \tau & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)} \quad (38)$$

在双轴拉伸下，Tresca 准则给出：

$$\max(|\sigma_1|, |\sigma_2|, |\sigma_1 - \sigma_2|) \leq \sigma_e$$

而 von Mises 准则为：

$$\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \sigma_1\sigma_2 \leq \sigma_e^2$$

在拉伸-剪切情况下，Tresca 准则：

$$\sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} \leq \sigma_e \quad (39)$$

von Mises 准则：

$$\sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} \leq \sigma_e \quad (40)$$

备注 3.7 在相同屈服极限 σ_e 下，Tresca 准则定义的弹性域比 von Mises 更小，因此 Tresca 更保守；而 von Mises 对应的屈服面更圆滑，不存在角点不连续。

IMMC –连续介质力学导论

TD3: 内力的示意与应力概念 (解答汇总)

练习 1 ——简单的应力计算

设 $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ 为正交基, 在此基下, 某可变形体在点 A 的应力张量为:

$$\sigma(A) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ \cdot & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)}$$

单位为 MPa。

问题 1.1: 补全应力张量的表达式

由于应力张量是对称的, 因此:

$$\sigma(A) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)} \quad (1.1)$$

问题 1.2: 计算在不同法向下的应力向量

在法向分别为 $\vec{e}_1, -\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 的三个面上, 求应力向量 $\vec{T}$ 。

根据定义:

$$\vec{T}(A, \vec{n}) = \sigma(A) \cdot \vec{n} \quad (1.2)$$

于是:

$$\vec{T}(A, \vec{e}_1) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \quad (1.3)$$

$$\vec{T}(A, -\vec{e}_1) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} \quad (1.4)$$

$$\vec{T}(A, \vec{e}_2) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{e}_2 \quad (1.5)$$

问题 1.3: 图示略 (可视化各分量)

问题 1.4: 求主应力及主基下的张量表达式

主应力是应力算子的特征值，主方向是对应的特征向量。求解特征方程：

$$\det(\boldsymbol{\sigma} - \lambda \mathbf{I}) = 0 \quad (1)$$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 3 \\ 0 & 1-\lambda & 0 \\ 3 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = 0 \quad (2)$$

得到：

$$(1-\lambda)[(2-\lambda)(-\lambda)-9]=0 \Rightarrow (1-\lambda)(\lambda^2-2\lambda-9)=0 \quad (1.6)$$

因此：

$$\lambda_1 = 1 \quad \text{且} \quad \Delta = (-2)^2 - 4(1)(-9) = 40 \Rightarrow \lambda_{2,3} = 1 \pm \sqrt{10} \quad (1.7)$$

按升序排列主应力：

$$\sigma_1 = 1 - \sqrt{10}, \quad \sigma_2 = 1, \quad \sigma_3 = 1 + \sqrt{10}$$

主基下的应力张量为：

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{pmatrix} 1-\sqrt{10} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1+\sqrt{10} \end{pmatrix}_{(\vec{N}_1, \vec{N}_2, \vec{N}_3)} \quad (1.8)$$

应力张量的迹在任意基下保持不变，此处为 3 MPa。

问题 1.5: 求 von Mises 等效应力

定义：

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\frac{3}{2} \text{Tr}(\boldsymbol{\sigma}_D \boldsymbol{\sigma}_D)} = \sqrt{\frac{3}{2} \boldsymbol{\sigma}_D : \boldsymbol{\sigma}_D} \quad (1.9)$$

偏张量为：

$$\boldsymbol{\sigma}_D = \boldsymbol{\sigma} - \frac{\text{Tr}(\boldsymbol{\sigma})}{3} \mathbf{I} = \begin{pmatrix} 1-\sqrt{10} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1+\sqrt{10} \end{pmatrix} - \mathbf{I} = \begin{pmatrix} -\sqrt{10} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{10} \end{pmatrix} \quad (1.10)$$

于是：

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\frac{3}{2}(10+10)} = \sqrt{30} \text{ MPa} \quad (1.11)$$

练习 3 —— 双轴拉伸试样

设双轴拉伸试样，其有效区域的平面应力状态为：

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)}$$

问题 3.1: 求任意法向的应力向量

应力向量定义为:

$$\vec{T}(M, \vec{n}) = \boldsymbol{\sigma}(M) \cdot \vec{n} \quad (3.1)$$

若

$$\vec{n} = n_1 \vec{e}_1 + n_2 \vec{e}_2 \quad (3.2)$$

则:

$$\vec{T}(M, \vec{n}) = \begin{pmatrix} \sigma_1 n_1 \\ \sigma_2 n_2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (3.3)$$

问题 3.2: 求应力轨迹 (Mohr 圆)

设 α 为 $(\vec{e}_1, \vec{n})$ 的夹角。

应力向量分解为法向与切向两部分:

$$\vec{T} = \vec{T}_n + \vec{T}_t = T_n \vec{n} + T_t \vec{t} \quad (3.4)$$

法向应力:

$$T_n = \vec{T} \cdot \vec{n} \quad (3.5)$$

切向应力:

$$\vec{T}_t = \vec{T} - T_n \vec{n} = \boldsymbol{\sigma} \vec{n} - (\vec{n}^T \boldsymbol{\sigma} \vec{n}) \vec{n} \quad (3.6)$$

在平面 $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ 中:

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{t} = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \\ 0 \end{pmatrix} \quad (3.7)$$

于是:

$$\vec{T}(M, \vec{n}) = \begin{pmatrix} \sigma_1 \cos \alpha \\ \sigma_2 \sin \alpha \\ 0 \end{pmatrix} \quad (3.8)$$

$$T_n = \vec{T} \cdot \vec{n} = \sigma_1 \cos^2 \alpha + \sigma_2 \sin^2 \alpha \quad (3.9)$$

$$T_t = \vec{T} \cdot \vec{t} = -\sigma_1 \cos \alpha \sin \alpha + \sigma_2 \cos \alpha \sin \alpha = (\sigma_2 - \sigma_1) \cos \alpha \sin \alpha \quad (3.10)$$

利用三角恒等式:

$$\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}, \quad \sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}, \quad \cos \alpha \sin \alpha = \frac{\sin 2\alpha}{2}$$

得:

$$T_n = \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2} + \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \cos 2\alpha \quad (3.11)$$

$$T_t = -\frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \sin 2\alpha \quad (3.12)$$

由此可写为圆的参数方程:

$$\left(T_n - \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2}\right)^2 + T_t^2 = \left(\frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2}\right)^2 \quad (3.13)$$

即在 (T_n, T_t) 平面上，为一个半径

$$R = \frac{|\sigma_1 - \sigma_2|}{2}$$

、圆心

$$C = \left(\frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2}, 0 \right)$$

的圆（即 Mohr 圆）。

第 4 章 连续介质力学的基本原理

在前几章中，我们介绍了连续介质运动的运动学描述，以及内部和外部作用的示意。当外部载荷已知时，我们的目标是确定任意时刻、任意点处的应力场，以及在拉格朗日描述中的位移场或在欧拉描述中的速度场。在本章中，我们将引入或回顾力学中的基本原理，并建立由此推导出的基本方程。这些方程也被称为“守恒定律”或“平衡方程”。

基本引理 (Lemme Fondamental)

设 Σ 是研究区域 Ω 的一部分， $\bullet$ 表示任意物理量（可以是标量、向量或张量）。则有：

$$\int_{\Sigma} \bullet(M) dV = 0 \quad \forall \Sigma \subset \Omega \quad \Longleftrightarrow \quad \bullet(M) = 0 \quad \forall M \in \Omega \quad (4.1)$$

这被称为连续介质物理学基本引理 (LFPMC)。

4.1 质量守恒 (Conservation de la masse)

4.1.1 质量体密度

假设在连续介质 Ω 中，质量分布由体密度函数描述，其在每一点 M 和任意时刻 t 定义为：

$$(t, M) \mapsto \rho(t, M) \quad (4.2)$$

在初始构型 Ω_0 中，记：

$$\rho(0, M_0) = \rho_0(M_0)$$

设 Σ_0 是 Ω_0 的一部分， $\Sigma(t)$ 为 Σ_0 在时刻 t 的位置：

$$\Sigma(t) = \{M = \varphi(t, M_0), M_0 \in \Sigma_0\} \quad (4.3)$$

则该部分的质量定义为：

$$m(t, \Sigma) = \int_{\Sigma(t)} \rho(t, M) dV \quad (4.4)$$

质量密度的物理量纲为 ML^{-3} ，其单位为 $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$ 。

4.1.2 质量守恒原理

任意随流动运动的连续介质部分，其质量保持恒定：

$$\frac{dm}{dt} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{d}{dt} \int_{\Omega(t)} \rho dV = 0 \quad (4.5)$$

这是针对 $\Omega(t)$ 的整体质量平衡。其局部形式为：

$$\begin{aligned} \rho \det(\mathbf{F}) &= \rho_0 \quad (\text{拉格朗日描述}) \\ \frac{d\rho}{dt} + \rho \operatorname{div} \vec{V} &= \frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \vec{V}) = 0 \quad (\text{欧拉描述}) \end{aligned} \quad (4.6)$$

此方程也被称为“质量守恒的局部方程”或“局部连续性方程”。

在由两个流体区域 Ω_1 和 Ω_2 构成的情形下，若两者被一个界面 $\Sigma(t)$ 分隔，且该界面以局部速度 $\vec{W}(M, t)$ 运动，则质量守恒写为“跳跃方程”形式：

$$\rho(\vec{V} - \vec{W}) \cdot \vec{n}_{\Sigma(t)} = 0 \quad (4.7)$$

其中：

$$\bullet = \bullet|_{\partial\Omega_2 \cap \Sigma(t)} - \bullet|_{\partial\Omega_1 \cap \Sigma(t)}$$

而 $\vec{n}$ 是 $\Sigma(t)$ 上从 Ω_1 指向 Ω_2 的外法向。

备注 4.1 对于任意函数 f ，有：

$$\frac{d}{dt} \int_{\Sigma} \rho f dV = \int_{\Sigma} \rho \frac{df}{dt} dV \quad (4.8)$$

若记 $\rho dV = dm$ ，则可写为：

$$\frac{d}{dt} \int_{\Sigma} f dm = \int_{\Sigma} \frac{df}{dt} dm \quad (4.9)$$

备注 4.2 设 $V(\Sigma)$ 为随流动运动的连续介质部分的体积，则：

$$\frac{d}{dt} V(\Sigma) = \frac{d}{dt} \int_{\Sigma} dV = \int_{\Sigma} \left(\frac{d(1)}{dt} + 1 \cdot \operatorname{div} \vec{V} \right) dV \quad (4.10)$$

即：

$$\frac{d}{dt} V(\Sigma) = \int_{\Sigma} \operatorname{div} \vec{V} dV \quad (4.11)$$

因此，若 $\operatorname{div} \vec{V} = 0$ ，则每个微体积在运动过程中保持不变。

备注 4.3 “不可压缩”可用于描述介质（材料或流体）或运动，应注意区分这些假设：

$$\text{不可压缩介质、材料或流体： } \rho = \text{常数} \Rightarrow \operatorname{div} \vec{V} = 0$$

$$\text{不可压缩运动： } \frac{d\rho}{dt} = 0 \iff \operatorname{div} \vec{V} = 0$$

对于不可压缩的连续介质，有 $\rho(t, M) = \rho_0(M_0)$ 。通常进一步假设介质均质，从而 $\rho(t, M) = \rho_0 = \text{常数}$ 。

4.2 连续介质的平衡方程 (Équations d'équilibre du milieu continu)

4.2.1 动量守恒 (Conservation de la quantité de mouvement)

连续介质力学的基本方程之一是动量守恒方程。考虑连续介质的任意部分 $\Sigma(t)$ 。体积力密度（如重力等）记为 $\vec{f}_v$ ，表面力密度记为 $\vec{T}$ ，定义在 $\partial\Sigma(t)$ 上。

动量定理写作：

$$\frac{d}{dt} \int_{\Sigma} \rho \vec{V} dV = \int_{\Sigma} \rho \vec{f}_v dV + \int_{\partial\Sigma} \vec{T} dS \quad (4.12)$$

利用高斯散度定理 ($\int_{\partial\Sigma} \vec{T} dS = \int_{\Sigma} \operatorname{div} \sigma dV$)，得：

$$\int_{\Sigma} \rho \frac{d\vec{V}}{dt} dV = \int_{\Sigma} \operatorname{div} \boldsymbol{\sigma} dV + \int_{\Sigma} \rho \vec{f}_v dV$$

由基本引理 (4.1) 可得局部形式:

$$\boxed{\operatorname{div} \boldsymbol{\sigma} + \rho \vec{f}_v = \rho \frac{d\vec{V}}{dt}} \quad (4.13)$$

其中:

$$\vec{\Gamma} = \frac{d\vec{V}}{dt}$$

为加速度向量。

备注 4.4 式 (4.13) 称为**动量守恒的局部方程**, 或**柯西 (Cauchy) 动量方程**。在静力学情况下 (即 $\vec{\Gamma} = 0$), 它简化为静力平衡方程:

$$\boxed{\operatorname{div} \boldsymbol{\sigma} + \rho \vec{f}_v = \vec{0}} \quad (4.14)$$

4.2.2 边界条件 (Conditions aux limites)

通过在边界 $\partial\Omega$ (物理或虚拟) 上的连续性简单推理, 有:

$$\boldsymbol{\sigma}(M) \vec{n}(M) = \boldsymbol{\sigma}(M) \cdot \vec{n}(M) = \vec{T}(M) \quad \forall M \in \partial\Omega \quad (4.13)$$

这种一般情况可以分为若干特殊情形:

已知表面力密度 $\vec{T}_d$ 的边界部分 $\partial\Omega_T$

$$\boldsymbol{\sigma}(M) \cdot \vec{n}(M) = \vec{T}_d(M) \quad \forall M \in \partial\Omega_T \quad (4.14)$$

在边界部分 $\partial\Omega_p$ 上施加已知压力 p 的边界条件

$$\boldsymbol{\sigma}(M) \cdot \vec{n}(M) = -p(M) \vec{n}(M) \quad \forall M \in \partial\Omega_p \quad (4.15)$$

在边界部分 $\partial\Omega_0$ 上的自由表面 (应力) 条件

$$\boldsymbol{\sigma}(M) \cdot \vec{n}(M) = \vec{0} \quad \forall M \in \partial\Omega_0 \quad (4.16)$$

在边界部分 $\partial\Omega_T$ 上以点 A 为参考的合力矩类型的边界条件

$$\left\{ \begin{array}{l} \int_{\partial\Omega_T} \boldsymbol{\sigma}(M) \cdot \vec{n}(M) dS = \vec{R} \\ \int_{\partial\Omega_T} \overrightarrow{AM} \wedge \boldsymbol{\sigma}(M) \cdot \vec{n}(M) dS = \vec{M}_A \end{array} \right. \quad (4.17)$$

在某些情况下, 这种类型的条件可以仅涉及合力矩的某些分量。

完全粘附（或黏结）条件 $\rightarrow$ 应力与位移的连续性

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{在两个可变形介质 } \Omega_1 \text{ 和 } \Omega_2 \text{ 的交界面 } \Sigma(t) \text{ 上:} \\ \boldsymbol{\sigma}_{\Sigma(t)} \cdot \vec{n} = (\boldsymbol{\sigma}_2 - \boldsymbol{\sigma}_1) \cdot \vec{n} = \vec{0}, \\ \vec{u}_{\Sigma(t)} = \vec{u}_2 - \vec{u}_1 = \vec{0}, \quad \forall M \in \Sigma(t) \end{array} \right. \quad (4.18)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{在可变形介质 } \Omega \text{ 与刚体（嵌固）边界 } \partial\Omega_T \text{ 的交界上:} \\ \text{没有应力边界条件，而是位移条件 } \vec{u}(M) = \vec{0}, \quad \forall M \in \partial\Omega_T \end{array} \right. \quad (4.19)$$

无摩擦接触条件（或滑移接触，自由滑动）

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{在两个可变形介质 } \Omega_1 \text{ 和 } \Omega_2 \text{ 的交界面 } \Sigma(t) \text{ 上:} \\ \vec{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}_{\Sigma(t)} \cdot \vec{n} = \vec{n} \cdot (\boldsymbol{\sigma}_2 - \boldsymbol{\sigma}_1) \cdot \vec{n} = 0, \\ \vec{u}_{\Sigma(t)} \cdot \vec{n} = 0, \quad \forall M \in \Sigma(t) \end{array} \right. \quad (4.20)$$

并且：

$$\vec{t} \cdot \boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \vec{n} = 0, \quad \vec{t} \cdot \boldsymbol{\sigma}_2 \cdot \vec{n} = 0, \quad \forall M \in \Sigma(t), \quad \text{且 } \vec{t} \cdot \vec{n} = 0 \quad (4.21)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{在可变形介质 } \Omega \text{ 与刚体边界 } \partial\Omega_T \text{ 的交界上:} \\ \vec{t} \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot \vec{n} = 0, \quad \vec{u} \cdot \vec{n} = 0, \quad \forall M \in \partial\Omega_T \end{array} \right. \quad (4.22)$$

若 $\partial\Omega_T$ 为平面边界，这对应于所谓的“对称条件”。

备注 4.4 符号 $\bullet_{\Sigma}$ 表示量 $\bullet$ 在界面 Σ 上的跳跃。

4.3 热力学原理 (Les principes de la thermodynamique)

这些原理在此仅作回忆性提及，在本课程中我们几乎不会使用。

4.3.1 第一原理 (Le premier principe)

该原理引入了内能的概念，并提供了一个能量平衡：两个状态之间的能量变化（内能 + 动能）等于所做的功与吸收的热量之和。

这一原理可以以局部形式表示，用温度作为变量来表达，这就对应于热传导方程（方程 de la chaleur）。

4.3.2 第二原理 (Le second principe)

该原理引入了熵（entropie）的概念。这是一个描述能量传递方向和不可逆过程的原则。

它表明：在任何孤立系统中，熵只能保持不变或增加。

换句话说，自然过程具有一个确定的方向，它们趋向于增加系统的无序度或熵。

这一原理还可用于定义热力学温度尺度，并在能量分析中用于识别可逆与不可逆变换。

4.4 动能定理 (Le théorème de l' énergie cinétique)

定义 4.1 内力功率定义为:

$$\mathcal{P}_{\text{int}} = - \int_{\Omega} \text{Tr}(\boldsymbol{\sigma} \mathbf{D}) dV = - \int_{\Omega} \boldsymbol{\sigma} : \mathbf{D} dV \quad (4.23)$$

备注 4.5 在拉格朗日表述下, 内力功率写作:

$$\mathcal{P}_{\text{int}} = - \int_{\Omega_0} \text{Tr}(\mathbf{S} \dot{\mathbf{E}}) dV_0 \quad (4.24)$$

其中算子

$$\mathbf{S} = \det(\mathbf{F}) \mathbf{F}^{-1} \boldsymbol{\sigma} \mathbf{F}^{-T}$$

称为第二类 Piola–Kirchhoff 应力张量 (PK2)。

定理 4.2 在伽利略参考系中, 连续介质动能的时间导数 (等价于加速度量的功率) 等于外力功率 $\mathcal{P}_{\text{ext}}$ 与内力功率 $\mathcal{P}_{\text{int}}$ 之和:

$$\frac{d}{dt} E_{\text{cin}}(\Omega) = \mathcal{P}_{\text{ext}} + \mathcal{P}_{\text{int}} = \int_{\Omega} \vec{f}_v \cdot \vec{V} dV + \int_{\partial\Omega} \vec{T} \cdot \vec{V} dS - \int_{\Omega} \text{Tr}(\boldsymbol{\sigma} \mathbf{D}) = \boldsymbol{\sigma} : \mathbf{D} dV \quad (4.25)$$

这是平衡方程的直接推论。

练习 1 —— 受拉梁

设一根梁承受自重并放置在地面上（见图 1.1）。梁的高度为 h ，截面为正方形 S 。材料均匀，密度为 ρ 。

工作坐标系为 $(O, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ ，其中 O 是梁与地面接触轴上的一点。竖直方向定义为 $\mathbf{e}_3$ 。梁上任意一点 M 的位置向量为：

$$\overrightarrow{OM} = x_1 \mathbf{e}_1 + x_2 \mathbf{e}_2 + x_3 \mathbf{e}_3 \quad (1.1)$$

梁的自重由体力密度 $\mathbf{f} = -\rho g \mathbf{e}_3$ 表示，其中 g 为重力加速度。假设任意点 M 处的应力张量为：

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a + bx_3 \end{bmatrix}_{(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)} \quad (1.2)$$

其中 a 与 b 为常数。

问题 1.1

利用局部平衡方程，确定常数 b 的条件，使得固体处于静力平衡。并使用静力学基本原理 (PFS) 重新得到该结果。

解答 1.1

局部平衡方程（或内部平衡）写作：

$$\operatorname{div} \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{f}_v = \mathbf{0} \quad (\text{静态})$$

即

$$\begin{pmatrix} \sigma_{11,1} + \sigma_{12,2} + \sigma_{13,3} \\ \sigma_{21,1} + \sigma_{22,2} + \sigma_{23,3} \\ \sigma_{31,1} + \sigma_{32,2} + \sigma_{33,3} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\rho g \end{pmatrix} = \mathbf{0} \quad \forall M \in \Omega \quad (*1.1)$$

代入应力张量得：

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\rho g \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 0 = 0 \\ 0 = 0 \\ b - \rho g = 0 \end{cases} \Rightarrow b = \rho g \quad (*1.2)$$

现在使用静力学基本原理 (PFS) 验证：对体积 Ω ，体力与表面力平衡条件为：

$$\int_{\Omega} \mathbf{f}_v(M) dV + \int_{\partial\Omega} \mathbf{T}(M, \mathbf{n}(M)) dS = \mathbf{0} \quad (*1.3)$$

其中 $\mathbf{T}(M, \mathbf{n}(M)) = \boldsymbol{\sigma}(M) \cdot \mathbf{n}(M)$ 。

代入具体形式：

$$\int_{\Omega} (-\rho g \mathbf{e}_3) dV + \int_{S_3^+} \boldsymbol{\sigma}(M) \cdot \mathbf{e}_3 dS + \int_{S_3^-} \boldsymbol{\sigma}(M) \cdot (-\mathbf{e}_3) dS = \mathbf{0} \quad (*1.5)$$

即：

$$-\rho g S h \mathbf{e}_3 + (a + b h) S \mathbf{e}_3 - a S \mathbf{e}_3 = \mathbf{0} \Rightarrow -\rho g h + b h = 0 \Rightarrow b = \rho g \quad (*1.6)$$

问题 1.2

写出梁各表面的边界条件。

解答 1.2

各面的边界条件如下（设地面接触压强为 p ）：

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{T}(M) &= \boldsymbol{\sigma}(M) \cdot \boldsymbol{e}_1 = \mathbf{0} \quad \forall M \in S_1^+ (\text{自由表面}) \\
\boldsymbol{T}(M) &= \boldsymbol{\sigma}(M) \cdot (-\boldsymbol{e}_1) = \mathbf{0} \quad \forall M \in S_1^- (\text{自由表面}) \\
\boldsymbol{T}(M) &= \boldsymbol{\sigma}(M) \cdot \boldsymbol{e}_2 = \mathbf{0} \quad \forall M \in S_2^+ (\text{自由表面}) \\
\boldsymbol{T}(M) &= \boldsymbol{\sigma}(M) \cdot (-\boldsymbol{e}_2) = \mathbf{0} \quad \forall M \in S_2^- (\text{自由表面}) \\
\boldsymbol{T}(M) &= \boldsymbol{\sigma}(M) \cdot \boldsymbol{e}_3 = \mathbf{0} \quad \forall M \in S_3^+ (\text{自由表面}) \\
\boldsymbol{T}(M) &= \boldsymbol{\sigma}(M) \cdot (-\boldsymbol{e}_3) = -p(-\boldsymbol{e}_3) \quad \forall M \in S_3^- (\text{地面接触压力})
\end{aligned}$$

问题 1.3

由此推导出 a 与接触压力 p 的表达式。

解答 1.3

在上表面 S_3^+ ($x_3 = h$) 处：

$$\boldsymbol{\sigma}(x_3 = h) \cdot \boldsymbol{e}_3 = \mathbf{0} \Rightarrow a + bh = 0$$

代入 $b = \rho g$ ：

$$a = -\rho gh$$

在下表面 S_3^- ($x_3 = 0$) 处：

$$\boldsymbol{\sigma}(x_3 = 0) \cdot (-\boldsymbol{e}_3) = -p(-\boldsymbol{e}_3) \Rightarrow -a = p$$

代入上式：

$$p = \rho gh$$

练习 2 —— 边界条件

设一个空心球体，内半径为 r_1 ，外半径为 r_2 。球体内侧承受内压 p_1 ，外侧承受外压 p_2 。

在以球坐标 (r, θ, φ) 为基础的局部坐标系中，应力张量 $\boldsymbol{\sigma}$ 已知形式如下：

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_r & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_\theta & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_\varphi \end{pmatrix} \quad \text{其中} \quad \sigma_r = A - \frac{2B}{r^3}, \quad \sigma_\theta = \sigma_\varphi = A + \frac{B}{r^3},$$

其中 A 和 B 为常数。

问题 2.1

确定满足边界条件的常数 A 和 B 的数值。

解答 2.1

回顾：若在连续介质边界 $\partial\Omega_T$ 上（法向为 $\mathbf{n}$ ）给定一个表面力（面力）分布 $\mathbf{T}_d$ ，则边界条件写作：

$$\boldsymbol{\sigma}(M) \cdot \mathbf{n}(M) = \mathbf{T}_d(M), \quad \forall M \in \partial\Omega_T$$

或简写为：

$$\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{T}_d$$

若该分布为压力 p ，则条件为：

$$\boldsymbol{\sigma}(M) \cdot \mathbf{n}(M) = \mathbf{T}_d(M) = -p(M)\mathbf{n}(M), \quad \forall M \in \partial\Omega_T$$

或简写为：

$$\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{T}_d = -p\mathbf{n}$$

在此，我们有两个未知常数（标量） A 和 B ，因此需要两条独立的标量方程来求解。该区域有两个边界面（内壁与外壁），且在每个边界面上给出了力边界条件。因此可以求出 A 与 B 。

边界条件表达

(1) 内壁 $r = r_1$ ： 内侧压力为 p_1 ，法向外指（相对于介质）为 $\mathbf{n}(r_1) = -\mathbf{e}_r$ ，因此：

$$\boldsymbol{\sigma}(r_1) \cdot \mathbf{n}(r_1) = -p_1\mathbf{n}(r_1) \Rightarrow \boldsymbol{\sigma}(r_1) \cdot (-\mathbf{e}_r) = p_1\mathbf{e}_r$$

从径向分量得到：

$$-\sigma_r(r_1) = p_1 \Rightarrow -\left(A - \frac{2B}{r_1^3}\right) = p_1 \Rightarrow A - \frac{2B}{r_1^3} = -p_1 \quad (*2.1)$$

(2) 外壁 $r = r_2$ ： 外侧压力为 p_2 ，法向外指 $\mathbf{n}(r_2) = \mathbf{e}_r$ ，因此：

$$\boldsymbol{\sigma}(r_2) \cdot \mathbf{n}(r_2) = -p_2\mathbf{n}(r_2) \Rightarrow \boldsymbol{\sigma}(r_2) \cdot \mathbf{e}_r = -p_2\mathbf{e}_r$$

径向分量为：

$$A - \frac{2B}{r_2^3} = -p_2 \quad (*2.2)$$

联立求解常数 A 与 B

由式 (*2.1) 与 (*2.2) 相减：

$$-\frac{2B}{r_1^3} + \frac{2B}{r_2^3} = -p_1 + p_2 \Rightarrow B = \frac{p_1 - p_2}{2} \frac{(r_1 r_2)^3}{r_2^3 - r_1^3} \quad (*2.3)$$

将 (*2.3) 代入 (*2.1)：

$$A - \frac{2B}{r_1^3} = -p_1 \Rightarrow A = \frac{p_1 r_1^3 - p_2 r_2^3}{r_2^3 - r_1^3} \quad (*2.4)$$

结论与符号分析

由以上结果可知：

- 常数 B 的符号与 $p_1 - p_2$ 相同；
- 若 r_1 与 r_2 大小相近且 $p_2 > p_1$ ，则 A 、 B 都为正；
- 若 r_1 与 r_2 大小相近且 $p_2 \ll p_1$ ，则 A 、 B 都为负。

第 5 章 本构关系

前几章建立的方程都是非常一般的。本章的目的是引入新的关系,称为**本构关系 (relations de comportement)**,以便考虑不同类型连续介质的特性:可变形的“固体”或“流体”。这些新关系并不是从物理学基本原理推导出来的(尽管它们的形式是为了满足这些原理),换句话说,它们不是“物理定律”,而是一种**建模选择**。这是局部层面的因果关系,与守恒定律有很大不同。

在本章的基础介绍中,我们只研究最简单的连续介质模型的本构关系:**弹性固体、理想流体和经典流体**。

5.1 弹性固体

5.1.1 一般性

弹性连续介质是具有一个**特定参考构型** Ω_0 的介质。Piola-Kirchhoff 应力算子 S 在某一点 (t, M_0) 处只取决于该点从自然状态到当前状态之间的**变形**。

变形由 Green-Lagrange 算子 $E(t, M_0)$ 相对于参考配置 Ω_0 来度量。弹性介质的本构关系因此写作:

$$S(t, M_0) = G[E(t, M_0)] \quad (5.1)$$

其中 G 是材料的特征算子。

5.1.2 线性弹性

在许多应用中,可以假设算子 G 是线性的。在这种情况下,记作 K :

$$S(t, M_0) = K[E(t, M_0)] \quad (5.2)$$

算子 K 被称为**材料的胡克算子 (opérateur de Hooke)**。

即:

$$K[E_1 + E_2] = K[E_1] + K[E_2], \quad K[\alpha E] = \alpha K[E].$$

5.1.3 各向同性弹性

通常情况下,可以认为介质是**各向同性**的,也就是说其力学行为与加载方向无关。这一性质可以数学表达为:

$$\forall Q \text{ (正交算子)}, \quad \forall E, \quad G[QEQ^T] = QG[E]Q^T \quad (5.3)$$

在各向同性弹性中,无论是否线性,其一般形式为:

$$S = \ell_0(I_1, I_2, I_3)I + \ell_1(I_1, I_2, I_3)E + \ell_2(I_1, I_2, I_3)E^2 \quad (5.4)$$

其中:

$$I_n(E) = \frac{1}{n} \text{Tr}[E^n(t, M_0)], \quad n = 1, 2, 3,$$

而 ℓ_0, ℓ_1, ℓ_2 是与热力学密切相关的函数。

线性各向同性弹性 若弹性同时为线性且各向同性，则有：

$$S(t, M_0) = \lambda \text{Tr}[E(t, M_0)]I + 2\mu E(t, M_0) \quad (5.5)$$

其中 λ 和 μ 是材料常数，称为 **Lamé 常数**：

- λ ：第一 Lamé 常数；
- μ ：第二 Lamé 常数（又称**剪切模量**）。

它们以帕（Pa）为单位（通常为 MPa 或 GPa）。

5.1.4 小扰动弹性

假设在**小扰动假设**（Hypothèse des Petites Perturbations, HPP）下成立，其适用条件为：

- 位移 $\vec{u}$ 远小于结构的尺寸： $\|\vec{u}\| \ll [V(\Omega)]^{1/3}$ ；
- 变换为无穷小： $\|\nabla \vec{u}\| = \left\| \frac{\partial \vec{u}}{\partial M_0} \right\| \ll 1$ 。

在此假设下，欧拉描述与拉格朗日描述可认为是等价的：

$$\begin{aligned} \Omega(t) \approx \Omega_0, \quad M(t) \approx M_0, \quad F \approx I, \quad \frac{\partial}{\partial M} \approx \frac{\partial}{\partial M_0}, \quad \frac{d}{dt} \approx \frac{\partial}{\partial t}, \\ E \approx \varepsilon(\vec{u}), \quad S \approx \sigma \end{aligned} \quad (5.6)$$

表 5.1 一些常见固体材料的弹性性质数量级。对于某些材料，性质可能随成分略有变化。

材料	杨氏模量 E (MPa)	泊松比 ν	剪切模量 μ (MPa)	屈服极限 σ_e (MPa)
低碳钢	210000	0.30	79000	250
铝	70000	0.34	26000	400
钛	115000	0.33	41000	200
玻璃	70000	0.20	24500	40
混凝土	30000	0.20	12500	20
有机玻璃 (Plexiglas)	3000	0.40	1100	80
橡胶	2	0.50	0.67	20

在这些条件下，线性弹性（胡克定律）的本构关系写作：

$$\sigma(t, M) = K : \varepsilon(t, M) \quad (5.7)$$

若材料为线性且各向同性，则：

$$\sigma = K : \varepsilon = \lambda \text{Tr}(\varepsilon)I + 2\mu \varepsilon \quad (5.8)$$

其逆关系为：

$$\varepsilon = K^{-1} : \sigma = \frac{1+\nu}{E} \sigma - \frac{\nu}{E} \text{Tr}(\sigma)I \quad (5.9)$$

其中：

- E 为杨氏模量（单位 Pa 或 MPa、GPa）；
- ν 为泊松比（无量纲）。

与 Lamé 常数 λ 、 μ 的关系如下：

$$2\mu = \frac{E}{1+\nu}, \quad \lambda = \frac{\nu E}{(1+\nu)(1-2\nu)}, \quad E = \mu \frac{3\lambda + 2\mu}{\lambda + \mu}, \quad \nu = \frac{\lambda}{2(\lambda + \mu)} \quad (5.10)$$

注 5.1 若 $\nu = 1/2$ ，则材料为**不可压缩弹性体**，此时逆关系变为：

$$\varepsilon = \frac{1}{2\mu}\sigma_D, \quad \text{其中} \quad \text{Tr}(\varepsilon) = \text{Tr}(\nabla \vec{u}) = \text{div } \vec{u} = 0 \quad (5.11)$$

5.1.5 均匀性 (Homogénéité)

一般而言，在线性弹性中，胡克算子依赖于材料中的位置：

$$K = K(M_0) \quad \text{或在小扰动假设下} \quad K = K(M_0) = K(M) \quad (5.12)$$

定义 5.1 若材料的胡克算子与位置 M 无关，则称该弹性材料为**均匀的 (homogène)**。

5.1.6 各向同性热弹性 (Thermoélasticité isotrope)

前述关系只在**等温条件**(恒温)下有效,即忽略温度变化的影响。若考虑温度变化 $\delta T(t, M) = T(M_t) - T_0(M)$ ，则在小扰动假设下，弹性本构关系修正为：

$$\sigma = K : \varepsilon^{el} = K : (\varepsilon - \varepsilon^d) = K : (\varepsilon - \varepsilon^{th}) = \lambda \text{Tr}(\varepsilon - \varepsilon^{th})I + 2\mu(\varepsilon - \varepsilon^{th}) \quad (5.13)$$

其中：

$$\varepsilon^{el} = \text{弹性应变}, \quad \varepsilon = \varepsilon(\vec{u}) = \text{总应变}, \quad \varepsilon^{th} = \text{热应变}.$$

热应变可表示为：

$$\varepsilon^{th} = \frac{\alpha_v}{3}\delta T I \quad \Rightarrow \quad \text{Tr}(\varepsilon^{th}) = \alpha_v \delta T \quad (5.14)$$

其中 α_v 为体膨胀系数。于是也可以写作：

$$\sigma = \lambda \text{Tr}(\varepsilon)I + 2\mu\varepsilon - \frac{3\lambda + 2\mu}{3}\alpha_v \delta T I = K : \varepsilon - K\alpha_v \delta T I \quad (5.15)$$

其中 K 为体积压缩模量 (又称体积模量)：

$$3K = 3\lambda + 2\mu = \frac{E}{1 - 2\nu}$$

注意不要与胡克算子 K 混淆。

注 5.2 若用线膨胀系数 α 表示，则：

$$\varepsilon^{th} = \alpha \delta T I \quad \Rightarrow \quad \text{Tr}(\varepsilon^{th}) = 3\alpha \delta T \quad (5.16)$$

最终的热弹性本构关系可写为：

$$\sigma = K : \varepsilon - 3K\alpha \delta T I \quad (5.17)$$

5.2 流体 (Fluides)

5.2.1 一般性

流体主要分为两大类：

1. 可压缩流体 (主要是气体)；
2. 不可压缩或近似不可压缩流体 (主要是液体)。

若介质满足 $\rho(t, M) = \rho_0(M_0)$ ，则称为**不可压缩**。由连续性方程可得： $\text{div } \vec{V} = 0$ 。通常在这种情况下，还假设 ρ_0 与空间位置无关（即**均匀性假设**）。

在每一类中，流体又可分为**黏性**或**无黏性**流体。

定义 5.2 流体是一种介质，其本构关系为：

$$\sigma(t, M) = L[D(t, M)] \quad (5.18)$$

其中 L 为流体特征的线性且各向同性算子。

因此，流体本构关系的一般形式为：

$$\sigma = \ell_0(I_1, I_2, I_3)I + \ell_1(I_1, I_2, I_3)D + \ell_2(I_1, I_2, I_3)D^2 \quad (5.19)$$

其中：

$$I_n = \frac{1}{n} \text{Tr}[D^n(t, M)], \quad n = 1, 2, 3,$$

而 ℓ_0, ℓ_1, ℓ_2 为与材料性质相关的函数。

5.2.2 理想流体 (Fluides parfaits)

理想流体的特征是：在任意点处的应力状态为球对称（即 $\sigma_D = 0$ ）。因此，其本构关系为：

$$\sigma = -pI \quad (5.20)$$

其中 p 为流体中的压力。此时，求解应力场 $\sigma(t, M)$ 等价于确定标量场 $p(t, M)$ 。也可以写为：

$$\sigma_D = 0 \quad (5.21)$$

可压缩理想流体 要完全描述可压缩理想流体的行为，需要给定状态方程 $p = g(\rho, T)$ ，其中 T 为温度。函数 g 必须满足热力学原理。若 $p = g(\rho)$ ，则称该流体为**定压流体 (barotrope)**。本课程不讨论此类流体。

不可压缩理想流体 对于不可压缩理想流体（ $\text{div } \vec{V} = 0$ ），压力 p 是未知量，需要在求解问题过程中确定。其本构关系可简写为：

$$\sigma_D = 0, \quad \text{且} \quad \text{div } \vec{V} = 0 \quad (5.22)$$

5.2.3 牛顿黏性流体 (Fluide visqueux newtonien)

黏性流体若满足应力与变形速率线性关系，即为**牛顿流体 (fluide newtonien)**。这种线性关系意味着：黏度为常数，与剪切速率无关。因此牛顿流体又称为**经典流体**。

（图 5.1 所示比较了理想流体、牛顿流体与非牛顿流体的典型应力-剪切速率关系。）

可压缩牛顿流体 可压缩牛顿流体的本构关系为：

$$\sigma = -pI + \lambda_v \text{Tr}(D)I + 2\mu_v D \quad (5.23)$$

其中：

- $p = g(\rho, T)$;
- λ_v 、 μ_v 为常数（单位 $\text{Pa} \cdot \text{s}$ ）;
- μ_v ：动力黏度 (viscosité dynamique);
- λ_v ：第二黏度或体积黏度 (viscosité de volume)。

动力黏度常用符号 η 或简写为 μ 。

常见流体的动力黏度数量级：

- 水 (20°C, 1 bar) 或 100 bar: $\mu_v = 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$;
- 血液 (20°C): $2 \times 10^{-3} \sim 9 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$;
- 蜂蜜 (20°C): $2 \sim 10 \text{ Pa} \cdot \text{s}$;
- 地幔 (3000–4000°C): $10^{21} \sim 2 \times 10^{21} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 。

不可压缩牛顿流体 若介质为不可压缩 ($\text{Tr}D = \text{div } \vec{V} = 0$)，其本构关系为：

$$\sigma = -pI + 2\mu_v D \quad (5.24)$$

其中压力 p 为未知量， μ_v 为动力黏度。也可写作：

$$\sigma_D = 2\mu_v D \quad (5.25)$$

动力黏度系数 μ_v 的物理意义 考虑一个稳态简单剪切流动，速度场为：

$$\vec{V} = ax_2 \vec{e}_1$$

则有：

$$D = \frac{a}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma = \begin{pmatrix} -p & \mu_v a & 0 \\ \mu_v a & -p & 0 \\ 0 & 0 & -p \end{pmatrix} \quad (5.26)$$

于是：

$$\vec{T}(M, \vec{e}_2) = \mu_v a \vec{e}_1 - p \vec{e}_2 \quad (5.27)$$

项 $\mu_v a \vec{e}_1$ 表示流体相邻层之间的**内摩擦力**，即黏性效应。

注 5.3 在本模块中，我们主要研究**不可压缩牛顿黏性流体**。

练习 1 — 直接与逆本构关系

研究一个在**小扰动假设 (HPP)** 下的**各向同性线性弹性固体**。该材料由以下参数描述：

- λ : 第一 Lamé 常数 (单位 Pa, MPa 或 GPa)
- μ : 剪切模量 (第二 Lamé 常数, 有时记为 G), 单位 Pa, MPa 或 GPa
- E : 杨氏模量 (或弹性模量), 单位 Pa, MPa 或 GPa
- ν : 泊松比 (无量纲)
- K : 体积弹性模量 (或压缩模量), 单位 Pa, MPa 或 GPa

问题 1.1

回忆直接与逆本构关系的两种表达式, 分别为 $\sigma = f_1(\varepsilon)$ 与 $\varepsilon = f_2(\sigma)$, 并用材料参数 λ, μ, E, ν 表示。推导这些材料参数之间的关系。

解答: 直接与逆的线性本构关系写作:

$$\sigma = K : \varepsilon = 2\mu\varepsilon + \lambda \text{Tr}(\varepsilon)I, \quad \varepsilon = K^{-1} : \sigma = \frac{1+\nu}{E}\sigma - \frac{\nu}{E}\text{Tr}(\sigma)I \quad (*1.1)$$

首先求 $\text{Tr}(\sigma)$ 与 $\text{Tr}(\varepsilon)$ 、 E 、 ν 之间的关系。

由逆关系:

$$\text{Tr}(\varepsilon) = \text{Tr}\left(\frac{1+\nu}{E}\sigma\right) - \text{Tr}\left(\frac{\nu}{E}\text{Tr}(\sigma)I\right)$$

因为 $\text{Tr}(I) = 3$, 得:

$$\text{Tr}(\varepsilon) = \frac{1+\nu}{E}\text{Tr}(\sigma) - \frac{3\nu}{E}\text{Tr}(\sigma) = \frac{1-2\nu}{E}\text{Tr}(\sigma) \quad (*1.2)$$

因此:

$$\text{Tr}(\sigma) = \frac{E}{1-2\nu}\text{Tr}(\varepsilon) \quad (*1.3)$$

代回逆关系:

$$\varepsilon = \frac{1+\nu}{E}\sigma - \frac{\nu}{E}\frac{E}{1-2\nu}\text{Tr}(\varepsilon)I \Rightarrow \frac{1+\nu}{E}\sigma = \varepsilon + \frac{\nu}{1-2\nu}\text{Tr}(\varepsilon)I \quad (*1.4)$$

整理得:

$$\sigma = \frac{E}{1+\nu}\varepsilon + \frac{\nu E}{(1+\nu)(1-2\nu)}\text{Tr}(\varepsilon)I \quad (*1.5)$$

由此识别出:

$$\mu = \frac{E}{2(1+\nu)}, \quad \lambda = \frac{\nu E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \quad (*1.6)$$

等价形式:

$$E = \mu \frac{3\lambda + 2\mu}{\lambda + \mu}, \quad \nu = \frac{\lambda}{2(\lambda + \mu)} \quad (*1.7)$$

问题 1.2

回忆固体材料的**不可压缩性条件**, 并说明该条件对模量 K 的影响。

解答： 不可压缩材料在任意载荷下都只能产生**不可压缩运动**，即：

$$\operatorname{div}_E \vec{V} = 0 \quad (*1.8)$$

在 HPP 假设下，欧拉与拉格朗日表示重合，因此：

$$\operatorname{div} \vec{V} = 0 \Rightarrow \operatorname{div} \vec{u} = 0 \Rightarrow \operatorname{Tr}(\nabla \vec{u}) = \operatorname{Tr}(\varepsilon) = 0 \quad (*1.9)$$

压缩模量 K 出现在本构关系：

$$\operatorname{Tr}(\sigma) = K \operatorname{Tr}(\varepsilon) \iff \operatorname{Tr}(\varepsilon) = \frac{1}{K} \operatorname{Tr}(\sigma) \quad (*1.10a)$$

若 $\operatorname{Tr}(\varepsilon) = 0$ 对任意 σ 成立，则必有：

$$K \rightarrow \infty \quad (*1.10b)$$

当材料受载超过屈服极限时，会产生**塑性变形**，其叠加在弹性变形之上。对于金属和合金，塑性变形通常被视为**等体积变形 (isochore)**，即不可压缩。

问题 1.3

在此情况下 (3D)，求塑性应变张量的独立分量数。

解答： 在 HPP 假设下，应变张量 ε 为对称张量，因此在三维空间中具有 6 个独立分量（二维时为 3 个）。由于塑性变形为**等体积变形**，有：

$$\operatorname{Tr}(\varepsilon) = 0 \Rightarrow \varepsilon_{11} + \varepsilon_{22} + \varepsilon_{33} = 0 \quad (*1.11)$$

这提供了一条约束关系，使独立分量减少 1 个。因此塑性应变张量有：

$$6 - 1 = 5$$

个独立分量。

1 胡克算子的性质 (Propriétés de l' opérateur de Hooke)

我们置身于小扰动假设 (HPP, Hypothèses des Petites Perturbations) 的框架下。在这种条件下, 线性弹性本构关系写作:

$$\sigma(t, M) = K : \varepsilon(t, M)$$

如果材料是均质的, K 与点 M 无关; 如果材料是非均质的, 则记作 $K(M)$ 。在本课程中, 我们始终假设 K 与时间无关¹。

线性 (Linéarité)

胡克算子 K 是一个从 $LS(E^3)$ (即二阶对称张量空间) 到其自身的线性算子²: 它把 E^3 上的任意对称算子映射为另一个对称算子。

$$\forall \varepsilon_1, \varepsilon_2, \quad K : (\varepsilon_1 + \varepsilon_2) = K : \varepsilon_1 + K : \varepsilon_2, \quad \text{且} \quad \forall \varepsilon, \alpha, \quad K : (\alpha \varepsilon) = \alpha K : \varepsilon \quad (6.1)$$

对称性 (Symétrie)

算子 K 是一个对称算子³:

$$\forall \varepsilon_1, \forall \varepsilon_2, \quad \text{Tr}[\varepsilon_1 K : \varepsilon_2] = \text{Tr}[\varepsilon_2 K : \varepsilon_1] \quad \text{或等价地} \quad \varepsilon_1 : K : \varepsilon_2 = \varepsilon_2 : K : \varepsilon_1 \quad (6.2)$$

K 的对称性意味着存在一个内部能量, 称为**弹性变形能 (énergie de déformation élastique)**。

正定性 (Caractère défini positif)

算子 K 是对称正定的:

$$\forall \varepsilon, \quad \text{Tr}[\varepsilon K : \varepsilon] = \varepsilon : K : \varepsilon \geq 0; \quad \text{Tr}[\varepsilon K : \varepsilon] = 0 \iff \varepsilon = O \quad (6.3)$$

因此, 算子 K 是可逆的, 其逆算子 K^{-1} 也是线性的、对称的、并且正定的。

2 弹性问题的强形式 (Formulation forte d' un problème d' élasticité)

在这一节中, 我们首先考虑**静态情形**。

2.1 已知条件 (Données)

一个连续介质在自然状态下占据区域 Ω 。此外, 还给定:

- 与外界的连接条件 (约束、支座等);

¹这相当于忽略材料弹性特性随时间的变化。

² $LS(E^3)$ 的维度为 6。

³因此 K 属于 $LS[LS(E^3)]$, 这是一个维度为 21 的向量空间。

- 为简化, 假设在边界 $\partial\Omega$ 的一部分 $\partial\Omega_u$ 上给定位移场:

$$\vec{u} = \vec{u}_d \quad \forall M \in \partial\Omega_u \quad (6.4)$$

- 外部载荷:

1. 体力密度 $\vec{f}_d$, 定义于 Ω ;
2. 面力密度 $\vec{T}_d$, 定义于 $\partial\Omega_T = \partial\Omega - \partial\Omega_u$ 。

- 线性弹性本构关系: 胡克算子 K 已知。

2.2 未知量 (Inconnues)

加载施加后, 我们希望确定结构在加载后的最终状态。主要未知量为:

- 位移场 $\vec{u}(M)$;
- 应力场 $\sigma(M)$ 。

此外, $\partial\Omega_u$ 上的约束反力也是未知量, 但它们被视为**次要未知量**, 稍后将回到这一点。

2.3 问题方程 (Équations du problème)

问题可表述为: 求 $\vec{u}(M)$ 与 $\sigma(M)$, 使得:

1. 位移场 $\vec{u}(M)$ 满足约束条件并是兼容的:

$$\vec{u} = \vec{u}_d \quad \forall M \in \partial\Omega_u \quad [\text{约束方程}] \quad (6.5)$$

$$\varepsilon(\vec{u}) = \frac{1}{2} (\nabla \vec{u} + (\nabla \vec{u})^T) \quad \forall M \in \Omega \quad [\text{兼容性方程}] \quad (6.6)$$

从而 $\vec{u}$ 是连续、正则⁴且有限 (物理上合理) 的。

这类位移场称为**运动学可容** (Cinématiquement Admissible, CA)。 U_{ad} 表示所有 CA 位移场的集合。

2. 应力场 σ 满足平衡方程:

$$\operatorname{div} \sigma + \vec{f}_d = \vec{0} \quad \forall M \in \Omega \quad (\text{局部或内部平衡}) \quad (6.7)$$

$$\sigma \cdot \vec{n} = \vec{T}_d \quad \forall M \in \partial\Omega_T \quad (\text{边界平衡条件}) \quad (6.8)$$

这样的应力场称为**静力学可容** (Statiquement Admissible, SA)。 S_{ad} 表示所有 SA 应力场的集合。

3. 应力场与应变场满足本构关系:

$$\sigma = K : \varepsilon(\vec{u}) \quad \forall M \in \Omega \quad (6.9)$$

⁴ $\vec{u}$ 在空间上二次连续可微; 在粘结材料情形下可分片连续。

2.4 约束反力的确定 (Détermination des efforts de liaison)

若前述问题的解 $(\vec{u}, \boldsymbol{\sigma})$ 已知, 则可在 $\partial\Omega_u$ 上计算约束反力:

$$\vec{T} = \boldsymbol{\sigma} \cdot \vec{n} \quad \forall M \in \partial\Omega_u \quad (6.10)$$

2.5 动态扩展 (Extension à la dynamique)

在动力学情况下, $\vec{u}_d, \vec{f}_d, \vec{T}_d$ 均为时间 t 与位置 M 的函数。相应地, 未知量 $\vec{u}(t, M)$ 与 $\boldsymbol{\sigma}(t, M)$ 也依赖于 t 与 M 。问题变为: 求 $\vec{u}(t, M)$ 与 $\boldsymbol{\sigma}(t, M)$, 使得:

1. 位移场满足边界条件:

$$\vec{u}(t, M) = \vec{u}_d(t, M) \quad \forall t \in [0, T], \forall M \in \partial\Omega_u \quad (6.11)$$

2. 应力场满足平衡方程:

$$\operatorname{div} \boldsymbol{\sigma}(t, M) + \vec{f}_d(t, M) = \rho \vec{\Gamma}(t, M) \quad \forall t \in [0, T], \forall M \in \Omega \quad (6.12a)$$

$$\boldsymbol{\sigma}(t, M) \vec{n} = \vec{T}_d(t, M) \quad \forall t \in [0, T], \forall M \in \partial\Omega_T \quad (6.12b)$$

3. 本构关系:

$$\boldsymbol{\sigma}(t, M) = K : \boldsymbol{\varepsilon}(\vec{u})(t, M) \quad \forall t \in [0, T], \forall M \in \Omega \quad (6.13)$$

4. 初始条件:

$$\vec{u}(0, M) = \vec{u}_0(M), \quad \dot{\vec{u}}(0, M) = \vec{V}_0(M) \quad \forall M \in \Omega \quad (6.14)$$

3 弹性问题的求解 (Résolution de problèmes d'élasticité)

3.1 直接法 (Par approche directe)

即使存在解析解, 通常也难以直接求得。因此常采用一种**试算-修正** (essai/erreur) 的算法: 先对解的形式作出假设, 然后检验其满足条件的程度。根据假设的出发点不同, 存在两种直接方法:

- 以**位移场**形式为出发假设;
- 以**应力场**形式为出发假设。

基于位移的直接法 (Approche directe en déplacement)

1. 明确问题;
2. 根据问题的几何和载荷对称性与不变性, 选择一个**运动学可容**的位移场假设;
3. 计算应变场 $\boldsymbol{\varepsilon}$;
4. 若存在非等温问题, 则在计算应力场前需扣除给定的热应变 $\boldsymbol{\varepsilon}_d$;
5. 计算应力场 $\boldsymbol{\sigma}$;
6. 检查 $\boldsymbol{\sigma}$ 的**静力学可容性**。若不满足, 则返回第 2 步重新假设。

示例：受压球体 (Sphère sous pression) 考虑一个半径为 R 的实心球，表面承受静态均匀外压 p 。材料为线性各向同性弹性体，其拉梅常数为 λ 与 μ 。

1. 问题：求 $(\vec{u}, \boldsymbol{\sigma})$ ，使得

运动学可容性：

- 无位移边界条件；
- $\boldsymbol{\varepsilon}(\vec{u}) = \frac{1}{2}(\nabla \vec{u} + \nabla^T \vec{u})$ 。

静力学可容性：

- $\operatorname{div} \boldsymbol{\sigma} = \vec{0} \quad \forall M \in \Omega$ (体力忽略)；
- $\boldsymbol{\sigma} \cdot \vec{n} = \vec{T}_d \quad \forall M \in \partial\Omega_T$ ，即 $r = R \Rightarrow \boldsymbol{\sigma}(r = R) \cdot \vec{e}_r = -p\vec{e}_r$ 。

本构关系：

$$\boldsymbol{\sigma} = K : \boldsymbol{\varepsilon} = \lambda(\operatorname{Tr} \boldsymbol{\varepsilon})I + 2\mu\boldsymbol{\varepsilon}$$

2. 由于球体几何和载荷的球对称性，采用球坐标系，假设位移场仅径向：

$$\vec{u}(r, \theta, \varphi) = u_r(r) \vec{e}_r \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial u_r}{\partial r} = \frac{du_r}{dr}$$

3. 计算应变分量：

$$\varepsilon_{rr} = \frac{du_r}{dr}, \quad \varepsilon_{\theta\theta} = \varepsilon_{\varphi\varphi} = \frac{u_r}{r}, \quad \varepsilon_{r\theta} = \varepsilon_{r\varphi} = \varepsilon_{\theta\varphi} = 0$$

4. 由本构关系得应力分量：

$$\sigma_{rr} = (\lambda + 2\mu) \frac{du_r}{dr} + 2\lambda \frac{u_r}{r}, \quad \sigma_{\theta\theta} = \sigma_{\varphi\varphi} = \lambda \frac{du_r}{dr} + 2(\lambda + \mu) \frac{u_r}{r}$$

5. 检查静力平衡：

$$\operatorname{div} \boldsymbol{\sigma} = 0 \Rightarrow \frac{d\sigma_{rr}}{dr} + \frac{1}{r}(2\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta} - \sigma_{\varphi\varphi}) = 0$$

代入上式可得：

$$(\lambda + 2\mu) \left(\frac{d^2 u_r}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{du_r}{dr} - \frac{2u_r}{r^2} \right) = 0$$

即

$$\frac{d^2 u_r}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{du_r}{dr} - \frac{2u_r}{r^2} = 0$$

6. 其通解为：

$$u_r(r) = C_1 r + \frac{C_2}{r^2}$$

因为 $r = 0$ 属于区域内部，为避免奇异性，必须 $C_2 = 0$ 。故：

$$u_r(r) = C_1 r$$

7. 边界条件：

$$\sigma_{rr}(r = R) = -p = (3\lambda + 2\mu)C_1 \quad \Rightarrow \quad C_1 = -\frac{p}{3\lambda + 2\mu}$$

8. 最终解为：

$$\vec{u} = -\frac{pr}{3\lambda + 2\mu} \vec{e}_r, \quad \sigma_{rr} = \sigma_{\theta\theta} = \sigma_{\varphi\varphi} = -p, \quad \sigma_{r\theta} = \sigma_{r\varphi} = \sigma_{\theta\varphi} = 0$$

基于应力的直接法 (Approche directe en contrainte)

1. 明确问题;
2. 根据几何与载荷的对称性与边界条件, 选择一个**静力学可容**的应力场假设;
3. 计算应变场;
4. 由应变积分求得位移场; 若变形不兼容, 则返回第 2 步;
5. 检查位移场的运动学可容性, 若不满足, 同样返回第 2 步。

示例: 纯拉伸 (Traction pure) 考虑如下纯拉伸问题。区域 Ω 为矩形平行六面体。其各面法向与正交基 $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ 对齐。侧表面 S_{lat} 为法向为 $\vec{e}_2$ 和 $\vec{e}_3$ 的四个面之并, 且为自由面 (无外力)。出射法向为 $\vec{e}_1$ 的面 S^+ 受面力密度 $f_s \vec{e}_1$; 而法向为 $-\vec{e}_1$ 的面 S^- 受 $-f_s \vec{e}_1$ 。材料为线性各向同性弹性体, 参数为 E 与 ν , 忽略动态效应。

1. 问题方程:

$$\operatorname{div} \boldsymbol{\sigma} = \vec{0} \quad \forall M \in \Omega \quad (\text{平衡方程 SA}) \quad (1)$$

$$\boldsymbol{\sigma} \cdot (\pm \vec{e}_2) = \boldsymbol{\sigma} \cdot (\pm \vec{e}_3) = \vec{0} \quad \forall M \in S_{\text{lat}} \quad (2)$$

$$\boldsymbol{\sigma} \cdot \vec{e}_1 = f_s \vec{e}_1 \quad \forall M \in S^+ \quad (3)$$

$$\boldsymbol{\sigma} \cdot (-\vec{e}_1) = -f_s \vec{e}_1 \quad \forall M \in S^- \quad (4)$$

本构关系:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \frac{1+\nu}{E} \boldsymbol{\sigma} - \frac{\nu}{E} (\operatorname{Tr} \boldsymbol{\sigma}) I$$

2. 由边界条件与经验, 可假设应力场:

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{其中 } \sigma = f_s$$

此时:

$$\operatorname{div} \boldsymbol{\sigma} = 0, \quad \boldsymbol{\sigma} \cdot \vec{e}_1 = f_s \vec{e}_1, \quad \text{其他条件均满足。}$$

3. 对应应变场:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \frac{f_s}{E} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\nu & 0 \\ 0 & 0 & -\nu \end{pmatrix}$$

4. 由积分得位移场 (参考积分公式):

$$\vec{u}(M) = \frac{f_s}{E} \begin{pmatrix} x_1 \\ -\nu x_2 \\ -\nu x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} p \\ q \\ r \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

其中 λ_i 表示平移部分, (p, q, r) 表示刚体转动部分。该位移场满足兼容性。

5. 由于无位移边界条件, 解在位移上仅确定到一个刚体运动 (平移 + 转动)。

3.2 统一方程 (Équations unifiées —Navier ou Beltrami)

Navier 方程 (Équations de Navier)

为了直接求得一个位移场, 使其对应的应力场自动满足平衡条件, 可以将平衡方程、材料本构关系及小扰动假设 (HPP) 结合成一个统一的方程, 前提是假设材料为**线性**、**均质**且**各向同性**的弹性体。

推导概要:

1. 写出平衡方程;
2. 代入本构关系;
3. 利用小扰动下的线性化应变张量形式;
4. 应用 Schwarz 定理;
5. 使用向量与张量代数恒等式。

平衡方程写作:

$$\operatorname{div} \boldsymbol{\sigma} + \vec{f}_d = \rho \vec{\Gamma} \quad (6.15)$$

对于任意连续介质, 此式均成立。若采用各向同性本构关系:

$$\boldsymbol{\sigma} = 2\mu\boldsymbol{\varepsilon} + \lambda(\operatorname{Tr} \boldsymbol{\varepsilon})\mathbf{I} \quad (6.16)$$

并利用位移梯度表示应变:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \frac{1}{2} (\nabla \vec{u} + \nabla^T \vec{u}) \quad (6.17)$$

以指标记法重写 (6.15) 式:

$$\sigma_{ij,j} + f_i = 2\mu\varepsilon_{ij,j} + \lambda(\varepsilon_{kk}\delta_{ij})_{,j} + f_i = 2\mu\varepsilon_{ij,j} + \lambda\varepsilon_{kk,j}\delta_{ij} + f_i = \rho\Gamma_i \quad (6.18)$$

由于 $2\varepsilon_{ij} = u_{i,j} + u_{j,i}$, 且 $\varepsilon_{kk} = u_{k,k}$, 可得:

$$2\mu\varepsilon_{ij,j} + \lambda\varepsilon_{kk,j}\delta_{ij} + f_i = \mu(u_{i,j} + u_{j,i})_{,j} + \lambda u_{k,k,j}\delta_{ij} + f_i = \mu u_{i,jj} + \mu u_{j,ij} + \lambda u_{k,ki} + f_i = \rho\Gamma_i \quad (6.19)$$

依据 Schwarz 定理 ($u_{j,ij} = u_{j,ji}$), 可写为:

$$\mu u_{i,jj} + (\lambda + \mu) u_{k,ki} + f_i = \rho\Gamma_i \quad (6.20)$$

因此得到:

$$\mu \Delta \vec{u} + (\lambda + \mu) \nabla(\operatorname{div} \vec{u}) + \vec{f}_d = \rho \vec{\Gamma} \quad (6.21)$$

若利用向量恒等式 $\nabla(\operatorname{div} \vec{u}) = \Delta \vec{u} + \nabla \times (\nabla \times \vec{u})$, 该式亦可改写为:

$$(\lambda + 2\mu) \Delta \vec{u} + (\lambda + \mu) \nabla \times (\nabla \times \vec{u}) + \vec{f}_d = \rho \vec{\Gamma} \quad (6.22)$$

或等价地:

$$(\lambda + 2\mu) \nabla(\operatorname{div} \vec{u}) - \mu \nabla \times (\nabla \times \vec{u}) + \vec{f}_d = \rho \vec{\Gamma} \quad (6.23)$$

以上三式 (6.21)、(6.22) 与 (6.23) 即为 **Navier 方程**, 三者完全等价。选用哪种形式取决于计算的便利性与是否存在可简化的项。

使用方法：

1. 建立问题；
2. 根据几何与载荷对称性选择一个运动学可容的位移场假设；
3. 解 Navier 方程以求得位移分布；
4. 计算应变场；
5. 计算应力场；
6. 检查应力的静力学可容性（仅边界条件需验证，因为局部平衡已包含在 Navier 方程中）。

Navier 方程亦可推广至非等温情形，只需在应变中加入热应变项。

Beltrami 方程 (Équations de Beltrami)

（此部分为扩展内容，非课程核心要求。）

为保证应变场在假设应力形式下仍保持兼容，可将兼容性条件直接作用于应力分量。根据小扰动假设，应变需满足：

$$\varepsilon_{ij,kl} + \varepsilon_{kl,ij} = \varepsilon_{ik,jl} + \varepsilon_{jl,ik} \quad (6.24)$$

该式给出六个独立方程。由于 ε_{ij} 对称及 Schwarz 定理，可取简化形式：

$$\varepsilon_{ij,kk} + \varepsilon_{kk,ij} = \varepsilon_{ik,jk} + \varepsilon_{jk,ik} \quad (6.25)$$

代入本构关系：

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \frac{1+\nu}{E} \boldsymbol{\sigma} - \frac{\nu}{E} (\text{Tr } \boldsymbol{\sigma}) \mathbf{I} \quad (6.26)$$

以指标形式展开：

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1+\nu}{E} \sigma_{ij} - \frac{\nu}{E} \sigma_{kk} \delta_{ij} \quad (6.27)$$

$$\varepsilon_{ij,kk} = \frac{1+\nu}{E} \sigma_{ij,kk} - \frac{\nu}{E} \sigma_{ll,kk} \delta_{ij} \quad (6.28)$$

$$\varepsilon_{kk,ij} = \frac{1-2\nu}{E} \sigma_{kk,ij} \quad (6.29)$$

$$\varepsilon_{ik,jk} = \frac{1+\nu}{E} \sigma_{ik,jk} - \frac{\nu}{E} \sigma_{ll,ij} \quad (6.30)$$

$$\varepsilon_{jk,ik} = \frac{1+\nu}{E} \sigma_{jk,ik} - \frac{\nu}{E} \sigma_{ll,ij} \quad (6.31)$$

将以上代入 (6.25) 得：

$$(1+\nu) \sigma_{ij,kk} - \nu \sigma_{ll,kk} \delta_{ij} + \sigma_{kk,ij} = (1+\nu) (\sigma_{ik,jk} + \sigma_{jk,ik}) \quad (6.33)$$

利用平衡方程 $\text{div } \boldsymbol{\sigma} + \vec{f}_d = \vec{0}$ ，即 $\sigma_{ik,k} = -f_i$ 、 $\sigma_{jk,k} = -f_j$ ，有：

$$(1+\nu) \sigma_{ij,kk} - \nu \sigma_{ll,kk} \delta_{ij} + \sigma_{kk,ij} + (1+\nu) (f_{i,j} + f_{j,i}) = 0 \quad (6.35)$$

取 $i = j$ 并求和，得到：

$$(1+\nu) \sigma_{ii,kk} - 3\nu \sigma_{ll,kk} + \sigma_{kk,ii} + 2(1+\nu) f_{i,i} = 0 \quad (6.36)$$

从而：

$$\sigma_{ll,kk} = -\frac{1+\nu}{1-\nu} f_{i,i} \quad (6.37)$$

将其代回 (6.35)，得到 Beltrami 方程的通式：

$$\sigma_{ij,kk} + \frac{\nu}{1-\nu} f_{k,k} \delta_{ij} + \frac{1}{1+\nu} \sigma_{kk,ij} + (f_{i,j} + f_{j,i}) = 0 \quad (6.38)$$

以向量形式表示：

$$\Delta \boldsymbol{\sigma} + \frac{\nu}{1-\nu} (\operatorname{div} \vec{f}_d) \mathbf{I} + \frac{1}{1+\nu} \nabla \nabla (\operatorname{Tr} \boldsymbol{\sigma}) + \nabla \vec{f}_d + (\nabla \vec{f}_d)^T = \mathbf{0} \quad (6.39)$$

若体力 $\vec{f}_d$ 均匀，则简化为：

$$\Delta \boldsymbol{\sigma} + \frac{1}{1+\nu} \nabla \nabla (\operatorname{Tr} \boldsymbol{\sigma}) = \mathbf{0} \quad \text{或} \quad \sigma_{ij,kk} + \frac{1}{1+\nu} \sigma_{kk,ij} = 0 \quad (6.40)$$

Beltrami 方程亦可推广至非等温情形，其中应变需包含热膨胀项。

4 热弹性 (Thermoélasticité)

4.1 一般性说明 (Généralités)

设在结构上已经通过热学问题（能量守恒）求得温度变化场 $\delta T(t, M)$ ，该温度变化会产生一项**热引起的应变** ϵ^{th} 。

在热弹性本构关系中（参见第 5.1.6 节），应力与**弹性应变** ϵ^{el} 相联系：

$$\boldsymbol{\sigma} = K : \epsilon^{\text{el}} = K : (\epsilon - \epsilon_d)$$

其中

$$\epsilon_d = \epsilon^{\text{th}} = \alpha_v \frac{\delta T}{3} \mathbf{I}$$

于是可写为

$$\boldsymbol{\sigma} = 2\mu \epsilon + (\lambda \operatorname{Tr} \epsilon - K \alpha_v \delta T) \mathbf{I} \quad (6.41)$$

4.2 自由结构的情形 (Cas d' une structure libre)

考虑一自由结构区域 Ω ，仅受**均匀**的温度变化：

$$\delta T(M) = T_0$$

此时（显然的）解为：

$$\epsilon^{\text{th}} = \alpha_v T_0 \frac{1}{3} \mathbf{I} \implies \vec{u} = \alpha_v T_0 \frac{1}{3} \overrightarrow{OM}, \quad \epsilon^{\text{el}} = \mathbf{0}, \quad \epsilon = \alpha_v T_0 \frac{1}{3} \mathbf{I}, \quad \boldsymbol{\sigma} = \mathbf{0} \quad (6.42)$$

4.3 完全约束结构的情形 (Cas d' une structure bloquée)

考虑一结构区域 Ω ，在其整个边界 $\partial\Omega$ 上位移被约束为零：

$$\vec{u}_d = \vec{0} \quad \text{在 } \partial\Omega$$

并受到**均匀**温度变化：

$$\delta T(M) = T_0$$

可验证解具有如下形式：

$$\vec{u} = \vec{w} + \alpha_v \frac{T_0}{3} \overrightarrow{OM} \quad (6.43)$$

其中 $\vec{w}$ 是一个**纯弹性**问题的解，该问题在整个边界上给定位移：

$$\vec{w} = -\alpha_v \frac{T_0}{3} \overrightarrow{OM} \quad \forall M \in \partial\Omega \quad (5)$$

并且满足

$$\operatorname{div} \boldsymbol{\sigma} = \vec{0}, \quad \boldsymbol{\sigma} = \lambda \operatorname{Tr}[\boldsymbol{\varepsilon}(\vec{w})] I + 2\mu \boldsymbol{\varepsilon}(\vec{w}) \quad (6.44)$$

4.4 非等温 Navier 方程 (Équations de Navier anisothermes)

平衡方程写作：

$$\operatorname{div} \boldsymbol{\sigma} + \vec{f}_d = \rho \vec{\Gamma} \quad (6.45)$$

采用指标记法，上式可重写为：

$$\sigma_{ij,j} + f_i = 2\mu \varepsilon_{ij,j} + \lambda(\varepsilon_{kk}\delta_{ij})_{,j} - (K\alpha_v \delta T \delta_{ij})_{,j} + f_i = \rho \Gamma_i \quad (6.46)$$

其中额外项

$$-(K\alpha_v \delta T \delta_{ij})_{,j}$$

给出：

$$-(K\alpha_v \delta T)_{,i} = -K\alpha_v (T - T_0)_{,i} = -K\alpha_v T_{,i}$$

即向量形式的 $-K\alpha_v \nabla T$ 。

因此，非等温 Navier 方程可以写成以下三种等价形式⁵：

$$\mu \Delta \vec{u} + (\lambda + \mu) \nabla(\operatorname{div} \vec{u}) - K\alpha_v \nabla T + \vec{f}_d = \rho \vec{\Gamma} \quad (6.47)$$

$$(\lambda + 2\mu) \Delta \vec{u} + (\lambda + \mu) \nabla \times (\nabla \times \vec{u}) - K\alpha_v \nabla T + \vec{f}_d = \rho \vec{\Gamma} \quad (6.48)$$

$$(\lambda + 2\mu) \nabla(\operatorname{div} \vec{u}) - \mu \nabla \times (\nabla \times \vec{u}) - K\alpha_v \nabla T + \vec{f}_d = \rho \vec{\Gamma} \quad (6.49)$$

5 平衡方程的整体形式 (Formulation globale des équations d'équilibre)

5.1 零运动学可容位移场 (Champ de déplacement cinématiquement admissible à zéro)

定义 6.1 若位移场 $\vec{u}^*$ 满足

$$\vec{u}^* = \vec{0} \quad \forall M \in \partial\Omega_u, \quad (6.50)$$

则称 $\vec{u}^*$ 为**零运动学可容位移场** (Cinématiquement Admissible à Zéro, CAZ)。

⁵对于任意向量场 $\vec{V}$ ，恒有 $\nabla \times (\nabla \times \vec{V}) = \nabla(\operatorname{div} \vec{V}) - \Delta \vec{V}$ 。

所有 CAZ 位移场构成的集合记作

$$U_0 = \{ \vec{u}^* \mid \vec{u}^* \text{ 正则, 且 } \vec{u}^* = \vec{0} \ \forall M \in \partial\Omega_u \}. \quad (6.51)$$

直接推论: 对任意运动学可容位移场 $\vec{u}, \vec{v}$ 与任意 CAZ 位移场 $\vec{u}^*$, 可以写成

$$\vec{v} = \vec{u} + \vec{u}^* \quad \text{或等价地} \quad \vec{u}^* = \vec{v} - \vec{u}. \quad (6.52)$$

5.2 基本定理 (整体平衡) (Théorème fondamental —équilibre global)

定理 6.1 若应力场 σ 满足平衡方程

$$\operatorname{div} \sigma + \vec{f}_d = \vec{0} \quad \forall M \in \Omega, \quad \sigma \cdot \vec{n} = \vec{T}_d \quad \forall M \in \partial\Omega_T, \quad (6.53)$$

则有

$$\int_{\Omega} \sigma : \varepsilon(\vec{u}^*) \, dV = \int_{\Omega} \vec{f}_d \cdot \vec{u}^* \, dV + \int_{\partial\Omega_T} \vec{T}_d \cdot \vec{u}^* \, dS, \quad \forall \vec{u}^* \in U_0. \quad (6.54)$$

该整体平衡式表明: 在任一 CAZ 位移场中, **内力在变形中的功等于外力在该位移场中的功。**
(在合适的正则性假设下, 可证明该性质的逆命题。)

5.3 位移型变分形式 (Formulation variationnelle en déplacement)

若 $\vec{u}$ 为弹性问题的解, 则其对应应力场

$$\sigma = K : \varepsilon(\vec{u})$$

是静力学可容的。将其代入式 (??) 得

$$\int_{\Omega} [K : \varepsilon(\vec{u})] : \varepsilon(\vec{u}^*) \, dV = \int_{\Omega} \vec{f}_d \cdot \vec{u}^* \, dV + \int_{\partial\Omega_T} \vec{T}_d \cdot \vec{u}^* \, dS, \quad \forall \vec{u}^* \in U_0. \quad (6.55)$$

6 静态解的存在与唯一性 (Existence et unicité des solutions en statique)

6.1 良定问题 (Problème bien posé)

在连续介质力学中, 若弹性问题的解存在且唯一, 则称该问题是**良定的**。这意味着: 在边界 $\partial\Omega$ 的每一点、每一个分量上, 要么给定位移分量, 要么给定对应的表面力密度分量, 且不存在既不指定位移也不指定力的点。

数学上, 对任一坐标基 $\{\vec{e}_i\}$, 有

$$\forall i, \quad \begin{cases} \vec{u} \cdot \vec{e}_i = u_{di} & \forall M \in \partial\Omega_{ui}, \\ \sigma \cdot \vec{n} \cdot \vec{e}_i = T_{di} & \forall M \in \partial\Omega_{Ti}, \end{cases} \quad \text{且} \quad \begin{cases} \partial\Omega_{ui} \cup \partial\Omega_{Ti} = \partial\Omega, \\ \partial\Omega_{ui} \cap \partial\Omega_{Ti} = \emptyset. \end{cases} \quad (6.56)$$

6.2 唯一性分析 (Étude de l'unicité)

若 $(\vec{u}_1, \sigma_1)$ 与 $(\vec{u}_2, \sigma_2)$ 均为同一问题的解, 则可证明

$$\varepsilon(\vec{u}_1) = \varepsilon(\vec{u}_2), \quad \sigma_1 = \sigma_2. \quad (6.57)$$

因此, 应变场与应力场的解是**唯一**的。

若此外边界上存在一部分 $\partial\Omega_u$ 具有非零面积, 并在其上给定位移边界条件, 即

$$\varepsilon(\vec{u}) = \mathbf{0} \quad \text{且} \quad \vec{u} = \vec{0} \quad \forall M \in \partial\Omega_u,$$

则可以证明位移场也唯一: $\vec{u}_1 = \vec{u}_2$, 因为刚体运动在此情形下被完全约束。

若

$$\varepsilon(\vec{u}) = \mathbf{0} \quad \Longleftrightarrow \quad \vec{u} = \vec{\lambda}_0 + \vec{\omega}_0 \wedge \overrightarrow{OM},$$

其中 $\vec{\lambda}_0$ 与 $\vec{\omega}_0$ 为常向量 (分别表示刚体平移与绕点 O 的刚体转动), 则设

$$U_{\text{CR}} = \{ \vec{u} \mid \varepsilon(\vec{u}) = \mathbf{0}, \vec{u} \in U_{ad} \} = \{ \vec{u} \mid \vec{u} = \vec{\lambda}_0 + \vec{\omega}_0 \wedge \overrightarrow{OM}, \vec{u} \in U_{ad} \}.$$

当且仅当 $U_{\text{CR}} = \{\vec{0}\}$ (即所有刚体运动被阻止) 时, 解在位移上是唯一的。

6.3 存在性分析 (Étude de l'existence)

无刚体运动情形 ($U_{\text{CR}} = \{\vec{0}\}$)

在这种情形下, 除了纯数学上的技术问题外, 不会带来额外困难: 只要选取合适的函数空间, 解总是存在且唯一。例如, 当 $\partial\Omega_u$ 具有非零面积时, 就满足此类情形。

无位移边界条件情形 ($\partial\Omega_u = \emptyset$)

此时解存在的充要条件为:

$$\forall \vec{u}^* \text{ 使得 } \varepsilon(\vec{u}^*) = \mathbf{0}, \quad \int_{\Omega} \vec{f}_d \cdot \vec{u}^* dV + \int_{\partial\Omega_T} \vec{T}_d \cdot \vec{u}^* dS = 0. \quad (6.58)$$

等价地, 可以写成**力与力矩的平衡条件**:

$$\int_{\Omega} \vec{f}_d dV + \int_{\partial\Omega_T} \vec{T}_d dS = \vec{0}, \quad \int_{\Omega} \overrightarrow{OM} \wedge \vec{f}_d dV + \int_{\partial\Omega_T} \overrightarrow{OM} \wedge \vec{T}_d dS = \vec{0}. \quad (6.59)$$

6.4 更一般的边界条件 (Généralisation à d'autres types de conditions aux limites)

在实际问题中, 边界 $\partial\Omega$ 的划分往往比简单的“位移已知部分 $\partial\Omega_u$ 与力已知部分 $\partial\Omega_T$ ”更复杂。

考虑如下例子: 一个线弹性可变形固体, 在边界的一部分 $\partial\Omega_c$ 上与一个刚性平面接触, 该平面法向为 $\vec{e}_3$ 。在其余边界部分 $\partial\Omega_T = \partial\Omega - \partial\Omega_c$ 上, 给定表面力密度 $\vec{T}_d$ 。

若在 $\partial\Omega_c$ 上假定**持续接触且无摩擦**, 必须满足:

- 位移在法向方向上的投影为零:

$$\vec{u} \cdot \vec{e}_3 = 0; \quad (6.60)$$

- 表面力在切向方向的投影为零:

$$\vec{T} \cdot \vec{e}_1 = 0, \quad \vec{T} \cdot \vec{e}_2 = 0. \quad (6.61)$$

然而, $\vec{u}$ 在 $\vec{e}_1$ 与 $\vec{e}_2$ 方向上的投影为未知量; 而 $\vec{T}$ 在 $\vec{e}_3$ 方向上的投影则为次要未知量。

在这种情况下, 解存在的充要条件为:

$$\vec{e}_i \cdot \left(\int_{\Omega} \vec{f}_d d\Omega + \int_{\partial\Omega_T} \vec{T}_d dS \right) = 0 \quad (i = 1, 2), \quad (6)$$

$$\vec{e}_3 \cdot \left(\int_{\Omega} \overrightarrow{OM} \wedge \vec{f}_d \, d\Omega + \int_{\partial\Omega_T} \overrightarrow{OM} \wedge \vec{T}_d \, dS \right) = 0. \quad (6.62)$$

若上述条件成立，则解在应力（与应变）上是唯一的；位移场则在如下刚体运动之差上不唯一：

$$a_1^0 \vec{e}_1 + a_2^0 \vec{e}_2 + \omega_0 \vec{e}_3 \wedge \overrightarrow{OM}.$$

“无摩擦接触”条件在本质上是**对称条件**，常用来减小求解区域规模，并阻止部分刚体运动。也可以通过施加**周期性条件**来阻止刚体运动。

7 弹性问题的能量形式 (Forme énergétique du problème d'élasticité)

7.1 引言 (Introduction)

本节讨论弹性问题的**能量方法**。在保持线性假设的条件下，能量方法可作为求解与验证的强大工具。我们将首先回顾**虚功原理**，并从中导出三种等价的变分表达：

- 虚功原理；
- 最小势能原理；
- 最小补能原理。

—

7.2 虚功原理 (Principe des travaux virtuels, PTV)

定理 6.2 (静态虚功原理) 若 $(\vec{u}, \sigma)$ 为线弹性静力问题的解，则

$$\int_{\Omega} \sigma : \varepsilon(\vec{u}^*) \, dV = \int_{\Omega} \vec{f}_d \cdot \vec{u}^* \, dV + \int_{\partial\Omega_T} \vec{T}_d \cdot \vec{u}^* \, dS, \quad \forall \vec{u}^* \in U_0. \quad (6.63)$$

该方程表明：> 对于任意零运动学可容虚位移场 $\vec{u}^*$ ，> 外力的虚功等于内力的虚功。

推论：位移型变分形式 若利用本构关系 $\sigma = K : \varepsilon(\vec{u})$ ，则式 (??) 可写成

$$\int_{\Omega} [K : \varepsilon(\vec{u})] : \varepsilon(\vec{u}^*) \, dV = \int_{\Omega} \vec{f}_d \cdot \vec{u}^* \, dV + \int_{\partial\Omega_T} \vec{T}_d \cdot \vec{u}^* \, dS. \quad (6.64)$$

这正是位移型变分方程的能量形式。

—

7.3 内能与势能 (Énergie interne et énergie potentielle)

定义弹性应变能密度函数：

$$w(\varepsilon) = \frac{1}{2} \varepsilon : K : \varepsilon. \quad (6.65)$$

从而，系统的总**内能**为：

$$E_{\text{int}}(\vec{u}) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} \varepsilon(\vec{u}) : K : \varepsilon(\vec{u}) \, dV. \quad (6.66)$$

外力的势能定义为：

$$E_{\text{ext}}(\vec{u}) = - \left[\int_{\Omega} \vec{f}_d \cdot \vec{u} \, dV + \int_{\partial\Omega_T} \vec{T}_d \cdot \vec{u} \, dS \right]. \quad (6.67)$$

于是系统的**总势能**为:

$$E_{\text{tot}}(\vec{u}) = E_{\text{int}}(\vec{u}) + E_{\text{ext}}(\vec{u}). \quad (6.68)$$

7.4 最小势能原理 (Principe de la moindre énergie potentielle)

定理 6.3 若弹性问题是线性且良定的, 则系统在平衡状态下的位移场 $\vec{u}$ 使得总势能函数达到最小:

$$E_{\text{tot}}(\vec{u}) = \min_{\vec{v} \in U_{ad}} E_{\text{tot}}(\vec{v}). \quad (6.69)$$

即:

$$\delta E_{\text{tot}}(\vec{u}; \vec{u}^*) = 0, \quad \forall \vec{u}^* \in U_0. \quad (6.70)$$

这与虚功原理完全等价。换言之, 静力平衡是系统总势能极小的状态。

7.5 补能与最小补能原理 (Énergie complémentaire — Principe de la moindre énergie complémentaire)

定义弹性补能密度函数:

$$w^*(\sigma) = \frac{1}{2} \sigma : K^{-1} : \sigma. \quad (6.71)$$

系统的总补能为:

$$E^*(\sigma) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} \sigma : K^{-1} : \sigma \, dV. \quad (6.72)$$

外力作用下的虚功为:

$$W_{\text{ext}}(\sigma) = \int_{\Omega} \vec{f}_d \cdot \vec{u}(\sigma) \, dV + \int_{\partial\Omega_T} \vec{T}_d \cdot \vec{u}(\sigma) \, dS, \quad (6.73)$$

其中 $\vec{u}(\sigma)$ 是与 σ 对应的位移场 (假设存在)。

于是, **总补能泛函**定义为:

$$E_{\text{tot}}^*(\sigma) = E^*(\sigma) - W_{\text{ext}}(\sigma). \quad (6.74)$$

定理 6.4 (最小补能原理) 若问题良定, 则实际的静力学可容应力场 σ 使 E_{tot}^* 达到最小:

$$E_{\text{tot}}^*(\sigma) = \min_{\tau \in S_{ad}} E_{\text{tot}}^*(\tau). \quad (6.75)$$

这与虚功原理及最小势能原理等价, 仅是以**应力而非位移**为未知量的形式。

7.6 能量守恒与功率平衡 (Conservation de l'énergie et équilibre des puissances)

在动态问题中, 功率形式写作:

$$\frac{d}{dt} [E_{\text{cin}}(t) + E_{\text{int}}(t)] = P_{\text{ext}}(t), \quad (6.76)$$

其中

$$E_{\text{cin}}(t) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} \rho \|\dot{\vec{u}}(t, M)\|^2 dV, \quad (\text{动能}) \quad (6.77)$$

$$E_{\text{int}}(t) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} \boldsymbol{\varepsilon}(t, M) : K : \boldsymbol{\varepsilon}(t, M) dV, \quad (\text{内能}) \quad (6.78)$$

$$P_{\text{ext}}(t) = \int_{\Omega} \vec{f}_d(t, M) \cdot \dot{\vec{u}}(t, M) dV + \int_{\partial\Omega_T} \vec{T}_d(t, M) \cdot \dot{\vec{u}}(t, M) dS. \quad (\text{外力功率}) \quad (6.79)$$

即：> 系统的动能与内能之和的变化率，> 等于外力功率输入。

若系统为保守系统（无阻尼、无热交换），则 $P_{\text{ext}}(t) = 0$ ，能量守恒：

$$E_{\text{cin}}(t) + E_{\text{int}}(t) = \text{常数}.$$

—

总结 (Résumé du chapitre 6)

- 线性弹性问题的基本方程由三部分构成：兼容方程、平衡方程、本构关系；
- 在小扰动假设下，位移场与应变、应力线性相关；
- 胡克算子 K 具有线性、对称、正定三种性质；
- Navier 方程用于位移形式，Beltrami 方程用于应力形式；
- 热弹性问题引入温度梯度项 $-K\alpha_v \nabla T$ ；
- 整体平衡形式导致虚功原理；
- 虚功原理、最小势能原理与最小补能原理等价；
- 静态解在应变与应力上唯一；
- 动态情形下能量守恒与功率平衡成立。

本章完 (*Fin du Chapitre 6*)

巴黎-萨克雷高等师范学院
CHPS 二年级硕士
连续介质力学导论 (IMMC)
TD6 — 弹性问题求解 (修正版)

题目 1 — Navier 方法

研究一个圆柱形管道的某些变形，该管的高度为 h ，内半径为 R_1 ，外半径为 R_2 。内壁受到压力 p_1 ，外壁受到压力 p_2 。两端被固定，使得管子长度不发生变化。我们假设在小扰动范围内，忽略体力，并认为介质是均匀、各向同性且弹性的 (Lamé 系数为 λ 和 μ)。在这些条件下，寻找仅具有径向分量 $u(r)$ 的位移场。

问题 1.1：建立问题——几何、方程与边界条件，并说明它们属于运动学还是静力学。

解答：

定义圆柱域： $r \in [R_1, R_2]$, $z \in [0, h]$

运动学可容性方程 (CA)：

$$\varepsilon = \frac{1}{2}(\nabla \vec{u} + \nabla^T \vec{u})$$

边界条件 (位移给定)： $\vec{u} = \vec{u}_d$, 对于 $\forall M \in \partial\Omega_u$

- 下表面 (管子不伸长)： $\vec{u}(z=0) \cdot \vec{e}_z = 0$
- 上表面 (管子不伸长)： $\vec{u}(z=h) \cdot \vec{e}_z = 0$

静力学可容性方程 (SA)：

$$\operatorname{div} \boldsymbol{\sigma} + \vec{f}_d = \rho \vec{\Gamma}, \quad \forall M \in \Omega$$

但由于问题为静力学且忽略体力，因此：

$$\operatorname{div} \boldsymbol{\sigma} = \vec{0}, \quad \forall M \in \Omega$$

边界条件 (应力给定)：

$$\boldsymbol{\sigma} \cdot \vec{n} = \vec{T}_d, \quad \forall M \in \partial\Omega_T$$

- 内压： $\boldsymbol{\sigma}(r=R_1) \cdot \vec{n}(R_1) = -p_1 \vec{n}(R_1)$
- 外压： $\boldsymbol{\sigma}(r=R_2) \cdot \vec{n}(R_2) = -p_2 \vec{n}(R_2)$
- 下表面自由滑动：

$$[\boldsymbol{\sigma}(z=0) \cdot \vec{n}(z=0)] \cdot \vec{e}_r = 0, \quad [\boldsymbol{\sigma}(z=0) \cdot \vec{n}(z=0)] \cdot \vec{e}_\theta = 0$$

- 上表面自由滑动：

$$[\boldsymbol{\sigma}(z=h) \cdot \vec{n}(z=h)] \cdot \vec{e}_r = 0, \quad [\boldsymbol{\sigma}(z=h) \cdot \vec{n}(z=h)] \cdot \vec{e}_\theta = 0$$

本构关系：

$$\boldsymbol{\sigma} = K : \varepsilon(\vec{u}) = 2\mu\varepsilon + \lambda \text{Tr}(\varepsilon)\mathbf{I}, \quad \forall M \in \Omega$$

备注：

1. 在整个边界上，对于每个分量 $i \in \{r, \theta, z\}$ ，要么位移分量固定，要么应力分量固定。因此问题是适定的，存在唯一的应力与应求解。
2. 唯一被限制的位移方向是沿 $\vec{e}_z$ ，因此刚体平移和转动仍可能在 $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ 平面内发生。若不进一步约束其他位移，解在位移上不唯一。然而，所假设的位移场形式确保不存在刚体运动。
3. 允许径向滑动所以剪切力为 0

问题 1.2：说明位移场形式 $\vec{u}(M) = u(r)\vec{e}_r$ 的合理性。

解答：根据问题的观察：

1. 问题（几何与载荷）在 θ 方向上具有不变性 $\Rightarrow \frac{\partial}{\partial \theta} = 0$ ；
2. 位移沿 $\vec{e}_z$ 被约束 $\Rightarrow u_z = 0$ ；
3. 问题轴对称，且无 $\vec{e}_\theta$ 方向载荷 $\Rightarrow u_\theta = 0$ ；
4. 问题在 z 方向上也不变 $\Rightarrow \frac{\partial}{\partial z} = 0$ 。

问题 1.3：证明位移场满足

$$u(r) = \frac{K_1}{r} + K_2 r,$$

其中 K_1 和 K_2 为常数。解答续：

回忆：Navier 方程可以写成多种形式，它综合了：

- 平衡方程： $\text{div } \boldsymbol{\sigma} + \vec{f}_d = \rho \vec{\Gamma}$ ；
- 本构关系： $\boldsymbol{\sigma} = 2\mu\varepsilon + \lambda \text{Tr}(\varepsilon)\mathbf{I}$ ；
- 运动学关系： $\varepsilon = \frac{1}{2}(\nabla \vec{u} + \nabla^T \vec{u})$ 。

写成第一种形式为：

$$\mu \Delta \vec{u} + (\lambda + \mu) \nabla(\text{div } \vec{u}) + \vec{f}_v = \rho \vec{\Gamma}$$

其适用条件为：

- 小扰动假设（HPP）；
- 材料为线性各向同性弹性体；
- 材料均匀（至少在分段上）。

利用恒等式

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{V}) = \nabla(\text{div } \vec{V}) - \Delta \vec{V},$$

可得到两种等价形式：

$$\begin{aligned} (\lambda + 2\mu) \Delta \vec{u} + (\lambda + \mu) \nabla \times (\nabla \times \vec{u}) + \vec{f}_v &= \rho \vec{\Gamma}, \\ (\lambda + 2\mu) \nabla(\text{div } \vec{u}) - \mu \nabla \times (\nabla \times \vec{u}) + \vec{f}_v &= \rho \vec{\Gamma}. \end{aligned}$$

根据运动特征（是否有旋转、是否不可压），某些项可忽略，因此应先分析运动特性再选用适当形式。我们寻求形如

$$\vec{u} = u(r)\vec{e}_r = \left(\frac{K_1}{r} + K_2 r\right)\vec{e}_r$$

的位移场。

分析：

- 该位移场描述的是无旋运动（粒子仅沿径向收缩或扩张），因此 $\nabla \times (\nabla \times \vec{u}) = 0$ 。
- 在柱坐标下，对于仅依赖 r 的纯径向函数， $\nabla(\text{div } \vec{u})$ 的形式更容易积分，而 $\Delta \vec{u}$ 涉及两个复杂项。

故选择第三种形式：

$$(\lambda + 2\mu)\nabla(\text{div } \vec{u}) - \mu\nabla \times (\nabla \times \vec{u}) + \vec{f}_v = \rho\vec{\Gamma}.$$

在本题中 $\vec{f}_v = 0$ 且 $\nabla \times (\nabla \times \vec{u}) = 0$ ，因此简化为：

$$(\lambda + 2\mu)\nabla(\text{div } \vec{u}) = \vec{0}.$$

展开得：

$$\frac{\partial}{\partial r} \left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (ru) \right] = 0.$$

第一次积分：

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (ru) = C_1 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial}{\partial r} (ru) = C_1 r.$$

第二次积分：

$$ru = \frac{C_1}{2} r^2 + C_2 \quad \Rightarrow \quad u = \frac{C_1}{2} r + \frac{C_2}{r}.$$

因此：

$$u(r) = \frac{K_1}{r} + K_2 r.$$

问题 1.4：利用边界条件求常数 K_1 和 K_2 。

解答：

位移边界条件（CA）不会提供关于 K_1 和 K_2 的信息：

$$\begin{cases} \vec{u}(z=0) \cdot \vec{e}_z = 0, \\ \vec{u}(z=h) \cdot \vec{e}_z = 0, \end{cases} \quad \Rightarrow \quad 0 = 0.$$

在使用应力边界条件前，需要确定应力张量 σ 的形式。

步骤：

1. 计算位移梯度张量；
2. 推导应变张量 ε ；
3. 由本构关系得到应力张量。

$$\nabla \vec{u} = \begin{pmatrix} -\frac{K_1}{r^2} + K_2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{K_1}{r^2} + K_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \varepsilon = \frac{1}{2}(\nabla \vec{u} + \nabla^T \vec{u}) = \begin{pmatrix} -\frac{K_1}{r^2} + K_2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{K_1}{r^2} + K_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

迹为 $\text{Tr}(\varepsilon) = 2K_2$ 。因此：

$$\boldsymbol{\sigma} = 2\mu\boldsymbol{\varepsilon} + \lambda \text{Tr}(\boldsymbol{\varepsilon})\mathbf{I} = \begin{pmatrix} -2\mu\frac{K_1}{r^2} + 2(\lambda + \mu)K_2 & 0 & 0 \\ 0 & 2\mu\frac{K_1}{r^2} + 2(\lambda + \mu)K_2 & 0 \\ 0 & 0 & 2\lambda K_2 \end{pmatrix}.$$

边界条件（应力）：

$$\boldsymbol{\sigma}(r = R_1) \cdot \vec{n}(R_1) = -p_1 \vec{n}(R_1) \Rightarrow 2\mu\frac{K_1}{(R_1)^2} - 2(\lambda + \mu)K_2 = p_1,$$

$$\boldsymbol{\sigma}(r = R_2) \cdot \vec{n}(R_2) = -p_2 \vec{n}(R_2) \Rightarrow -2\mu\frac{K_1}{(R_2)^2} + 2(\lambda + \mu)K_2 = -p_2.$$

两式组成的线性系统解为：

$$K_1 = \frac{p_1 - p_2}{2\mu} \cdot \frac{(R_1 R_2)^2}{(R_2)^2 - (R_1)^2}, \quad K_2 = \frac{1}{2(\lambda + \mu)} \cdot \frac{p_1(R_1)^2 - p_2(R_2)^2}{(R_2)^2 - (R_1)^2}.$$

备注：

- K_1 的符号取决于 $p_1 - p_2$ ；
- 若 $p_2 > p_1$ ，则 K_2 可为负，否则为正。

问题 1.5：求 Tresca 等效应力，并据此得到管壁厚度 e 的设计条件。

解答：

应力张量为对角形式，因此主应力即为其对角分量。Tresca 等效应力定义为：

$$\sigma_{Tr} = \max_{i,j} |\sigma_i - \sigma_j|.$$

由上式得：

$$|\sigma_r - \sigma_\theta| = 2\mu \left| \frac{2K_1}{r^2} \right|, \quad |\sigma_r - \sigma_z| = 2\mu \left| \frac{K_1}{r^2} - K_2 \right|, \quad |\sigma_\theta - \sigma_z| = 2\mu \left| \frac{K_1}{r^2} + K_2 \right|.$$

若考虑 $p_2 = 0$ ，则常数化简为：

$$K_1 = \frac{p_1}{2\mu} \frac{(R_1 R_2)^2}{(R_2)^2 - (R_1)^2} > 0, \quad K_2 = \frac{p_1}{2(\lambda + \mu)} \frac{(R_1)^2}{(R_2)^2 - (R_1)^2} > 0.$$

注意到：

$$\frac{K_1/r^2}{K_2} = \frac{\lambda + \mu}{\mu} \left(\frac{R_2}{r} \right)^2 \approx 2.5 \left(\frac{R_2}{r} \right)^2 > 1, \quad \forall r \in [R_1, R_2].$$

因此：

$$\frac{K_1}{r^2} > K_2, \quad \forall r \in [R_1, R_2].$$

由此得到：

$$\begin{aligned} |\sigma_r - \sigma_\theta| &= 2\mu \left(\frac{2K_1}{r^2} \right), \\ |\sigma_\theta - \sigma_z| &= 2\mu \left(\frac{K_1}{r^2} + K_2 \right), \\ |\sigma_r - \sigma_z| &= 2\mu \left(\frac{K_1}{r^2} - K_2 \right), \end{aligned}$$

并且满足：

$$2\frac{K_1}{r^2} > \frac{K_1}{r^2} + K_2 > \frac{K_1}{r^2} - K_2 \Rightarrow |\sigma_r - \sigma_\theta| > |\sigma_\theta - \sigma_z| > |\sigma_r - \sigma_z|.$$

因此 Tresca 等效应力为：

$$\sigma_{Tr}(r) = |\sigma_r - \sigma_\theta| = 2\mu \left(\frac{2K_1}{r^2} \right) = 2p_1 \frac{r^2}{r^2} \left[\frac{(R_1 R_2)^2}{(R_2)^2 - (R_1)^2} \right],$$

即：

$$\sigma_{Tr}(r) = 2p_1 \frac{(R_1 R_2)^2}{r^2 [(R_2)^2 - (R_1)^2]}.$$

它在 $r = R_1$ 处达到最大值：

$$\max_r [\sigma_{Tr}(r)] = \sigma_{Tr}(R_1) = 2p_1 \frac{(R_2)^2}{(R_2)^2 - (R_1)^2}.$$

为使结构不发生不可逆变形（塑性或断裂），需满足：

$$\max_r [\sigma_{Tr}(r)] \leq \sigma_e \quad \Leftrightarrow \quad 2p_1 \frac{(R_2)^2}{(R_2)^2 - (R_1)^2} \leq \sigma_e.$$

整理得：

$$\begin{aligned} 2p_1 (R_2)^2 &\leq \sigma_e [(R_2)^2 - (R_1)^2], \\ (R_2)^2 (2p_1 - \sigma_e) &\leq -\sigma_e (R_1)^2. \end{aligned}$$

由于 $2p_1 < \sigma_e$ ，因此：

$$(R_2)^2 \geq -\frac{\sigma_e}{2p_1 - \sigma_e} (R_1)^2 = \frac{\sigma_e}{\sigma_e - 2p_1} (R_1)^2.$$

取正平方根：

$$R_2 \geq R_1 \sqrt{\frac{\sigma_e}{\sigma_e - 2p_1}}.$$

由 $e = R_2 - R_1$ 可得：

$$R_1 + e \geq R_1 \sqrt{\frac{\sigma_e}{\sigma_e - 2p_1}},$$

因此厚度应满足：

$$e \geq R_1 \left[\sqrt{\frac{\sigma_e}{\sigma_e - 2p_1}} - 1 \right].$$

结论：

- 该条件给出了在内压 p_1 作用下的最小安全厚度；
- 其推导基于小变形假设、线性弹性与轴对称无体力条件；
- 当 $p_2 \ll p_1$ 、材料为钢且 $2\lambda \approx 3\mu$ 时，该结果可直接用于薄壁管的初步尺寸设计。

题目说明

我们考虑一根用于拉伸-扭转实验的试样的有效区段（见图 ??）。这种试样用于实验确定材料（如钢）的弹性域形状。该有效区建模为一个薄壁圆柱管（见图 ??），内半径为 r_i ，外半径为 $r_e = r_i + e$ ，长度为 L ，其中 e 相对 r_i 和 r_e 很小。

假设在小扰动范围内分析静态情况。忽略体力。材料服从线性各向同性弹性关系。采用与基底 $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$ 相关的圆柱坐标系 (r, θ, z) 。

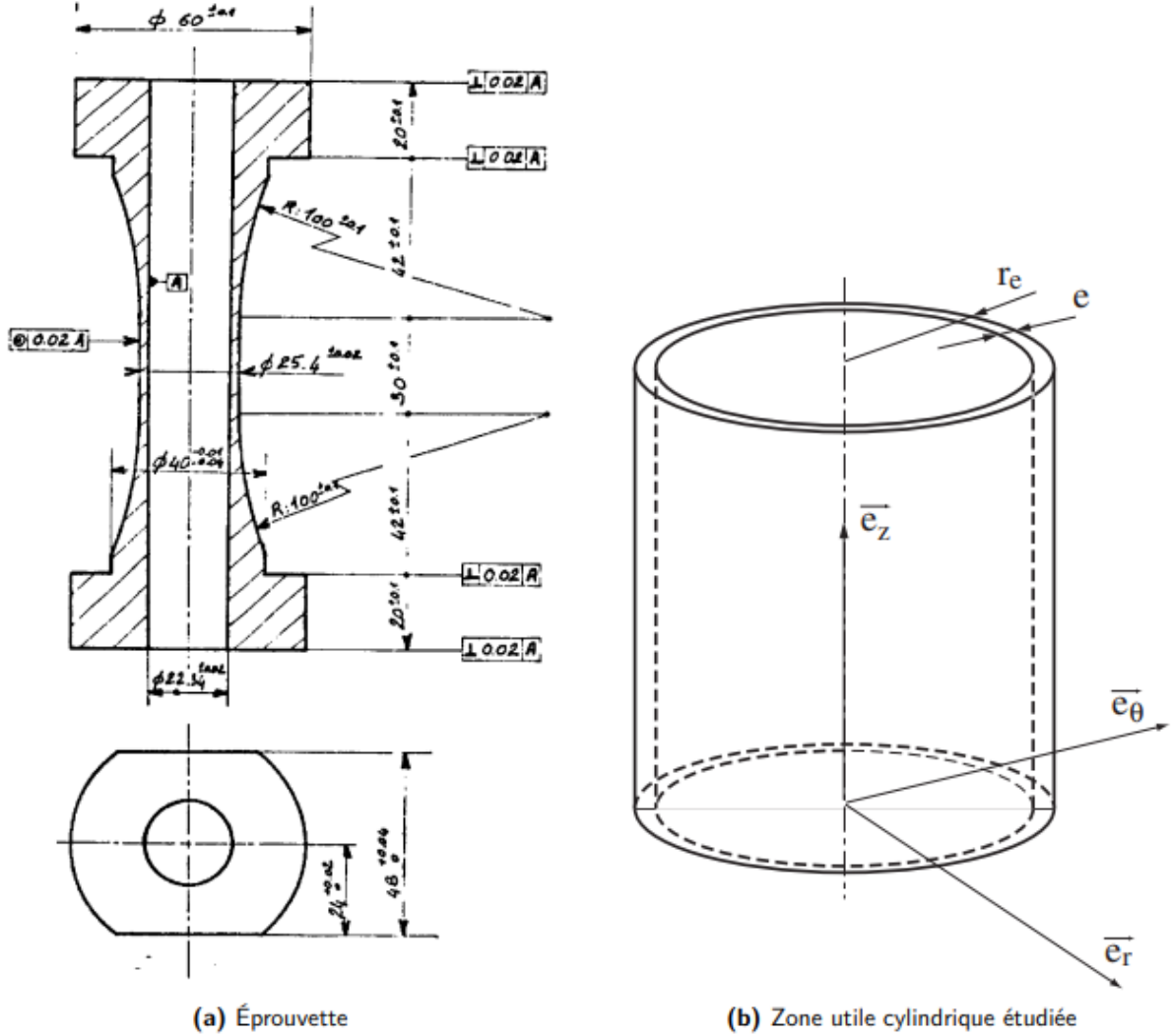


Figure 2.1 – Éprouvette et sa zone utile cylindrique étudiée

图 1: (a) 拉伸-扭转试样; (b) 被研究的圆柱有效区段

圆柱端面受均匀分布的力：沿 $\vec{e}_z$ 方向的合力在 $z = L$ 处为 $+N$ ，在 $z = 0$ 处为 $-N$ 。在 $\vec{e}_r$ 方向上的合力为零。扭转载荷由端面的位移施加：

$$u_\theta(z = 0) = 0, \quad u_\theta(z = L) = \alpha L r,$$

其中 α 为给定常数（单位长度扭转角）。

1 纯拉伸——按应力求解 ($\alpha = 0$)

问题 2.1: 写出问题方程, 区分边界条件、平衡方程与本构关系。

定义分析区域: $r \in [r_i, r_e], \theta \in [0, 2\pi], z \in [0, L]$ 。

运动学可容性方程 (CA)

$$\varepsilon = \frac{1}{2}(\nabla \vec{u} + \nabla^T \vec{u}) \quad (\text{CA1})$$

- 位移场 $\vec{u}$ 在域 Ω 内连续且可积;
- 应变场 ε 可兼容。

边界条件 (CA):

$$u_\theta(z=0) \cdot \vec{e}_\theta = 0, \quad (\text{CA2})$$

$$u_\theta(z=L) \cdot \vec{e}_\theta = 0. \quad (\text{CA3})$$

静力学可容性方程 (SA)

$$\text{div } \sigma = 0, \quad \forall M \in \Omega \quad (\text{SA1})$$

边界条件:

- 内外表面自由:

$$\sigma(r_i) \cdot \vec{n} = \sigma(r_e) \cdot \vec{n} = 0; \quad (\text{SA2, SA3})$$

- 下端面 $z=0$:

$$\sigma_{rz} = 0, \quad \sigma_{zz} = \frac{N}{S}; \quad (\text{SA4, SA5})$$

- 上端面 $z=L$:

$$\sigma_{rz} = 0, \quad \sigma_{zz} = \frac{N}{S}. \quad (\text{SA6, SA7})$$

本构关系 (以 E, ν 表示)

$$\varepsilon = \frac{1+\nu}{E} \sigma - \frac{\nu}{E} (\text{Tr } \sigma) \mathbf{I}. \quad (\text{RdC})$$

问题 2.2: 求解该问题。

由于几何与载荷均轴对称, 有:

$$\frac{\partial}{\partial \theta} = 0, \quad u_\theta = 0.$$

假设仅存在轴向应力:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{zz} \end{pmatrix}.$$

局部平衡:

$$\frac{\partial \sigma_{zz}}{\partial z} = 0 \Rightarrow \sigma_{zz} = \text{常数} = \frac{N}{S}. \quad (2.11)$$

本构关系：

$$\varepsilon_{zz} = \frac{\sigma_{zz}}{E}, \quad \varepsilon_{rr} = \varepsilon_{\theta\theta} = -\nu \frac{\sigma_{zz}}{E}.$$

由应变积分得到位移：

$$u_r = -\nu \frac{N}{ES} r, \quad u_z = \frac{N}{ES} (z + C_1).$$

常数 C_1 表示刚体平移；若取 $u_z(0) = 0$ ，则 $C_1 = 0$ 。

最终结果：

$$\vec{u} = \frac{N}{ES} \begin{pmatrix} -\nu r \\ 0 \\ z \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\sigma} = \frac{N}{S} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

备注： 解在应力与应变上唯一，但位移存在一个未约束的刚体平移。

2 纯扭转——按位移求解 ($N = 0$)

问题 2.4：回顾位移法求解的基本步骤

位移法的思路如下：

1. 建立问题（几何、边界、方程）；
2. 根据几何与载荷对称性，提出一个运动学可容的位移场 $\vec{u}$ ；
3. 由 $\vec{u}$ 计算应变场 ε ；
4. 由应变场计算应力场 $\boldsymbol{\sigma}$ ；
5. 检查静力学可容性（平衡方程与边界条件是否满足）；若不满足，返回第 2 步调整假设。

问题 2.5：建立扭转问题的方程体系

几何区域： $r \in [r_i, r_e]$, $z \in [0, L]$ 。

运动学可容性方程 (CA)

$$\varepsilon = \frac{1}{2}(\nabla \vec{u} + \nabla^T \vec{u})$$

边界条件：

$$\begin{cases} u_\theta(r, z=0) = 0, \\ u_\theta(r, z=L) = \alpha L r. \end{cases}$$

其余方向 (r, z) 无约束条件。

静力学可容性方程 (SA)

$$\operatorname{div} \boldsymbol{\sigma} = 0, \quad \forall M \in \Omega.$$

边界条件：

- 内外壁自由： $\boldsymbol{\sigma}(r_i) \cdot \vec{n} = \boldsymbol{\sigma}(r_e) \cdot \vec{n} = 0$ ；
- 上下端面剪应力为零：

$$\boldsymbol{\sigma}(r, z=0) \cdot \vec{n} \cdot \vec{e}_r = 0, \quad \boldsymbol{\sigma}(r, z=L) \cdot \vec{n} \cdot \vec{e}_r = 0.$$

本构关系

$$\boldsymbol{\sigma} = 2\mu\boldsymbol{\varepsilon} + \lambda(\text{Tr}\boldsymbol{\varepsilon})\mathbf{I}.$$

问题 2.6：提出位移场形式并确定条件

假设位移为：

$$\vec{u}(M) = f(r)g(z)\vec{e}_\theta.$$

理由：

- 由于问题为轴对称， $\frac{\partial}{\partial\theta} = 0$ ；
- 扭转载荷仅作用于 $\vec{e}_\theta$ 方向 位移只在环向；
- $f(r)$ 与 $g(z)$ 的分离形式可简化方程求解；
- 小角度假设（HPP）下，纵向纤维长度几乎不变，因而分离变量合理。

边界条件推导：

$$u_\theta(r, z = 0) = f(r)g(0) = 0 \Rightarrow g(0) = 0,$$

$$u_\theta(r, z = L) = f(r)g(L) = \alpha Lr \Rightarrow f(r) = \alpha r, \quad g(L) = L.$$

因此取：

$$g(z) = z, \quad f(r) = \alpha r.$$

最终：

$$\boxed{\vec{u}(r, z) = \alpha r z \vec{e}_\theta.}$$

问题 2.7：求应变张量与应力张量

由 HPP：

$$\nabla \vec{u} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{f(r)g(z)}{r} & 0 \\ f'(r)g(z) & 0 & f(r)g'(z) \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\alpha g(z) & 0 \\ \alpha g(z) & 0 & \alpha r g'(z) \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

于是：

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha r g'(z) \\ 0 & \alpha r g'(z) & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{Tr} \boldsymbol{\varepsilon} = 0.$$

应力为：

$$\boldsymbol{\sigma} = 2\mu\boldsymbol{\varepsilon} = \mu \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha r g'(z) \\ 0 & \alpha r g'(z) & 0 \end{pmatrix}.$$

问题 2.8：求解扭转问题的完整解

平衡方程：

$$-\text{div} \boldsymbol{\sigma} = 0 \Rightarrow \frac{\partial \sigma_{\theta z}}{\partial z} = 0.$$

因此：

$$g''(z) = 0 \Rightarrow g(z) = Az + B.$$

边界条件:

$$g(0) = 0, \quad g(L) = L \Rightarrow A = 1, \quad B = 0.$$

最终:

$$g(z) = z, \quad \vec{u} = \alpha r z \vec{e}_\theta.$$

应力张量:

$$\boldsymbol{\sigma} = \alpha \mu r \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

验证边界条件: 内、外壁及上下端面的法向力与切向力均为零, 因此满足 CA 与 SA。

结论:

$$\vec{u} = \alpha r z \vec{e}_\theta, \quad \boldsymbol{\sigma} = \alpha \mu r \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

问题 2.9: 薄壁假设对剪应力 $\sigma_{\theta z}$ 的影响

薄壁假设意味着:

$$e = r_e - r_i \ll r_i \Rightarrow r_e \approx r_i.$$

于是:

$$\sigma_{\theta z} \approx \alpha \mu r_e = \text{常数}.$$

因此各截面在变形后仍保持直线状态。剪应力最大值位于 $r = r_e$:

$$\tau_{\max} = \alpha \mu r_e. \quad (2.20)$$

3 拉伸与扭转的叠加

问题 2.10: 计算扭矩并验证结果

剪应力为:

$$\sigma_{\theta z} = \alpha \mu r.$$

扭矩:

$$M = \int_S r \sigma_{\theta z} dS = 2\pi \int_{r_i}^{r_e} r^2 \sigma_{\theta z} dr = 2\pi \mu \alpha \int_{r_i}^{r_e} r^3 dr = \frac{\pi \mu \alpha}{2} (r_e^4 - r_i^4).$$

若 $e \ll r_i$, 近似为:

$$M \approx 2\pi \mu \alpha r_i^3 e. \quad (2.21)$$

验证: 此表达式与经典薄壁扭转理论一致, 且 $\sigma_{\theta z}$ 随半径线性变化。

问题 2.11: 拉伸与扭转的组合作用

由于材料为线性弹性体, 拉伸与扭转的位移场可直接叠加:

$$\vec{u}_{\text{tot}} = \vec{u}_{\text{traction}} + \vec{u}_{\text{torsion}}.$$

因此：

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} -\nu \frac{N}{ES} r \\ \alpha r z \\ \frac{N}{ES} z \end{pmatrix}.$$

应力张量为：

$$\sigma = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha \mu r \\ 0 & \alpha \mu r & \frac{N}{S} \end{pmatrix}.$$

问题 2.12：根据 Tresca 与 von Mises 准则确定屈服条件

主应力： 应力张量的非零部分为 (θ, z) 平面上的 2×2 子块：

$$\begin{pmatrix} 0 & \alpha \mu r \\ \alpha \mu r & \frac{N}{S} \end{pmatrix}.$$

求特征值：

$$\sigma_{1,2} = \frac{1}{2} \left[\frac{N}{S} \pm \sqrt{\left(\frac{N}{S}\right)^2 + 4(\alpha \mu r)^2} \right], \quad \sigma_3 = 0.$$

Tresca 准则：

$$\sigma_{Tr} = \max_{i,j} |\sigma_i - \sigma_j| = \max (|\sigma_1 - \sigma_2|, |\sigma_1 - \sigma_3|, |\sigma_2 - \sigma_3|).$$

由于 $\sigma_1 > 0 > \sigma_2$ ，最大差为 $|\sigma_1 - \sigma_2|$ ，因此：

$$\sigma_{Tr} = \sqrt{\left(\frac{N}{S}\right)^2 + 4(\alpha \mu r)^2}.$$

屈服条件：

$$\sqrt{\left(\frac{N}{S}\right)^2 + 4(\alpha \mu r_e)^2} = \sigma_e. \quad (2.22)$$

von Mises 准则：

$$\sigma_{vM} = \sqrt{\frac{1}{2} [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]}.$$

代入 $\sigma_3 = 0$ 并化简得：

$$\sigma_{vM} = \sqrt{\left(\frac{N}{S}\right)^2 + 3(\alpha \mu r)^2}.$$

屈服条件：

$$\left(\frac{N}{S}\right)^2 + 3(\alpha \mu r_e)^2 = \sigma_e^2. \quad (2.23)$$

图形表示： Tresca 与 von Mises 准则在 $(\sigma_{zz}, \sigma_{\theta z})$ 平面上分别形成一个 ** 六边形 ** 与一个 ** 椭圆 ** 屈服域。

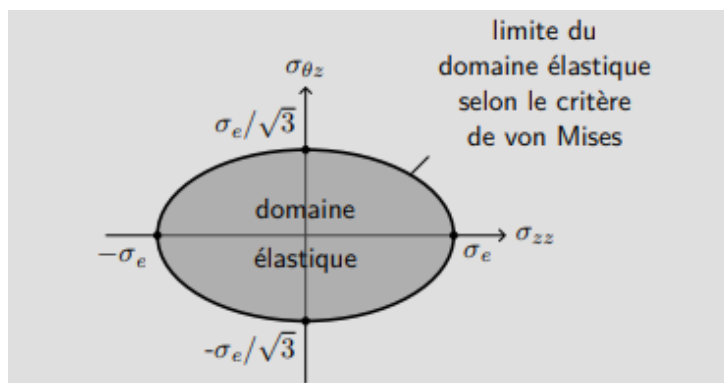


图 2: Tresca 与 von Mises 屈服域在 $(\sigma_{zz}, \sigma_{\theta z})$ 平面上的表示

解释：

- **Tresca 准则** 对应最大剪应力达到极限；
- **von Mises 准则** 对应能量密度达到屈服能量；
- 对于钢等延性金属，两者给出的屈服面近似；
- 当 $\alpha=0$ 时退化为纯拉伸；
- 当 $N=0$ 时退化为纯扭转。

题目背景

考虑一个球形行星，半径为 R ，材料为各向同性线弹性体，密度为 ρ 。研究其在自身重力作用下的静力平衡状态及温度场分布。

忽略自转和外部载荷，采用球坐标系 (r, θ, ϕ) ，其中 $r \in [0, R]$ 。

4 第一部分：自重引起的应力分布

问题 3.1：建立平衡方程

对任意小体积元，静力平衡方程为：

$$-\operatorname{div} \boldsymbol{\sigma} + \rho \vec{g} = 0,$$

其中 $\vec{g}$ 为重力加速度。

由于球对称性， $\vec{g} = g(r)\vec{e}_r$ ，应力张量为：

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_{rr} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{\theta\theta} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{\phi\phi} \end{pmatrix}.$$

平衡方程化为径向分量：

$$\frac{d\sigma_{rr}}{dr} + \frac{2}{r}(\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta}) + \rho g(r) = 0. \quad (3.1)$$

问题 3.2：确定重力场表达式

行星内部任意半径 r 处的重力加速度为：

$$g(r) = \frac{GM(r)}{r^2}, \quad \text{其中} \quad M(r) = \int_0^r 4\pi \rho s^2 ds = \frac{4}{3}\pi \rho r^3.$$

代入得：

$$\boxed{g(r) = \frac{4}{3}\pi G \rho r.} \quad (3.2)$$

这说明重力随半径线性增大，表面处为 $g(R) = \frac{4}{3}\pi G \rho R$ 。

问题 3.3：写出边界条件

在球心 $r = 0$ ：

$$\sigma_{rr} \text{ 有限, 即 } \left. \frac{d\sigma_{rr}}{dr} \right|_{r=0} = 0. \quad (3.3)$$

在表面 $r = R$ ：

$$\sigma_{rr}(R) = 0. \quad (3.4)$$

问题 3.4：利用弹性关系求解应力场

假设小变形下的位移场为球对称形式：

$$\vec{u}(r) = u(r)\vec{e}_r.$$

根据应变定义：

$$\varepsilon_{rr} = \frac{du}{dr}, \quad \varepsilon_{\theta\theta} = \varepsilon_{\phi\phi} = \frac{u}{r}.$$

体积应变：

$$\varepsilon_v = \varepsilon_{rr} + 2\frac{u}{r}.$$

根据线弹性本构关系：

$$\sigma_{rr} = 2\mu\varepsilon_{rr} + \lambda\varepsilon_v, \quad \sigma_{\theta\theta} = 2\mu\varepsilon_{\theta\theta} + \lambda\varepsilon_v.$$

代入平衡方程 (3.1)：

$$\frac{d\sigma_{rr}}{dr} + \frac{2}{r}(\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta}) + \rho g(r) = 0.$$

化简并整理为 $u(r)$ 的微分方程：

$$(\lambda + 2\mu)\frac{d^2u}{dr^2} + \frac{2(\lambda + 2\mu)}{r}\frac{du}{dr} - \frac{2(\lambda + 2\mu)}{r^2}u + \rho g(r) = 0. \quad (3.5)$$

将 $g(r)$ 替换为 (3.2)：

$$(\lambda + 2\mu)\left(\frac{d^2u}{dr^2} + \frac{2}{r}\frac{du}{dr} - \frac{2u}{r^2}\right) + \frac{4}{3}\pi G\rho^2 r = 0.$$

问题 3.5：求解位移场 $u(r)$

方程 (3.5)：

$$(\lambda + 2\mu)\left(\frac{d^2u}{dr^2} + \frac{2}{r}\frac{du}{dr} - \frac{2u}{r^2}\right) + \frac{4}{3}\pi G\rho^2 r = 0.$$

两边同时除以 $(\lambda + 2\mu)$ ：

$$\frac{d^2u}{dr^2} + \frac{2}{r}\frac{du}{dr} - \frac{2u}{r^2} = -\frac{4\pi G\rho^2}{3(\lambda + 2\mu)}r. \quad (3.6)$$

通解： 齐次方程部分：

$$\frac{d^2u_h}{dr^2} + \frac{2}{r}\frac{du_h}{dr} - \frac{2u_h}{r^2} = 0.$$

其解为：

$$u_h(r) = Ar + \frac{B}{r^2}.$$

特解部分设为 $u_p = Cr^3$ ，代入 (3.6)：

$$6C + \frac{6C}{r} - \frac{2Cr^3}{r^2} = -\frac{4\pi G\rho^2}{3(\lambda + 2\mu)}r.$$

化简后得：

$$10C = -\frac{4\pi G\rho^2}{3(\lambda + 2\mu)} \Rightarrow C = -\frac{2\pi G\rho^2}{15(\lambda + 2\mu)}.$$

因此通解为：

$$\boxed{u(r) = Ar + \frac{B}{r^2} - \frac{2\pi G\rho^2}{15(\lambda + 2\mu)}r^3.} \quad (3.7)$$

问题 3.6：应用边界条件求常数 A, B

(1) 在球心 $r = 0$ ：位移有限 $B = 0$ 。

(2) 在表面 $r = R$ ： $\sigma_{rr}(R) = 0$ 。

由本构关系：

$$\sigma_{rr} = (2\mu + \lambda) \frac{du}{dr} + 2\lambda \frac{u}{r}.$$

计算：

$$\frac{du}{dr} = A - 3 \frac{2\pi G \rho^2}{15(\lambda + 2\mu)} r^2 = A - \frac{2\pi G \rho^2}{5(\lambda + 2\mu)} r^2.$$

代入：

$$\sigma_{rr} = (2\mu + \lambda) \left(A - \frac{2\pi G \rho^2}{5(\lambda + 2\mu)} r^2 \right) + 2\lambda \left(A - \frac{2\pi G \rho^2}{15(\lambda + 2\mu)} r^2 \right).$$

整理：

$$\sigma_{rr} = A(3\lambda + 2\mu) - \frac{2\pi G \rho^2 r^2}{15(\lambda + 2\mu)} (3\lambda + 6\mu).$$

表面条件 $\sigma_{rr}(R) = 0$ ：

$$A(3\lambda + 2\mu) - \frac{2\pi G \rho^2 R^2}{15(\lambda + 2\mu)} (3\lambda + 6\mu) = 0,$$

解得：

$$A = \frac{2\pi G \rho^2 R^2 (3\lambda + 6\mu)}{15(\lambda + 2\mu)(3\lambda + 2\mu)}. \quad (3.8)$$

因此：

$$u(r) = \frac{2\pi G \rho^2 R^2 (3\lambda + 6\mu)}{15(\lambda + 2\mu)(3\lambda + 2\mu)} r - \frac{2\pi G \rho^2}{15(\lambda + 2\mu)} r^3. \quad (3.9)$$

问题 3.7：求应力分布 σ_{rr} 与 $\sigma_{\theta\theta}$

利用：

$$\varepsilon_{rr} = \frac{du}{dr}, \quad \varepsilon_{\theta\theta} = \frac{u}{r}.$$

$$\sigma_{rr} = (2\mu + \lambda)\varepsilon_{rr} + 2\lambda\varepsilon_{\theta\theta}, \quad \sigma_{\theta\theta} = \lambda\varepsilon_{rr} + 2(\mu + \lambda)\varepsilon_{\theta\theta}.$$

代入 (3.9)：

$$\varepsilon_{rr} = \frac{du}{dr} = \frac{2\pi G \rho^2 R^2 (3\lambda + 6\mu)}{15(\lambda + 2\mu)(3\lambda + 2\mu)} - \frac{2\pi G \rho^2}{5(\lambda + 2\mu)} r^2,$$

$$\varepsilon_{\theta\theta} = \frac{u}{r} = \frac{2\pi G \rho^2 R^2 (3\lambda + 6\mu)}{15(\lambda + 2\mu)(3\lambda + 2\mu)} - \frac{2\pi G \rho^2}{15(\lambda + 2\mu)} r^2.$$

经过代入与化简得到：

$$\sigma_{rr}(r) = \frac{2\pi G \rho^2}{15(\lambda + 2\mu)} (R^2 - r^2)(3\lambda + 6\mu), \quad (3.10)$$

$$\sigma_{\theta\theta}(r) = \frac{2\pi G \rho^2}{15(\lambda + 2\mu)} (3R^2 - r^2)(\lambda + 3\mu). \quad (3.11)$$

可见 σ_{rr} 在表面处为 0，在中心最大； $\sigma_{\theta\theta}$ 在中心也有最大值但约为其 1.5 倍。

5 第二部分：行星地壳与温度场（非均匀温度）

上面的计算假设整个星体都是同一种固体材料并参与承载。实际上，只有外层地壳是固态，具有明显的力学刚度；地壳以下为高温黏性流动的地幔，其在弹性模型中通常不考虑承载作用。

因此，将行星简化为：

- 内半径 R_i （地壳内表面）；
- 外半径 R （行星外表面）；
- 地壳材料为各向同性、线性弹性，参数为 E, ν, K, α_v ，
其中 K 为等温体积压缩模量， α_v 为体积膨胀系数。

内表面的温度为 T_0 ，外表面温度取为 0。给定地壳内部温度分布：

$$T(r) = \frac{R_i}{R - R_i} T_0 \left(\frac{R}{r} - 1 \right). \quad (3.2)$$

由对称性可知位移场仍为纯径向形式：

$$\vec{u}(r) = u(r) \vec{e}_r.$$

问题 3.7：写出各方程（非等温、空心球）

考虑半径在 $[R_i, R]$ 的空心球壳。

运动学方程（CA）

$$\varepsilon = \frac{1}{2} (\nabla \vec{u} + \nabla^T \vec{u}), \quad \forall M \in \Omega,$$

要求 $\vec{u}$ 连续且应变场可兼容。

无位移型边界条件（地壳内外表面均自由膨胀）。

静力学方程（SA） 忽略体力，局部平衡：

$$-\operatorname{div} \boldsymbol{\sigma} = 0, \quad \forall M \in \Omega. \quad (3.33)$$

地壳内外表面均自由：

$$\boldsymbol{\sigma}(R_i) \cdot \vec{n} = 0, \quad \boldsymbol{\sigma}(R) \cdot \vec{n} = 0. \quad (3.34)$$

由于没有位移边界条件，整体平衡条件化为“外载合力与合矩为 0”，在本题中显然满足。

非等温本构关系 存在“自由热膨胀”应变：

$$\varepsilon^{\text{th}} = \frac{\alpha_v}{3} \delta T \mathbf{I},$$

其中 $\delta T = T(r) - T_{\text{ref}}$ ，这里可取 $T_{\text{ref}} = 0$ ，即 $\delta T = T(r)$ 。

总应变：

$$\varepsilon^{\text{tot}} = \varepsilon^{\text{el}} + \varepsilon^{\text{th}}.$$

弹性本构（只对弹性应变）：

$$\boldsymbol{\sigma} = 2\mu \varepsilon^{\text{el}} + \lambda \operatorname{Tr}(\varepsilon^{\text{el}}) \mathbf{I}.$$

把 $\varepsilon^{\text{el}} = \varepsilon^{\text{tot}} - \varepsilon^{\text{th}}$ 代入，可写成：

$$\boxed{\boldsymbol{\sigma} = 2\mu\varepsilon + \lambda \text{Tr}(\varepsilon)\mathbf{I} - K\alpha_v \delta T \mathbf{I}}, \quad (3.37)$$

其中 K 为体积模量，满足 $3K = 3\lambda + 2\mu$ 。

问题 3.8：由 Navier 方程得到 $u(r)$ 的形式

在非等温情形下，Navier 方程写成：

$$(\lambda + 2\mu) \nabla(\text{div } \vec{u}) - \mu \nabla \times (\nabla \times \vec{u}) - K\alpha_v \nabla T = 0.$$

位移场为纯径向、且仅随 r 变化：

$$\vec{u}(r) = u(r) \vec{e}_r,$$

此时 $\nabla \times (\nabla \times \vec{u}) = 0$ ，方程简化为：

$$(\lambda + 2\mu) \nabla(\text{div } \vec{u}) = K\alpha_v \nabla T.$$

在球坐标下，对于仅依赖 r 的径向场，有公式：

$$\nabla(\text{div } \vec{u}) \Rightarrow \frac{\partial}{\partial r} \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 u) \right] \vec{e}_r.$$

因此：

$$(\lambda + 2\mu) \frac{\partial}{\partial r} \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 u) \right] = K\alpha_v \frac{dT}{dr}.$$

由题给温度：

$$T(r) = \frac{R_i}{R - R_i} T_0 \left(\frac{R}{r} - 1 \right) \Rightarrow \frac{dT}{dr} = -\frac{R_i}{R - R_i} T_0 \frac{R}{r^2}.$$

令

$$C_0 = \frac{K\alpha_v T_0}{\lambda + 2\mu} \frac{R R_i}{R - R_i} > 0,$$

则方程为：

$$\frac{\partial}{\partial r} \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 u) \right] = -\frac{C_0}{r^2}. \quad (3.40')$$

第一次积分：

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} (r^2 u) = \frac{C_0}{r} + 3C_1,$$

其中 C_1 为积分常数。

第二次积分：

$$\frac{d}{dr} (r^2 u) = C_0 r + 3C_1 r^2 \Rightarrow r^2 u = \frac{C_0}{2} r^2 + C_1 r^3 + C_2.$$

因此：

$$\boxed{u(r) = \frac{C_0}{2} + C_1 r + \frac{C_2}{r^2}}. \quad (3.41)$$

问题 3.9：求应变与应力张量

由 $u(r)$ 计算位移梯度：

$$\frac{du}{dr} = C_1 - \frac{2C_2}{r^3}.$$

在球坐标中有：

$$\varepsilon_{rr} = \frac{du}{dr}, \quad \varepsilon_{\theta\theta} = \varepsilon_{\phi\phi} = \frac{u}{r} = \frac{C_0}{2r} + C_1 + \frac{C_2}{r^3}.$$

可写为：

$$\varepsilon = \begin{pmatrix} C_1 - \frac{2C_2}{r^3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{C_0}{2r} + C_1 + \frac{C_2}{r^3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{C_0}{2r} + C_1 + \frac{C_2}{r^3} \end{pmatrix}. \quad (3.42)$$

体积应变：

$$\text{Tr}(\varepsilon) = \varepsilon_{rr} + \varepsilon_{\theta\theta} + \varepsilon_{\phi\phi} = \frac{C_0}{r} + 3C_1.$$

利用非等温本构关系：

$$\sigma = \begin{pmatrix} \sigma_{rr} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{\theta\theta} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{\phi\phi} \end{pmatrix},$$

$$\begin{cases} \sigma_{rr} = \lambda \text{Tr}(\varepsilon) + 2\mu\varepsilon_{rr} - K\alpha_v\delta T(r), \\ \sigma_{\theta\theta} = \lambda \text{Tr}(\varepsilon) + 2\mu\varepsilon_{\theta\theta} - K\alpha_v\delta T(r), \\ \sigma_{\phi\phi} = \sigma_{\theta\theta}. \end{cases}$$

即：

$$\begin{cases} \sigma_{rr} = \lambda \left(\frac{C_0}{r} + 3C_1 \right) + 2\mu \left(C_1 - \frac{2C_2}{r^3} \right) - K\alpha_v\delta T(r), \\ \sigma_{\theta\theta} = \lambda \left(\frac{C_0}{r} + 3C_1 \right) + 2\mu \left(\frac{C_0}{2r} + C_1 + \frac{C_2}{r^3} \right) - K\alpha_v\delta T(r). \end{cases} \quad (3.44)$$

问题 3.10：利用自由表面条件求 C_1, C_2

自由表面条件：

$$\sigma_{rr}(R_i) = 0, \quad \sigma_{rr}(R) = 0.$$

注意：

$$T(R_i) = T_0 \Rightarrow \delta T(R_i) = T_0, \quad T(R) = 0 \Rightarrow \delta T(R) = 0.$$

在 $r = R_i$ 处：

$$\lambda \frac{C_0}{R_i} + (3\lambda + 2\mu)C_1 - \frac{4\mu C_2}{R_i^3} - K\alpha_v T_0 = 0. \quad (3.45)$$

在 $r = R$ 处：

$$\lambda \frac{C_0}{R} + (3\lambda + 2\mu)C_1 - \frac{4\mu C_2}{R^3} = 0. \quad (3.46)$$

两式联立，解得：

$$C_2 = -\frac{K\alpha_v T_0}{2(\lambda + 2\mu)} \frac{(RR_i)^3}{R^3 - R_i^3} < 0, \quad (3.53)$$

$$C_1 = -\frac{\alpha_v T_0}{3(\lambda + 2\mu)} \left(\mu \frac{(RR_i)^3}{R^3 - R_i^3} + \lambda \frac{R_i}{R - R_i} \right) < 0. \quad (3.54)$$

问题 3.11：求最大剪应力及其位置

主应力即为对角分量：

$$\sigma_1 = \sigma_{rr}, \quad \sigma_2 = \sigma_{\theta\theta}, \quad \sigma_3 = \sigma_{\phi\phi} = \sigma_{\theta\theta}.$$

最大剪应力：

$$\tau_{\max}(r) = \frac{1}{2} |\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta}|.$$

由 (3.44) 两式相减：

$$\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta} = -\mu \frac{C_0}{r} - 6\mu \frac{C_2}{r^3},$$

因此：

$$\tau_{\max}(r) = \frac{\mu}{2r} \left| C_0 + 6 \frac{C_2}{r^2} \right|. \quad (3.55')$$

将 $C_0 > 0$, $C_2 < 0$ 代入，可见 $\tau_{\max}(r)$ 在壳体内有一最大值。对 $\tau_{\max}(r)$ 关于 r 求导并令其为 0，可得剪应力首先达到材料剪切屈服的半径 $r = r^*$ 。

计算表明，最大剪应力通常出现在靠近内表面处 ($r \approx R_i$)，此处更易发生剪切破坏。

修正版日期：2025 年 10 月 17 日

Chapitre 7 – Problèmes de mécanique des fluides

1 Problèmes de mécanique des fluides

与固体的线性弹性问题不同：

- 本章采用欧拉描述，这一次加速度项要写成质点导数；
- 这一次的运动学未知量是欧拉速度矢量场 $\vec{V}$ ，而对偶未知量是压力场 p ，它出现在应力张量 σ 中；
- 求解这一次还要在其他方程的基础上使用质量守恒定律。

2 Équations de Navier–Stokes

我们在与写出 Navier 方程类似的假设下推导流体的 Navier–Stokes 方程：

- 流体是均质的；
- 流体是牛顿型黏性流体 (fluide visqueux newtonien)。

与固体介质的 Navier 方程构造方法类似，我们从欧拉描述的动力平衡方程出发，把流体的本构关系以及形变率张量 D 的形式代入，再用 Schwarz 定理对方程进行整理，就可以得到 Navier–Stokes 方程。

黏性牛顿流体的本构关系可以写成

$$\sigma = -p\mathbf{I} + \lambda_v \text{Tr}(D)\mathbf{I} + 2\mu_v D, \quad (1)$$

也就是指标形式

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + \lambda_v D_{kk}\delta_{ij} + 2\mu_v D_{ij}. \quad (7.1)$$

形变率张量 D 的定义为

$$D = \frac{1}{2}(\nabla \vec{V} + (\nabla \vec{V})^T), \quad (2)$$

也就是指标形式

$$D_{ij} = \frac{1}{2}(V_{i,j} + V_{j,i}). \quad (7.2)$$

把 D 的表达式代入本构关系，就得到

$$\sigma_{ij} = \lambda_v V_{k,k}\delta_{ij} + \mu_v (V_{i,j} + V_{j,i}) - p\delta_{ij}. \quad (7.3)$$

我们从欧拉描述的动力平衡方程出发：

$$-\nabla \cdot \sigma + \vec{f}_d = \rho \vec{\Gamma},$$

也就是指标形式

$$\sigma_{ij,j} + f_i = \rho \Gamma_i. \quad (7.4)$$

将式 (7.3) 代入式 (7.4)，得到

$$\lambda_v(V_{k,k}\delta_{ij})_{,j} + \mu_v(V_{i,j} + V_{j,i})_{,j} - (p\delta_{ij})_{,j} + f_i = \rho\Gamma_i. \quad (7.5)$$

也就是

$$\lambda_v V_{k,kj}\delta_{ij} + \mu_v V_{i,jj} + \mu_v V_{j,ij} - p_{,j}\delta_{ij} + f_i = \rho\Gamma_i. \quad (7.6)$$

由于含有 δ_{ij} 的项只有在 $i = j$ 时才非零，所以可以写成

$$\lambda_v V_{k,ki} + \mu_v V_{i,jj} + \mu_v V_{j,ji} - p_{,i} + f_i = \rho\Gamma_i. \quad (7.7)$$

再根据 Schwarz 定理，可以把上式写成

$$\lambda_v V_{k,ki} + \mu_v V_{i,jj} + \mu_v V_{j,ji} - p_{,i} + f_i = \rho\Gamma_i. \quad (7.8)$$

这时我们就看到了几个典型的算子：压力梯度、速度的拉普拉斯算子以及速度散度的梯度。将它们重新组合，就能写成常见的 Navier-Stokes 形式：

$$\mu_v \Delta \vec{V} + (\lambda_v + \mu_v) \nabla(\nabla \cdot \vec{V}) - \nabla p + \vec{f}_d = \rho \left(\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\nabla \vec{V}) \cdot \vec{V} \right). \quad (7.10)$$

利用双旋度公式，还可以写成下面这种形式：

$$(\lambda_v + 2\mu_v) \Delta \vec{V} + (\lambda_v + \mu_v) \nabla \times (\nabla \times \vec{V}) - \nabla p + \vec{f}_d = \rho \vec{\Gamma}, \quad (7.11)$$

或者

$$(\lambda_v + 2\mu_v) \nabla(\nabla \cdot \vec{V}) - \mu_v \nabla \times (\nabla \times \vec{V}) - \nabla p + \vec{f}_d = \rho \vec{\Gamma}. \quad (7.12)$$

注释 7.1

Navier-Stokes 方程表达的是一个动态平衡，它包含的不同项所代表的力的性质可以写成：

$$\underbrace{\mu_v \Delta \vec{V} + (\lambda_v + \mu_v) \nabla(\nabla \cdot \vec{V})}_{\text{黏性扩散项 (黏性力)}} - \underbrace{\nabla p + \vec{f}_d}_{\text{压力力与体积力}} = \underbrace{\rho \vec{\Gamma}}_{\text{惯性力}} = \rho \left(\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\nabla \vec{V}) \cdot \vec{V} \right).$$

3 Conditions aux limites

3.1 Vitesse lors de l'écoulement autour d'un solide

Paroi imperméable. 在不透壁上，法向速度必须连续。若 Σ 是法向为 $\vec{n}$ 的壁面，则

$$\vec{V}_f(M) \cdot \vec{n}(M) = \vec{V}_s(M) \cdot \vec{n}(M), \quad \forall M \in \Sigma. \quad (7.13)$$

Fluide parfait s'écoulant le long d'une paroi imperméable. 如果是理想流体沿不透壁面流动，则只要求法向速度连续，切向分量不作限制。

Fluide visqueux s'écoulant le long d'une paroi. 如果是黏性流体沿壁面流动，则有附着条件：切向速度也要连续；若壁面同时是不透的，则速度整体相等，即

$$\vec{V}_f(M) = \vec{V}_s(M), \quad \forall M \in \Sigma. \quad (7.14)$$

3.2 Pression sur une frontière Σ de normale $\vec{n}$

与受压固体的边界条件相同，有

$$\boldsymbol{\sigma} \cdot \vec{n} = -p\vec{n} \iff \boldsymbol{\sigma}(M) \cdot \vec{n}(M) = -p(M)\vec{n}(M), \quad \forall M \in \Sigma. \quad (7.15)$$

3.3 Condition mixte : interface entre fluides visqueux non miscibles

若 Σ 是法向为 $\vec{n}$ 的界面，分隔的是两个不可混溶的黏性流体 A 和 B ，则可以同时写出对速度和应力的连续条件：

- **界面不透** 法向速度连续：

$$\vec{V}_A(M) \cdot \vec{n} = \vec{V}_B(M) \cdot \vec{n}, \quad \forall M \in \Sigma.$$

- **流体黏性且有附着** 切向速度连续，再加上不透性，可以得到整体速度连续：

$$\vec{V}_A(M) = \vec{V}_B(M), \quad \forall M \in \Sigma.$$

- **界面力平衡** 应力向量连续：

$$\boldsymbol{\sigma}_A(M) \cdot \vec{n}(M) = \boldsymbol{\sigma}_B(M) \cdot \vec{n}(M), \quad \forall M \in \Sigma.$$

4 Méthodologie

求解一个流体力学问题可以按下面的步骤进行：

1. 描述问题的几何（计算域、载荷等）；
2. 列出问题的假设（是否稳态、是否不可压、是否存在不变方向等）；
3. 列出该介质所满足的方程；
4. 写出问题的边界条件；
5. 检查未知量的数目是否与方程数目一致；
6. 求解。

5 Exemple : écoulement de Poiseuille

见 TD7，练习 1。

巴黎-萨克雷高等师范学院
CHPS 二年级硕士
连续介质力学导论 (IMMC)
TD7 —

题目描述

考虑一均匀、牛顿型、不可压缩流体在一圆截面直管中的定常流动。流体密度为 ρ ，动力黏度为 μ (体积黏度为 λ)，管道半径为 R ，管轴为水平的 $O\vec{e}_z$ ，如图 1.1 所示。

入口截面 S_0 处压力为 P_0 ，出口截面 S_L 处压力为 P_L ，记 $\Delta P = P_0 - P_L > 0$ 。忽略重力。假设流动为单向流动。

目标：求

- 速度分布；
- 壁面剪应力；
- 规则压降系数。

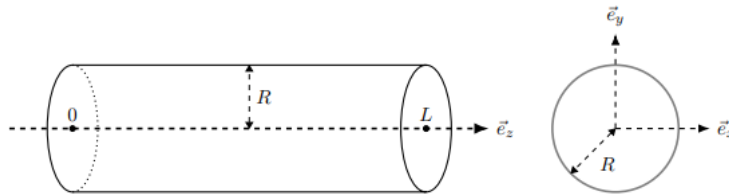


Figure 1.1 – Géométrie de l'écoulement

图 1: 圆管 Poiseuille 流的几何示意 (原图 1.1)

问题 1.1: 在假设条件下写出方程与边界条件

假设解释

- H1: 定常流 (稳态)

$$\frac{\partial(\cdot)}{\partial t} = 0.$$

- H2: 轴对称流

$$\frac{\partial(\cdot)}{\partial \theta} = 0.$$

- H3: 单向流 (仅沿 z 向)

$$\vec{V} = v(r, z) \vec{e}_z.$$

- H4: 流体不可压缩

$$\rho = \text{常数} \quad \Rightarrow \quad \nabla \cdot \vec{V} = 0$$

(质量守恒)。

- H5: 流体均匀

$$\rho(M, t) = \rho(t), \quad \mu(M, t) = \mu_0.$$

- H6: 无体力

$$\vec{f}_d = \vec{0}.$$

- H7: 牛顿流体, 动力黏度 μ 、体积黏度 λ 。

基本方程 定常、均匀、牛顿、不可压缩流体的局部控制方程为:

- 质量守恒 (连续性方程):

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{V}) = \frac{d\rho}{dt} + \rho \nabla \cdot \vec{V} = 0. \quad (*1.1)$$

- 动量守恒 (局部平衡方程):

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \vec{f}_d = \rho \frac{d\vec{V}}{dt} = \rho \left(\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\nabla \vec{V}) \cdot \vec{V} \right). \quad (*1.2)$$

- 牛顿流体的本构关系:

$$\boldsymbol{\sigma} = 2\mu \boldsymbol{D} + (\lambda \text{Tr} \boldsymbol{D} - p) \mathbf{I}, \quad \boldsymbol{D} = \frac{1}{2} (\nabla \vec{V} + \nabla^T \vec{V}). \quad (*1.3)$$

Navier-Stokes 方程 对均匀牛顿流体, 动量方程与本构关系可组合成 Navier-Stokes 形式:

$$\mu \Delta \vec{V} + (\lambda + \mu) \nabla (\nabla \cdot \vec{V}) - \nabla p + \vec{f}_d = \rho \left(\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\nabla \vec{V}) \cdot \vec{V} \right).$$

在 H4 (不可压缩, $\nabla \cdot \vec{V} = 0$)、H1 (定常)、H6 (无体力) 下简化为:

$$\mu \Delta \vec{V} - \nabla p = \rho (\nabla \vec{V}) \cdot \vec{V}. \quad (*1.8)$$

边界条件 (C.L.)

- 管壁不可渗、且粘附条件 (无滑移), 管壁静止:

$$\vec{V}(r = R) = \vec{V}_{\text{wall}} = \vec{0}. \quad (*1.4)$$

- 入口、出口给定压力:

$$p(z = 0) = P_0, \quad p(z = L) = P_L. \quad (*1.5)$$

问题 1.2: 求速度场与压力场, 并计算平均速度 V_m , 用 V_m 表示速度分布

连续性方程 由 H4 (或 H1+H5), 质量守恒式 (*1.1) 化为:

$$\nabla \cdot \vec{V} = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{Tr} \boldsymbol{D} = 0. \quad (*1.6)$$

在柱坐标中, $\vec{V} = v(r, z) \vec{e}_z$,

$$\nabla \cdot \vec{V} = \frac{\partial v}{\partial z} = 0 \quad \Rightarrow \quad v(r, z) = v(r). \quad (*1.7)$$

Navier-Stokes 方程的简化 由 (*1.8):

$$\mu \Delta \vec{V} - \nabla p = \rho (\nabla \vec{V}) \cdot \vec{V}. \quad (*1.9)$$

计算右端对流项。在柱坐标下，

$$\vec{V} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ v(r) \end{pmatrix}, \quad \nabla \vec{V} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{\partial v}{\partial r} & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

于是：

$$\rho(\nabla \vec{V}) \cdot \vec{V} = \rho \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{0}. \quad (*1.10)$$

因此：

$$\mu \Delta \vec{V} - \nabla p = \vec{0}.$$

又因 $\vec{V} = v(r)\vec{e}_z$ ，且只随 r 变化，有

$$\Delta \vec{V} = (\Delta v) \vec{e}_z.$$

于是：

$$\nabla p = \mu (\Delta v) \vec{e}_z. \quad (*1.11)$$

分量形式：

$$\frac{\partial p}{\partial r} = 0 \quad \Rightarrow \quad p = p(z), \quad (*1.12)$$

$$\frac{\partial p}{\partial \theta} = 0 \quad (\text{与 H2 轴对称一致}), \quad (*1.13)$$

$$\frac{\partial p}{\partial z} = \mu \Delta v. \quad (*1.14)$$

边界条件写为：

- 管壁无滑移：

$$\vec{V}(r = R) = \vec{0}; \quad (*1.15)$$

- $z = 0$ 与 $z = L$ 截面压力：

$$p(z = 0) = P_0, \quad p(z = L) = P_L. \quad (*1.16)$$

由于 (*1.14) 的左边仅依赖于 z ，右边仅依赖于 r ，两边必为常数：

$$\frac{dp}{dz} = \mu \Delta v = A = \text{常数}. \quad (*1.17)$$

积分得：

$$p(z) = Az + B.$$

用边界条件确定 A, B ：

$$\begin{cases} p(0) = P_0 = B, \\ p(L) = P_L = AL + B, \end{cases} \quad \Rightarrow \quad A = \frac{P_L - P_0}{L} = -\frac{\Delta P}{L}.$$

因此：

$$p(z) = -\frac{\Delta P}{L}z + P_0. \quad (*1.18)$$

又由 $\mu \Delta v = A$, 得:

$$\mu \Delta v = -\frac{\Delta P}{L}, \quad v(R) = 0. \quad (*1.19)$$

在柱坐标中, $v = v(r)$ 时,

$$\Delta v = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dv}{dr} \right).$$

所以:

$$\mu \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dv}{dr} \right) = -\frac{\Delta P}{L}.$$

积分:

$$\frac{d}{dr} \left(r \frac{dv}{dr} \right) = -\frac{\Delta P}{\mu L} r,$$

$$r \frac{dv}{dr} = -\frac{\Delta P}{2\mu L} r^2 + C_1,$$

$$\frac{dv}{dr} = -\frac{\Delta P}{2\mu L} r + \frac{C_1}{r}.$$

再次积分:

$$v(r) = -\frac{\Delta P}{4\mu L} r^2 + C_1 \ln r + C_2. \quad (*1.20)$$

为使 $v(r)$ 在 $r = 0$ 有限, 必须 $C_1 = 0$:

$$v(r = 0) \text{ 有限} \Rightarrow C_1 = 0. \quad (*1.21)$$

利用边界条件 $v(R) = 0$:

$$0 = -\frac{\Delta P}{4\mu L} R^2 + C_2 \quad \Rightarrow \quad C_2 = \frac{\Delta P}{4\mu L} R^2. \quad (*1.22)$$

最终得到速度分布:

$$\boxed{v(r) = \frac{\Delta P}{4\mu L} (R^2 - r^2) = \frac{\Delta P R^2}{4\mu L} \left(1 - \frac{r^2}{R^2} \right)}. \quad (*1.23)$$

平均速度 V_m 与分布表达 截面积 $S = \pi R^2$, 平均速度定义为:

$$V_m = \frac{1}{S} \int_S \vec{V} \cdot \vec{n} dS = \frac{1}{\pi R^2} \int_0^{2\pi} \int_0^R v(r) r dr d\theta.$$

代入 $v(r)$:

$$V_m = \frac{1}{\pi R^2} \int_0^{2\pi} \int_0^R \frac{\Delta P}{4\mu L} (R^2 - r^2) r dr d\theta.$$

计算:

$$\int_0^R (R^2 - r^2) r dr = \int_0^R (R^2 r - r^3) dr = \left[\frac{R^2 r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right]_0^R = \frac{R^4}{2} - \frac{R^4}{4} = \frac{R^4}{4}.$$

于是:

$$V_m = \frac{1}{\pi R^2} \cdot 2\pi \cdot \frac{\Delta P}{4\mu L} \cdot \frac{R^4}{4} = \frac{\Delta P}{8\mu L} R^2. \quad (*1.24)$$

因此:

$$\boxed{V_m = \frac{\Delta P R^2}{8\mu L}}.$$

把 $v(r)$ 用 V_m 表示:

$$v(r) = \frac{\Delta P R^2}{4\mu L} \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right) = 2 \frac{\Delta P R^2}{8\mu L} \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right) = 2V_m \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right).$$

$$\boxed{v(r) = 2V_m \left[1 - \left(\frac{r}{R}\right)^2\right]}. \quad (*1.25)$$

问题 1.3: 计算体积流量与质量流量

体积流量:

$$Q_v = \int_S \vec{V} \cdot \vec{n} dS = \int_S v(r) dS = V_m S = \pi R^2 V_m.$$

代入 V_m 得到:

$$Q_v = \pi R^2 \cdot \frac{\Delta P R^2}{8\mu L} = \frac{\pi R^4}{8\mu L} \Delta P. \quad (*1.26)$$

质量流量定义:

$$Q_m = \int_S \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dS. \quad (*1.27)$$

对均匀不可压缩流体, $\rho =$ 常数:

$$Q_m = \rho \int_S \vec{V} \cdot \vec{n} dS = \rho Q_v. \quad (*1.28)$$

问题 1.4: 求壁面剪应力 τ_p

壁面上的应力向量:

$$\boldsymbol{\sigma} \cdot \vec{n} = [(\boldsymbol{\sigma} \cdot \vec{n}) \cdot \vec{n}] \vec{n} + [(\boldsymbol{\sigma} \cdot \vec{n}) \cdot \vec{t}] \vec{t}. \quad (*1.29)$$

我们关注切向分量:

$$(\vec{t} \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot \vec{n}) \vec{t} = \tau_p \vec{t}. \quad (*1.30)$$

这里 $\vec{n} = \vec{e}_r$, $\vec{t} = \vec{e}_z$ 。

方法一: 局部法——由本构关系计算 速度梯度:

$$\nabla \vec{V} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{dv}{dr} & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (*1.31)$$

对称部分 (变形速率张量):

$$\boldsymbol{D} = \frac{1}{2} (\nabla \vec{V} + \nabla^T \vec{V}) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{dv}{dr} \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{dv}{dr} & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (*1.32)$$

由 $v(r) = 2V_m \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right)$,

$$\frac{dv}{dr} = -4V_m \frac{r}{R^2}.$$

在 $r = R$ 处:

$$\mathbf{D}(r = R) = -2 \frac{V_m}{R} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (*1.33)$$

应力张量:

$$\boldsymbol{\sigma} = 2\mu \mathbf{D} - p \mathbf{I},$$

在 $r = R$ 处 (只写出关键分量):

$$\boldsymbol{\sigma}(r = R) = \begin{pmatrix} -p(z) & 0 & -\frac{\Delta P R}{2L} \\ 0 & -p(z) & 0 \\ -\frac{\Delta P R}{2L} & 0 & -p(z) \end{pmatrix}. \quad (*1.34)$$

壁面切向剪应力:

$$\tau_p = [\boldsymbol{\sigma}(r = R) \cdot \vec{n}] \cdot \vec{t} = [\boldsymbol{\sigma}(r = R) \cdot \vec{e}_r] \cdot \vec{e}_z = -\frac{\Delta P R}{2L}.$$

也可写成:

$$\tau_p = -\frac{R}{2L} \Delta P = -\frac{4\mu V_m}{R}. \quad (*1.35)$$

方法二：整体法——控制体受力平衡 考虑长度为 dz 的圆柱形流体体元 (半径 R)。在截面 z 处压力为 p , 在 $z + dz$ 处为 $p + dp$, 圆柱侧壁上为剪应力 τ_p 。

沿 $\vec{e}_z$ 方向的力平衡:

$$p\pi R^2 - (p + dp)\pi R^2 + (2\pi R \tau_p) dz = 0.$$

整理:

$$-\pi R^2 dp + 2\pi R \tau_p dz = 0 \quad \Rightarrow \quad \tau_p = \frac{R}{2} \frac{dp}{dz}.$$

又因

$$\frac{dp}{dz} = -\frac{\Delta P}{L},$$

故:

$$\tau_p = -\frac{R}{2} \frac{\Delta P}{L}, \quad (*1.36)$$

与方法一结果一致。

附录：柱坐标下的常用算子公式

在柱坐标 (r, θ, z) 中, 基矢为 $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$ 。

标量 f 的梯度

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{e}_z.$$

向量 $\vec{U} = (U_r, U_\theta, U_z)$ 的梯度

$$\nabla \vec{U} = \begin{pmatrix} \frac{\partial U_r}{\partial r} & \frac{1}{r} \frac{\partial U_r}{\partial \theta} - \frac{U_\theta}{r} & \frac{\partial U_r}{\partial z} \\ \frac{\partial U_\theta}{\partial r} & \frac{1}{r} \frac{\partial U_\theta}{\partial \theta} + \frac{U_r}{r} & \frac{\partial U_\theta}{\partial z} \\ \frac{\partial U_z}{\partial r} & \frac{1}{r} \frac{\partial U_z}{\partial \theta} & \frac{\partial U_z}{\partial z} \end{pmatrix}.$$

向量 $\vec{U}$ 的散度

$$\nabla \cdot \vec{U} = \frac{1}{r} \frac{\partial(rU_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial U_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial U_z}{\partial z}.$$

向量 $\vec{U}$ 的旋度

$$\nabla \times \vec{U} = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial U_z}{\partial \theta} - \frac{\partial U_\theta}{\partial z} \right) \vec{e}_r + \left(\frac{\partial U_r}{\partial z} - \frac{\partial U_z}{\partial r} \right) \vec{e}_\theta + \left(\frac{1}{r} \frac{\partial(rU_\theta)}{\partial r} - \frac{1}{r} \frac{\partial U_r}{\partial \theta} \right) \vec{e}_z.$$

标量 f 的 Laplace 算子

$$\Delta f = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}.$$

向量 $\vec{U}$ 的 Laplace 算子

$$\Delta \vec{U} = \left(\Delta U_r - \frac{U_r}{r^2} - \frac{2}{r^2} \frac{\partial U_\theta}{\partial \theta} \right) \vec{e}_r + \left(\Delta U_\theta + \frac{2}{r^2} \frac{\partial U_r}{\partial \theta} - \frac{U_\theta}{r^2} \right) \vec{e}_\theta + (\Delta U_z) \vec{e}_z.$$

第八章能量定理与弹性理论

1 引言

本章讨论线性弹性体的能量定理。

在研究该问题时，可以考虑两种不同的视角：

- 一方面，可以从 **静力学角度**出发，即在保持平衡方程成立的条件下，研究外力与内力之间的功与能量关系；
- 另一方面，可以从 **几何与运动学角度**出发，即研究位移场与应变场的能量表达形式。

这些能量定理的提出有两个目的：

1. 为 **解析解法**提供理论基础（通过能量泛函寻找解）；
2. 为 **数值方法**（特别是有限元法）提供变分原理的框架。

2 8.1 弹性体的功与能量关系

在一个线性各向同性弹性体中，假设位移场与应力场均连续且满足静力学平衡方程。我们将在这一节中建立不同类型的功与能量之间的关系。

定义 8.1（外力的功）

若外力体密度为 $\vec{f}_d$ ，表面力为 $\vec{T}$ ，则弹性体的外力在位移 $\vec{u}$ 下所作的功为：

$$W_e = \int_V \vec{f}_d \cdot \vec{u} dV + \int_S \vec{T} \cdot \vec{u} dS. \quad (8.1)$$

定义 8.2（内力的功）

记 σ 为应力张量， ϵ 为线性化应变张量。内力的功定义为：

$$W_i = \int_V \sigma : \epsilon dV. \quad (8.2)$$

由于 σ 与 ϵ 为功共轭对偶量，上式体现了单位体积内力功的积分。

命题 8.1（静力平衡下外功与内功的等价性）

若弹性体处于平衡状态，即满足：

$$\operatorname{div} \sigma + \vec{f}_d = \vec{0} \quad \text{于 } V,$$

且边界条件为

$$\boldsymbol{\sigma} \cdot \vec{n} = \vec{T} \quad \text{于 } S_T,$$

则有：

$$W_e = W_i. \quad (8.3)$$

证明：

根据散度定理：

$$\int_V \vec{u} \cdot \operatorname{div} \boldsymbol{\sigma} dV = \int_S \vec{u} \cdot (\boldsymbol{\sigma} \cdot \vec{n}) dS - \int_V \boldsymbol{\sigma} : \operatorname{grad} \vec{u} dV.$$

由平衡方程 $\operatorname{div} \boldsymbol{\sigma} + \vec{f}_d = 0$ 得：

$$\int_V \vec{f}_d \cdot \vec{u} dV = - \int_V \vec{u} \cdot \operatorname{div} \boldsymbol{\sigma} dV = - \int_S \vec{u} \cdot (\boldsymbol{\sigma} \cdot \vec{n}) dS + \int_V \boldsymbol{\sigma} : \operatorname{grad} \vec{u} dV.$$

因此：

$$W_e = \int_V \vec{f}_d \cdot \vec{u} dV + \int_S \vec{T} \cdot \vec{u} dS = \int_V \boldsymbol{\sigma} : \operatorname{grad} \vec{u} dV.$$

又因 $\boldsymbol{\varepsilon} = \frac{1}{2} (\operatorname{grad} \vec{u} + \operatorname{grad}^T \vec{u})$ ，而 $\boldsymbol{\sigma}$ 对称，故 $\boldsymbol{\sigma} : \operatorname{grad} \vec{u} = \boldsymbol{\sigma} : \boldsymbol{\varepsilon}$ 。

于是：

$$W_e = \int_V \boldsymbol{\sigma} : \boldsymbol{\varepsilon} dV = W_i. \quad \square$$

定义 8.3 (弹性能)

在各向同性线性弹性体中，弹性能密度 w 定义为：

$$w = \frac{1}{2} \boldsymbol{\sigma} : \boldsymbol{\varepsilon}. \quad (8.4)$$

其物理意义为：单位体积中因形变而储存的弹性能量。

则弹性体的总弹性能为：

$$W = \int_V w dV = \frac{1}{2} \int_V \boldsymbol{\sigma} : \boldsymbol{\varepsilon} dV. \quad (8.5)$$

命题 8.2 (能量守恒关系)

若弹性体处于平衡且变形为小变形，则有：

$$W_e = W_i = 2W. \quad (8.6)$$

证明： 根据定义：

$$W_i = \int_V \boldsymbol{\sigma} : \boldsymbol{\varepsilon} dV = 2 \int_V \frac{1}{2} \boldsymbol{\sigma} : \boldsymbol{\varepsilon} dV = 2W.$$

又由命题 8.1， $W_e = W_i$ ，即证。

3 8.2 能量定理与变分原理

命题 8.3 (Clapeyron 定理)

若弹性体在小变形条件下处于平衡状态，则其外力功、内力功与弹性能之间满足：

$$W_e = W_i = 2W. \quad (8.7)$$

证明： 由命题 8.1 和 8.2 即得证。此定理称为 Clapeyron 能量定理，表明在静力平衡状态下，外力所作的功等于两倍的储能弹性能。

命题 8.4 (Betti 互等定理)

设弹性体在两组不同的外力系 $\{\vec{f}_d^{(1)}, \vec{T}^{(1)}\}$ 与 $\{\vec{f}_d^{(2)}, \vec{T}^{(2)}\}$ 作用下, 分别达到平衡状态, 其对应的位移场为 $\vec{u}^{(1)}$ 、 $\vec{u}^{(2)}$, 应力张量为 $\boldsymbol{\sigma}^{(1)}$ 、 $\boldsymbol{\sigma}^{(2)}$, 则有:

$$\int_V \vec{f}_d^{(1)} \cdot \vec{u}^{(2)} dV + \int_S \vec{T}^{(1)} \cdot \vec{u}^{(2)} dS = \int_V \vec{f}_d^{(2)} \cdot \vec{u}^{(1)} dV + \int_S \vec{T}^{(2)} \cdot \vec{u}^{(1)} dS. \quad (8.8)$$

证明: 在第一种状态下 $\text{div } \boldsymbol{\sigma}^{(1)} + \vec{f}_d^{(1)} = 0$, 在第二种状态下 $\text{div } \boldsymbol{\sigma}^{(2)} + \vec{f}_d^{(2)} = 0$. 由散度定理得:

$$\int_V \vec{f}_d^{(1)} \cdot \vec{u}^{(2)} dV + \int_S \vec{T}^{(1)} \cdot \vec{u}^{(2)} dS = \int_V \boldsymbol{\sigma}^{(1)} : \text{grad } \vec{u}^{(2)} dV,$$

同理交换 (1),(2) 亦成立。又由于材料线性、应力对称及 $\boldsymbol{\sigma} : \text{grad } \vec{u} = \boldsymbol{\sigma} : \boldsymbol{\varepsilon}$, 两式右端相等, 故得 (8.8)。

命题 8.5 (互等形式的应变能表达)

由命题 8.4 可得:

$$\int_V \boldsymbol{\sigma}^{(1)} : \boldsymbol{\varepsilon}^{(2)} dV = \int_V \boldsymbol{\sigma}^{(2)} : \boldsymbol{\varepsilon}^{(1)} dV. \quad (8.9)$$

命题 8.6 (虚功原理)

若弹性体处于平衡, 则对于任意满足几何边界条件的虚位移场 $\delta \vec{u}$, 有:

$$\int_V \boldsymbol{\sigma} : \delta \boldsymbol{\varepsilon} dV = \int_V \vec{f}_d \cdot \delta \vec{u} dV + \int_S \vec{T} \cdot \delta \vec{u} dS. \quad (8.10)$$

证明: 由平衡方程 $\text{div } \boldsymbol{\sigma} + \vec{f}_d = 0$ 得:

$$\int_V \delta \vec{u} \cdot (\text{div } \boldsymbol{\sigma} + \vec{f}_d) dV = 0 \Rightarrow \int_V \vec{f}_d \cdot \delta \vec{u} dV = - \int_V \delta \vec{u} \cdot \text{div } \boldsymbol{\sigma} dV.$$

利用散度定理:

$$- \int_V \delta \vec{u} \cdot \text{div } \boldsymbol{\sigma} dV = - \int_S \delta \vec{u} \cdot (\boldsymbol{\sigma} \cdot \vec{n}) dS + \int_V \boldsymbol{\sigma} : \text{grad } \delta \vec{u} dV.$$

若 $\boldsymbol{\sigma} \cdot \vec{n} = \vec{T}$ 于 S_T , 则

$$\int_V \vec{f}_d \cdot \delta \vec{u} dV + \int_S \vec{T} \cdot \delta \vec{u} dS = \int_V \boldsymbol{\sigma} : \text{grad } \delta \vec{u} dV = \int_V \boldsymbol{\sigma} : \delta \boldsymbol{\varepsilon} dV,$$

得证 (8.10)。该式即虚功原理。它表明在平衡状态下, 外力的虚功等于内力的虚功。

推论 8.1 (静力平衡的必要条件)

若弹性体满足虚功原理 (8.10), 则必然满足平衡方程 $\text{div } \boldsymbol{\sigma} + \vec{f}_d = 0$ 及相应边界条件, 反之亦然。因而虚功原理亦可视为平衡条件的等价表达形式。

注释 8.1 (能量定理与变分法)

通过虚功原理可以导出能量变分形式: 若定义总势能

$$\Pi(\vec{u}) = \frac{1}{2} \int_V \boldsymbol{\sigma}(\vec{u}) : \boldsymbol{\varepsilon}(\vec{u}) dV - \int_V \vec{f}_d \cdot \vec{u} dV - \int_S \vec{T} \cdot \vec{u} dS, \quad (8.11)$$

则平衡方程可写作 $\delta \Pi = 0$ 。该形式为有限元法等数值方法的理论基础。

4 8.3 互补能与 Castigliano 定理

定义 8.4 (互补能)

定义互补能密度 w^* 为:

$$w^* = \frac{1}{2} \boldsymbol{\varepsilon} : \boldsymbol{\sigma}. \quad (8.12)$$

对线性弹性体有 $w^* = w$, 但在非线性情况下二者不同。对全体体积积分得总互补能:

$$W^* = \int_V w^* dV = \frac{1}{2} \int_V \boldsymbol{\varepsilon} : \boldsymbol{\sigma} dV. \quad (8.13)$$

命题 8.7 (Castigliano 定理 I)

若结构由线弹性材料组成, 在外力作用下处于平衡, 则每个外力分量 F_i 对应的位移分量 u_i 为总互补能 W^* 对该力的偏导:

$$u_i = \frac{\partial W^*}{\partial F_i}. \quad (8.14)$$

证明: 若外力 F_i 变化 δF_i 引起位移 δu_i , 外力功变化为 $\delta W_e = \sum_i F_i \delta u_i + \sum_i u_i \delta F_i$ 。由能量守恒定理 $W_e = 2W^*$, 得 $\delta W_e = 2\delta W^*$ 。在平衡时 $\delta F_i = 0$, 因此 $\sum_i F_i \delta u_i = 2\delta W^*$ 。若仅 F_i 变化, 则 $\delta W^* = (\partial W^* / \partial F_i) \delta F_i$, 由等式对比得式 (8.14)。

命题 8.8 (Castigliano 定理 II)

若线性弹性体的应变能 W 可表示为外力 F_i 的二次函数, 则有:

$$u_i = \frac{\partial W}{\partial F_i}. \quad (8.15)$$

这是工程中常用的位移求解定理。

注释 8.2

当系统含多个外力 F_i , 相应位移 u_i 均可通过式 (8.14)–(8.15) 求得, 线性时 $W = W^*$, 非线性时应采用 W^* 。在实际计算中, 互补能形式常用于确定结构柔度。

5 8.34 最小势能原理与互补能原理

命题 8.9 (最小势能原理)

平衡位移场 $\vec{u}$ 使得总势能 $\Pi(\vec{u})$ 达到极小值, 其中

$$\Pi(\vec{u}) = \frac{1}{2} \int_V \boldsymbol{\sigma}(\vec{u}) : \boldsymbol{\varepsilon}(\vec{u}) dV - \int_V \vec{f}_d \cdot \vec{u} dV - \int_S \vec{T} \cdot \vec{u} dS. \quad (8.16)$$

证明: 由 $\delta \Pi = 0$ 为平衡的必要条件, 且由于线弹性材料的能量泛函为严格凸函数, 故极值为极小值, 即平衡状态对应于最小势能。若 $\delta^2 \Pi > 0$ 对任意 $\delta \vec{u}$ 成立, 则极小性得证。

命题 8.10 (互补能原理)

定义互补势能泛函:

$$\Pi^*(\boldsymbol{\sigma}) = \frac{1}{2} \int_V \boldsymbol{\sigma} : \boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{\sigma}) dV - \int_S \vec{T} \cdot \vec{u}(\boldsymbol{\sigma}) dS - \int_V \vec{f}_d \cdot \vec{u}(\boldsymbol{\sigma}) dV, \quad (8.17)$$

其中 $\boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{\sigma})$ 由本构关系 $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{C}^{-1} : \boldsymbol{\sigma}$ 确定。若 $\boldsymbol{\sigma}$ 满足平衡方程与边界条件, 则 Π^* 达极小值。该原理为求解以应力为主变量的变分方法基础。

推论 8.2 (势能与互补能互为对偶)

对线性可逆材料, 有

$$\min_{\vec{u}} \Pi(\vec{u}) = \min_{\sigma} \Pi^*(\sigma), \quad (8.18)$$

表明以位移或以应力为自变量均可获得相同的平衡状态, 两种原理互为对偶。

注释 8.3 (在有限元法中的意义)

最小势能原理对应于位移型有限元, 互补能原理对应于应力型有限元; Betti 互等定理和虚功原理为混合型有限元的理论基础。它们共同构成弹性力学能量定理体系, 为工程结构分析提供统一框架。

6 8.4 附加性质

8.4.1 精确能量的界定

设 $(\tilde{u}_{CA}, \sigma_{SA})$ 为任意可容许的解对 (其中 $\tilde{u}_{CA}$ 为满足几何边界条件的位移场, σ_{SA} 为满足平衡方程的应力场), 而 $(\vec{u}_{ex}, \sigma_{ex})$ 为真实的精确解对。则有:

$$-E_c(\sigma_{SA}) \leq -E_c(\sigma_{ex}) = E_p(\vec{u}_{ex}) \leq E_p(\tilde{u}_{CA}), \quad (8.15)$$

其中 E_c 表示互补能量, E_p 表示势能。该式说明: 任意可容许的应力场所得互补能量为真实解能量的下界, 而任意可容许的位移场所对应的势能为真实解能量的上界。

8.4.2 约束空间中的勾股定理

设 $(\tilde{u}_{CA}, \sigma_{SA})$ 为可容许解对, 而 $(\vec{u}_{ex}, \sigma_{ex})$ 为真实解对。则在应力空间中, 成立如下等价于 Pythagore 定理的命题:

命题 8.13 (Prager-Synge 定理, 亦称应力空间勾股定理):

$$\|\sigma_{SA} - \mathbf{K} : \varepsilon(\tilde{u}_{CA})\|_S^2 = \|\sigma_{ex} - \sigma_{SA}\|_S^2 + \|\sigma_{ex} - \mathbf{K} : \varepsilon(\tilde{u}_{CA})\|_S^2. \quad (8.16)$$

图 8.1 说明: 在应力空间 S 中, 真实应力 σ_{ex} 、可容许应力 σ_{SA} 与由可容许位移计算所得的应力 $\mathbf{K} : \varepsilon(\tilde{u}_{CA})$ 形成直角三角形。由此可见:

$$\|\sigma_{ex} - \sigma_{SA}\|_S = \|\sigma_{ex} - \mathbf{K} : \varepsilon(\tilde{u}_{CA})\|_S - \|\sigma_{SA} - \mathbf{K} : \varepsilon(\tilde{u}_{CA})\|_S, \quad (8.17)$$

$$\text{若设 } \sigma_m = \frac{\sigma_{SA} + \mathbf{K} : \varepsilon(\tilde{u}_{CA})}{2}, \text{ 则 } \|\sigma_{ex} - \sigma_m\|_S = \frac{\|\sigma_{ex} - \mathbf{K} : \varepsilon(\tilde{u}_{CA})\|_S}{2}. \quad (8.18)$$

该定理提供了能量误差的几何解释: 在应力空间中, 真实应力位于由 σ_{SA} 与 $\mathbf{K} : \varepsilon(\tilde{u}_{CA})$ 构成的连线的中点附近, 因此可用两种可容许场计算误差并界定真实解的能量。

结论

本章建立了弹性力学的能量定理及其附加性质, 包括:

- 外功、内功与弹性能的关系 (Clapeyron 定理);
- 不同载荷状态间的互等性 (Betti 定理);
- 平衡方程的变分形式 (虚功原理);

- 位移求解能量法 (Castigliano 定理与势能原理);
- 以及本节的能量界限与 Prager-Synge 勾股定理。

这些理论共同构成了弹性力学中能量法的完整体系。

IMMC —— 连续介质力学导论

习题 8：弹性中的能量定理（更正稿）

巴黎萨克雷高等师范学院（ENS Paris-Saclay）

CHPS 硕士二年级

2024–2025 学年

习题 1 —— 重力坝

研究在水作用下的重力坝的平衡问题。坝体假定为线弹性体，其几何与边界如图 1.1 所示。

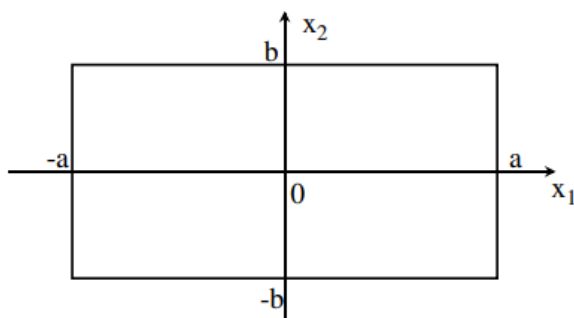


图 1: 重力坝示意图。

该重力坝在面 S_0 上与地基刚接（固支），在面 S_2 上无外力作用，在面 S_1 上受到一给定的面力分布 $\mathbf{F}$ 。在面 S_l 与 S_{-l} 上法向位移被约束为零，但切向上无外力（切向自由）。给定

$$\mathbf{F} = -p \frac{x_2}{h} \mathbf{e}_1,$$

其中 p 为已知常数。

问题 1.1

写出该问题的数学表述及边界条件。该问题是否具有唯一解？

问题 1.1：解答

这是一个各向同性、线弹性固体在静力平衡下的边值问题，边界条件为混合型（位移边界与力边界并存）。

若该问题存在精确解 $\{\mathbf{u}, \boldsymbol{\sigma}\}$ ，则应满足：

平衡方程

$$\operatorname{div} \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{f}_d = \mathbf{0}.$$

线弹性本构关系

$$\boldsymbol{\sigma} = K \boldsymbol{\varepsilon},$$

其中 K 为弹性刚度张量（各向同性弹性中由拉梅常数 λ, μ 决定）。

应变-位移关系（HPP 方程）

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \frac{1}{2}(\nabla \mathbf{u} + (\nabla \mathbf{u})^T).$$

位移边界条件（CA，在 $\partial\Omega_u$ 上）

$$\begin{cases} \mathbf{u}_d(x_2 = -h) = \mathbf{0} & \text{在 } S_0, \\ \mathbf{u}_d(x_3 = l) \cdot \mathbf{e}_3 = 0 & \text{在 } S_l, \\ \mathbf{u}_d(x_3 = -l) \cdot \mathbf{e}_3 = 0 & \text{在 } S_{-l}. \end{cases}$$

力边界条件（SA，在 $\partial\Omega_T$ 上）

$$\begin{cases} \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} \cdot \mathbf{e}_1 = \mathbf{T}_d \cdot \mathbf{e}_1 = 0 & \text{在 } S_l, \\ \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} \cdot \mathbf{e}_2 = \mathbf{T}_d \cdot \mathbf{e}_2 = 0 & \text{在 } S_l, \\ \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} \cdot \mathbf{e}_1 = \mathbf{T}_d \cdot \mathbf{e}_1 = 0 & \text{在 } S_{-l}, \\ \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} \cdot \mathbf{e}_2 = \mathbf{T}_d \cdot \mathbf{e}_2 = 0 & \text{在 } S_{-l}, \\ \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{T}_d = \mathbf{F} = -p \frac{x_2}{h} \mathbf{e}_1 & \text{在 } S_1, \\ \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{T}_d = \mathbf{0} & \text{在 } S_2. \end{cases}$$

其中各边界面的外法向为

$$\begin{cases} \mathbf{n} = -\mathbf{e}_2 & \text{在 } S_0, \\ \mathbf{n} = -\mathbf{e}_1 & \text{在 } S_1, \\ \mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) & \text{在 } S_2, \\ \mathbf{n} = \mathbf{e}_3 & \text{在 } S_l, \\ \mathbf{n} = -\mathbf{e}_3 & \text{在 } S_{-l}. \end{cases}$$

对整个边界 $\partial\Omega$ 而言，位移 $\mathbf{u}_d$ 与边界力 $\mathbf{T}_d$ 在给定的坐标基底（此处为笛卡尔基底）下的每一分量 i 均被确定：要么指定该分量的位移（CA），要么指定相应的应力矢量分量（SA）。因此边界条件在 $\partial\Omega$ 上是完全确定的。

此外，刚体运动在平移与转动上均被约束（例如通过在 S_0 上的固支）。在这些假设下，该线弹性边值问题的解是唯一的。

（原文页脚：Correction de TD 1, Version du 29 octobre 2024）

问题 1.2

给出运动学可容许位移场的空间 U_{ad} 的定义，并写出弹性势能。

问题 1.2：解答

我们可以寻找两类近似解：

- 运动学可容许解 $\{\mathbf{u}_{CA}, \boldsymbol{\sigma}_{CA}\}$ (通过给定位移场来逼近)；
- 静力学可容许解 $\{\mathbf{u}_{SA}, \boldsymbol{\sigma}_{SA}\}$ (通过给定应力场来逼近)。
- 运动学可容许位移空间：近似解中的位移场 $\mathbf{u}_{CA}$ 属于空间 U_{ad} ；
- 静力学可容许应力空间：近似解中的应力场 $\boldsymbol{\sigma}_{SA}$ 属于空间 S_{ad} ；
- 条件：对一个运动学可容许位移场而言，必须满足：
 - 满足所有位移边界条件 (CA)；
 - 在区域内连续且足够光滑 (至少一阶空间可导)。

在所有边界条件均被满足的前提下，若精确解满足

$$\boldsymbol{\sigma} - K \boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{0},$$

而我们构造的近似解也满足该关系，则此近似解即为精确解。更一般地，我们通过能量的方式来衡量近似解与精确解之间的偏差，并将弹性能分解为两部分：势能与互补能。

本构关系误差 (课程中给出的表达)

$$e^2 = \Psi = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (\boldsymbol{\sigma}_{SA} - K \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}_{CA})) : K^{-1} (\boldsymbol{\sigma}_{SA} - K \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}_{CA})) d\Omega \geq 0.$$

该表达可分解为两个能量项：

$$\Psi = E_p(\mathbf{u}_{CA}) + E_c(\boldsymbol{\sigma}_{SA}),$$

其中

势能

$$E_p(\mathbf{u}_{CA}) = \int_{\Omega} \frac{1}{2} \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}_{CA}) : K \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}_{CA}) d\Omega - \int_{\partial\Omega_T} \mathbf{u}_{CA} \cdot \mathbf{T}_d d\Sigma - \int_{\Omega} \mathbf{u}_{CA} \cdot \mathbf{f}_d d\Omega.$$

互补能

$$E_c(\boldsymbol{\sigma}_{SA}) = \int_{\Omega} \frac{1}{2} \boldsymbol{\sigma}_{SA} : K^{-1} \boldsymbol{\sigma}_{SA} d\Omega - \int_{\partial\Omega_u} \mathbf{u}_d \cdot (\boldsymbol{\sigma}_{SA} \cdot \mathbf{n}) d\Sigma.$$

当且仅当

$$\Psi = E_p + E_c = 0 \iff E_p = -E_c$$

时，近似解即为精确解。

在本题中，我们采用势能最小原理的途径，即通过构造一个运动学可容许的位移场来近似求解，从而引出势能 $E_p(\mathbf{u}_{CA})$ 的最小化问题。

(原文页脚：Correction de TD 2, Version du 29 octobre 2024)

问题 1.3

我们构造如下形式的试探位移场：

$$\mathbf{u}^* = \left(\frac{x_2}{h} + 1\right) (K_1 \mathbf{e}_1 + K_2 \mathbf{e}_2).$$

- 验证 $\mathbf{u}^*$ 是否为运动学可容许的位移场；
- 计算常数 K_1 与 K_2 ；
- 讨论该解是否为该问题的精确解。

问题 1.3：解答

令

$$\mathbf{u}^* = \left(\frac{x_2}{h} + 1\right) (K_1 \mathbf{e}_1 + K_2 \mathbf{e}_2).$$

1. 运动学可容许性 首先检查该场是否为 CA（运动学可容许）：

- 在整个区域 Ω 上， $\mathbf{u}^*$ 显然是连续且一阶可导的；
- 检查位移边界条件：

$$\begin{cases} \mathbf{u}^*(x_2 = -h) = \mathbf{0} & \text{在 } S_0, \\ \mathbf{u}^*(x_3 = l) \cdot \mathbf{e}_3 = 0 & \text{在 } S_l, \\ \mathbf{u}^*(x_3 = -l) \cdot \mathbf{e}_3 = 0 & \text{在 } S_{-l}. \end{cases}$$

可见所有 CA 型边界条件都满足。

因此， $\mathbf{u}^*$ 是一个运动学可容许的试探位移场。

2. 计算 K_1 与 K_2 计算位移梯度、应变张量以及通过 Hooke 定律得到的应力张量。

$$\nabla \mathbf{u}^* = \frac{1}{h} \begin{pmatrix} 0 & K_1 & 0 \\ 0 & K_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}^*) = \frac{1}{2h} \begin{pmatrix} 0 & K_1 & 0 \\ 2K_2 & 0 & \text{sym} \\ 0 & \text{sym} & 0 \end{pmatrix}.$$

应用 Hooke 定律得到应力

$$K \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}^*) = \frac{1}{h} \begin{pmatrix} \lambda K_2 & \mu K_1 & 0 \\ (\lambda + 2\mu) K_2 & 0 & \text{sym} \\ 0 & \text{sym} & \lambda K_2 \end{pmatrix},$$

从而可得到弹性能密度

$$\frac{1}{2} \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}^*) : K \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}^*) = \frac{1}{2h^2} [\mu K_1^2 + (\lambda + 2\mu) K_2^2].$$

（注意进行双重缩并时，非对角项会出现两次。）

接下来计算势能

$$E_p(\mathbf{u}^*) = \int_{\Omega} \frac{1}{2} \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}^*) : K \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}^*) d\Omega - \int_{\partial\Omega_T} \mathbf{u}^* \cdot \mathbf{T}_d d\Sigma - \int_{\Omega} \mathbf{u}^* \cdot \mathbf{f}_d d\Omega.$$

本题中没有体力项 ($\mathbf{f}_d = \mathbf{0}$), 体积分变为

$$\int_{\Omega} \frac{1}{2} \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}^*) : K \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}^*) d\Omega = \frac{1}{2h^2} \int_{\Omega} [\mu K_1^2 + (\lambda + 2\mu) K_2^2] d\Omega.$$

已知体积 $V(\Omega) = l h^2$, 故

$$\int_{\Omega} [\mu K_1^2 + (\lambda + 2\mu) K_2^2] d\Omega = l h^2 [\mu K_1^2 + (\lambda + 2\mu) K_2^2],$$

从而

$$\int_{\Omega} \frac{1}{2} \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}^*) : K \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}^*) d\Omega = \frac{l}{2} [\mu K_1^2 + (\lambda + 2\mu) K_2^2].$$

再看边界 S_1 上的外力做功:

$$\mathbf{T}_d = \mathbf{F} = -p \frac{x_2}{h} \mathbf{e}_1 \quad \text{在 } S_1,$$

于是

$$\int_{S_1} \mathbf{u}^* \cdot \mathbf{T}_d d\Sigma = \int_{S_1} \left(\frac{x_2}{h} + 1 \right) (K_1 \mathbf{e}_1 + K_2 \mathbf{e}_2) \cdot \left(-p \frac{x_2}{h} \mathbf{e}_1 \right) d\Sigma.$$

代入可得

$$E_p(\mathbf{u}^*) = \frac{l}{2} [\mu K_1^2 + (\lambda + 2\mu) K_2^2] - p l \frac{h}{3} K_1.$$

势能最小原理 根据势能最小原理

$$\{K_1, K_2\} = \operatorname{argmin}_{K_1, K_2} E_p(\mathbf{u}^*),$$

这会导致以下方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial E_p}{\partial K_1} = 0, \\ \frac{\partial E_p}{\partial K_2} = 0, \end{cases} \implies \begin{cases} \mu l K_1 - p l \frac{h}{3} = 0, \\ (\lambda + 2\mu) K_2 = 0. \end{cases}$$

因此

$$K_1 = \frac{ph}{3\mu}, \quad K_2 = 0.$$

关于“先积分后求导”与“先求导后积分”的备注 也可以先对 K_1, K_2 求导, 再进行空间积分。

这在积分上、下限不依赖于 K_1, K_2 时是合法的。一种一般形式为

$$\frac{\partial}{\partial x} \int_{a(x)}^{b(x)} f(x, y) dy = \int_{a(x)}^{b(x)} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) dy + f(x, b(x)) \frac{\partial b}{\partial x} - f(x, a(x)) \frac{\partial a}{\partial x}.$$

在多数问题中, 当未知参数数目不大 (例如不超过 4 个) 时, 这样的操作在计算上是有利的。

由于势能对 (K_1, K_2) 是严格正定的二次型, 因此若存在极值, 则必为唯一的最小值。

代回 K_1, K_2 后得到的试探场即为对应的“最佳”近似解。

3. 是否为精确解？ 为了判断 $\mathbf{u}^*$ 是否为精确解，需要进一步计算其应变与应力场并检查是否满足所有平衡与边界条件。

由上面得到

$$\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}^*) = \frac{p}{6\mu} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \text{sym} \\ 0 & \text{sym} & 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\sigma}_{\text{CA}} = K \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}^*) = \frac{p}{3} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \text{sym} \\ 0 & \text{sym} & 0 \end{pmatrix}.$$

检查：

- 平衡方程：由于 $\boldsymbol{\sigma}_{\text{CA}}$ 在 Ω 内为常量，

$$-\operatorname{div} \boldsymbol{\sigma}_{\text{CA}} = \mathbf{0},$$

因此平衡条件在体内是满足的。

- 边界力条件：

- 在 S_l 上， $\mathbf{n} = \mathbf{e}_3$ ，可验证 $\boldsymbol{\sigma}_{\text{CA}} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{0}$ ，与该面的零外力条件兼容；
- 在 S_{-l} 上， $\mathbf{n} = -\mathbf{e}_3$ ，同样有 $\boldsymbol{\sigma}_{\text{CA}} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{0}$ ，满足零外力条件；
- 在 S_1 上， $\mathbf{n} = -\mathbf{e}_1$ ，有

$$\boldsymbol{\sigma}_{\text{CA}} \cdot \mathbf{n} = -\frac{p}{3} \mathbf{e}_2 \neq -p \frac{x_2}{h} \mathbf{e}_1 = \mathbf{F},$$

因此在 S_1 上的 SA 条件并未满足；

- 在 S_2 上， $\mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)$ ，得到

$$\boldsymbol{\sigma}_{\text{CA}} \cdot \mathbf{n} = \frac{p}{3\sqrt{2}}(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) \neq \mathbf{0},$$

而该面应为自由面（零外力），故同样不满足 SA 条件。

综上，虽然 $\mathbf{u}^*$ 是一个运动学可容许的场，并且对给定的两参数形式来说它使势能达到最小，但对应的应力场并未满足所有力边界条件，因此它并不是该边值问题的精确解。

(原文页脚：Correction de TD 3, Version du 29 octobre 2024)

变体：考虑坝体自重 本题的一个变体是将坝体自重引入为体力项，即

$$\mathbf{f}_d = -\rho g \mathbf{e}_2,$$

其中 ρ 为坝体材料密度， g 为重力加速度。此时在势能表达式中需要额外加入

$$- \int_{\Omega} \mathbf{u} \cdot \mathbf{f}_d \, d\Omega$$

一项，并相应地重新进行能量最小化分析。

(原文页脚：Correction de TD 4, Version du 29 octobre 2024)

习题 2 —— 矩形块受压

研究一个矩形弹性体（称为“块”或“试样”）在两块平行、平面且刚性的压板之间的平面变形，如图 2.1 所示。假设压板与试样之间的接触无滑动。

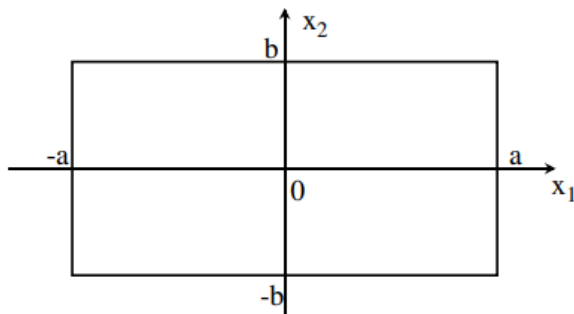


图 2: 矩形块（试样）受压示意图。

两侧面 $x_1 = \pm a$ 为自由面（无外力）。压板在上表面 $x_2 = b$ （分别在下表面 $x_2 = -b$ ）上施加位移 $-U \mathbf{e}_2$ （分别为 $U \mathbf{e}_2$ ），其中 U 为已知常数。忽略体力。位移分量为 u_1, u_2 （且 $u_3 = 0$ ）。

由于几何与载荷的对称性：

$u_1(x_1, x_2)$ 关于 x_1 为奇函数，关于 x_2 为偶函数； $u_2(x_1, x_2)$ 关于 x_1 为偶函数，关于 x_2 为奇函数。

因此只需研究四分之一区域：

$$\Omega = \{0 \leq x_1 \leq a, 0 \leq x_2 \leq b\}.$$

该问题为平面应变问题，因此：

$$\sigma_{13} = \sigma_{23} = 0, \quad \sigma_{33} = \nu(\sigma_{11} + \sigma_{22}),$$

其中 ν 为泊松比。

问题 2.1

写出问题的数学表达及边界条件。

问题 2.1：解答

这是一个二维线弹性、各向同性、无体力、混合边界条件的静力平衡问题。

在平面应变条件下：

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & 0 \\ \varepsilon_{12} & \varepsilon_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & 0 \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{33} \end{pmatrix}, \quad \sigma_{33} = \nu(\sigma_{11} + \sigma_{22}).$$

若存在精确解 $\{\mathbf{u}, \boldsymbol{\sigma}\}$ ，则应满足：

位移场

$$\mathbf{u}(x_1, x_2) = u_1(x_1, x_2) \mathbf{e}_1 + u_2(x_1, x_2) \mathbf{e}_2.$$

应变定义 (HPP 方程)

$$\varepsilon = \frac{1}{2} (\nabla \mathbf{u} + (\nabla \mathbf{u})^T).$$

平衡方程

$$\operatorname{div} \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{f}_d = \mathbf{0}.$$

线弹性本构关系

$$\boldsymbol{\sigma} = K \varepsilon.$$

位移边界条件 (CA, $\partial\Omega_u$ 上)

$$\begin{cases} \mathbf{u}(x_1 = 0) \cdot \mathbf{e}_1 = 0 & (\text{关于 } x_1 \text{ 的对称}), \\ \mathbf{u}(x_2 = 0) \cdot \mathbf{e}_1 = 0 & (\text{关于 } x_2 \text{ 的对称}), \\ \mathbf{u}(x_2 = b) = -U \mathbf{e}_2 & (\text{无滑移位移边界}). \end{cases}$$

力边界条件 (SA, $\partial\Omega_T$ 上) 由于对称面上的应力张量必为对角形式, 故剪应力 $\sigma_{12} = 0$:

$$\begin{cases} \mathbf{T}(x_1 = 0) \cdot \mathbf{e}_2 = \sigma_{12} = 0, \\ \mathbf{T}(x_2 = 0) \cdot \mathbf{e}_1 = \sigma_{12} = 0, \\ \mathbf{T}(x_1 = a) = \boldsymbol{\sigma}(x_1 = a) \cdot \mathbf{e}_1 = \mathbf{0}. \end{cases}$$

因此对整个边界 $\partial\Omega$, 每个方向 ($\mathbf{e}_1$ 或 $\mathbf{e}_2$) 上要么位移已知, 要么外力已知。刚体运动被位移边界阻止, 解在应力与位移上唯一。

问题 2.2

定义运动学可容许位移场空间 U_{ad} 。

问题 2.2: 解答

$$\mathbf{u} \in U_{\text{ad}} \iff \begin{cases} \mathbf{u}(x_1 = 0) \cdot \mathbf{e}_1 = 0, \\ \mathbf{u}(x_2 = 0) \cdot \mathbf{e}_2 = 0, \\ \mathbf{u}(x_2 = b) = -U \mathbf{e}_2. \end{cases}$$

或写成:

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}^* + \lambda \mathbf{u}_0,$$

其中 $\mathbf{u}^*$ 满足非齐次边界条件, $\mathbf{u}_0$ 为零位移边界 (CAZ) 场。

问题 2.3

为什么 U_{ad} 是仿射空间? 如何通过变量替换得到相应的零位移可容许向量空间 U_0 ?

问题 2.3: 解答

在 Ritz 法中, 构造:

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}^* + \sum_i \beta_i \mathbf{u}_i^0,$$

其中 $\mathbf{u}^*$ 满足非齐次 CA 边界, $\mathbf{u}_i^0 \in U_0$ 为零边界的可容许位移场。

因此:

- U_{ad} 是仿射空间;
- U_0 是关联的向量空间, 包含零向量;
- 各 β_i 为优化参数, 通过最小化势能或互补能求得。

问题 2.4

在 U_0 的二维子空间中取基底:

$$\mathbf{u}_1^0 = x_1 \frac{x_2^2 - b^2}{b^2} \mathbf{e}_1, \quad \mathbf{u}_2^0 = x_2 \frac{x_2^2 - b^2}{b^2} \mathbf{e}_2.$$

求解该问题的近似解。

问题 2.4: 解答

取

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}^* + \beta_1 \mathbf{u}_1^0 + \beta_2 \mathbf{u}_2^0, \quad \mathbf{u}^* = -U \frac{x_2}{b} \mathbf{e}_2.$$

经验证, $\mathbf{u}_1^0, \mathbf{u}_2^0$ 均为 CAZ, $\mathbf{u}^*$ 为 CA 特解。

1. 位移梯度与应变:

$$\nabla \mathbf{u} = \frac{1}{b^2} \begin{pmatrix} (x_2^2 - b^2)\beta_1 & 2x_1x_2\beta_1 & 0 \\ 0 & (3x_2^2 - b^2)\beta_2 - bU & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}) = \frac{1}{b^2} \begin{pmatrix} (x_2^2 - b^2)\beta_1 & x_1x_2\beta_1 & 0 \\ x_1x_2\beta_1 & (3x_2^2 - b^2)\beta_2 - bU & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. 应力张量:

$$K\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}) = \frac{1}{b^2} \left([(\lambda + 2\mu)(x_2^2 - b^2)\beta_1 + \lambda((3x_2^2 - b^2)\beta_2 - bU)] \mathbf{e}_1 \otimes \mathbf{e}_1 + 2\mu x_1x_2\beta_1 (\mathbf{e}_1 \otimes \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_2 \otimes \mathbf{e}_1) \right. \\ \left. + [\lambda(x_2^2 - b^2)\beta_1 + (\lambda + 2\mu)((3x_2^2 - b^2)\beta_2 - bU)] \mathbf{e}_2 \otimes \mathbf{e}_2 + \lambda[(x_2^2 - b^2)\beta_1 + (3x_2^2 - b^2)\beta_2 + bU] \mathbf{e}_3 \otimes \mathbf{e}_3 \right).$$

3. 弹性能密度:

$$e_d(\mathbf{u}) = \frac{1}{2b^4} \left[(\lambda + 2\mu)(\beta_2(b^2 - 3x_2^2) + bU)^2 + 2\beta_1\lambda(b^2 - x_2^2)(\beta_2(b^2 - 3x_2^2) + bU) \right. \\ \left. + \beta_1^2(2\mu(b^4 - 2x_2^2(b^2 - x_1^2) + x_2^4) + \lambda(b^2 - x_2^2)^2) \right].$$

4. 弹性能：

$$E_d(\mathbf{u}) = \frac{a}{90b} \left[4\beta_1^2(5a^2\mu + 6b^2(\lambda + 2\mu)) + 9(\lambda + 2\mu)(4b^2\beta_2^2 + 5U^2) + 12b\beta_1\lambda(2b\beta_2 + 5U) \right].$$

自由面 $x_1 = a$ 上无外力，故外功为零，势能 $E_p = E_d$ 。

5. 势能最小化：

$$\frac{\partial E_p}{\partial \beta_1} = \frac{2a}{45b} \left[2\beta_1(5a^2\mu + 6b^2(\lambda + 2\mu)) + 3b\lambda(2b\beta_2 + 5U) \right] = 0,$$

$$\frac{\partial E_p}{\partial \beta_2} = \frac{4ab}{15} [3(\lambda + 2\mu)\beta_2 + \lambda\beta_1] = 0.$$

解得：

$$\begin{cases} \beta_1 = -\frac{15b\lambda(\lambda + 2\mu)U}{2[5a^2\mu(\lambda + 2\mu) + b^2(5\lambda^2 + 24\lambda\mu + 24\mu^2)]}, \\ \beta_2 = \frac{5b\lambda^2U}{2[5a^2\mu(\lambda + 2\mu) + b^2(5\lambda^2 + 24\lambda\mu + 24\mu^2)]}. \end{cases}$$

6. 代回位移场：

$$\mathbf{u}(x_1, x_2) = U \frac{x_2}{2b} \begin{pmatrix} \frac{15\lambda(\lambda + 2\mu)(b^2 - x_2^2)}{5\mu(\lambda + 2\mu)a^2 + b^2(5\lambda^2 + 24\lambda\mu + 24\mu^2)} \\ \frac{5\lambda^2(x_2^2 - b^2)}{5\mu(\lambda + 2\mu)a^2 + b^2(5\lambda^2 + 24\lambda\mu + 24\mu^2)} - 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

7. 是否为精确解？ 若检查：

$$-\operatorname{div}(K \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u})) = \mathbf{0}, \quad K \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}) \cdot \mathbf{n} = \mathbf{T}_d,$$

在自由面 $x_1 = a$ 上可得：

$$K \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}(x_1 = a)) \cdot \mathbf{e}_1 = \frac{1}{b^2} \begin{pmatrix} -\lambda[\beta_2(b^2 - 3x_2^2) + bU] + (\lambda + 2\mu)\beta_1(b^2 - x_2^2) \\ 2a\mu\beta_1x_2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

代入 β_1, β_2 ，结果一般不为零：

$$K \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}) \cdot \mathbf{n} \neq \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \text{不满足自由面零外力的 SA 条件。}$$

因此该解是势能意义下的最优近似，但并非严格精确解。

(原文页脚：Correction de TD 9, Version du 29 octobre 2024)

9 位移有限元法导论

我们将只讨论针对弹性问题的、所谓“位移型”的有限元方法，这类方法都是建立在**势能定理**基础上的。原文中说的是“méthodes d’ éléments finis dites « en déplacement » pour les problèmes d’ élasticité, qui sont fondées sur le théorème de l’ énergie potentielle.”，这里我们完整保留这一思想：未知量选位移，能量做变分。

9.1 基本原则

9.1.1 假设

我们在这里考虑一个三维（3D）的弹性问题。为了便于讲解，先作如下简化假设：

- 在边界的一部分记作 $\partial\Omega_u$ 上，位移场被强制规定为零；
- 这部分边界的测度是非零的；
- 这样可以保证刚体运动被完全约束住。

原文把这个假设记作 H 。在这个假设之下，**位移的精确解**记作 $\vec{u}_{ex}$ ，它是唯一的；而所谓的“CA”场（champs cinématiquement admissibles，运动学可接受的位移场）就是向量空间

$$U_{ad}$$

的元素。

9.1.2 精确问题

回顾一下精确问题的变分形式。精确位移 $\vec{u}_{ex}$ 是下面这个最小化问题的解：

$$\min_{\vec{u} \in U_{ad}} E_p(\vec{u}) \iff \vec{u}_{ex} = \arg \min_{\vec{u} \in U_{ad}} E_p(\vec{u}). \quad (9.1)$$

即原文的式 (9.1)。

一旦位移场 $\vec{u}_{ex}$ 被求出，**对应的应力**通过**本构关系**给出：

$$\sigma_{ex} = K : \varepsilon(\vec{u}_{ex}), \quad (9.2)$$

这就是原文的式 (9.2)，其中 K 是材料刚度张量， $\varepsilon(\cdot)$ 是小变形下的应变算子，“:” 是双点积。

9.1.3 离散化后的近似问题——近似解

形式化。基本思想不是在整个可行空间 U_{ad} 上去极小化势能，而是只在它的一个**有限维子空间** $U_h \subset U_{ad}$ 上做最小化，这个子空间的维数是有限的，记作 N 。

因此近似问题写作：

$$\min_{\vec{u} \in U_h} E_p(\vec{u}) \iff \vec{u}_h = \arg \min_{\vec{u} \in U_h} E_p(\vec{u}). \quad (9.3)$$

这里的解 $\vec{u}_h$ 是精确解 $\vec{u}_{ex}$ 的一个近似。为了得到应力的近似，仍然使用本构关系：

$$\sigma_h = K : \varepsilon(\vec{u}_h).$$

最小化条件的写法. 设

$$(\vec{\varphi}_1, \vec{\varphi}_2, \dots, \vec{\varphi}_N)$$

是一组 U_h 的基 (原文中说 “constituée de champs de déplacement CA, tous linéairement indépendants”, 即它们是运动学可接受的位移场, 并且线性无关)。那么, 对 U_h 中的所有位移场 $\vec{u}$, 都可以写成

$$\vec{u}(M) = \sum_{i=1}^N u_i \vec{\varphi}_i(M) \quad (\text{其中 } u_i \text{ 是实数}). \quad (9.4)$$

命题 9.1 (命题 9.1) 对于所有 $\vec{u} \in U_h$, 势能可以写成下面的二次型形式:

$$E_p(\{U\}) = \frac{1}{2} \{U\}^T [K] \{U\} - \{F\}^T \{U\}, \quad (9.5)$$

其中

- $\{U\}$ 是自由度向量 (也是问题的未知向量), 维度为 N , 其分量为

$$\{U\} = [u_1, u_2, \dots, u_N]^T; \quad (9.6)$$

- $[K]$ 是刚度矩阵 (对称的), 大小为 $N \times N$, 其元素为

$$K_{ij} = \int_{\Omega} \varepsilon(\vec{\varphi}_i) : K : \varepsilon(\vec{\varphi}_j) dV; \quad (9.7)$$

- $\{F\}$ 是广义力 (或右端项) 向量, 维数也是 N , 其分量为

$$F_i = \int_{\Omega} \vec{f}_d \cdot \vec{\varphi}_i dV + \int_{\partial\Omega_T} \vec{T}_d \cdot \vec{\varphi}_i dS. \quad (9.8)$$

在前述假设 H 下, 最小化条件给出经典的有限元代数方程:

$$[K]\{U\} = \{F\}. \quad (9.9)$$

近似解的确定. 在假设 H 下, 矩阵 $[K]$ 是正则的 (即可逆的)。因此, 系统

$$[K]\{U\} = \{F\}$$

存在唯一解, 记作

$$\{U_h\} = [u_{h1}, u_{h2}, \dots, u_{hN}]^T.$$

于是近似位移和近似应力为:

$$\vec{u}_h(M) = \sum_{i=1}^N u_{hi} \vec{\varphi}_i(M) \quad \text{且} \quad \sigma_h(M) = \sum_{i=1}^N u_{hi} K : \varepsilon[\vec{\varphi}_i(M)]. \quad (9.10)$$

9.1.4 补充性质

近似的来源. 近似对来说 $(\vec{u}_h, \sigma_h)$, 它们满足运动学约束, 也满足本构关系。因此, 近似主要是体现在平衡方程上: σ_h 一般并不严格满足整体平衡。

命题 9.2 (命题 9.2) 近似应力 σ_h 满足

$$\forall \vec{u}_h^* \in U_h, \quad \int_{\Omega} \sigma_h : \varepsilon(\vec{u}_h^*) dV = \int_{\Omega} \vec{f}_d \cdot \vec{u}_h^* dV + \int_{\partial\Omega_T} \vec{T}_d \cdot \vec{u}_h^* dS. \quad (9.11)$$

这是一种弱意义下的平衡条件; 原文说 “C’ est une forme affaiblie de l’ équilibre...”。

而精确应力 σ_{ex} 则满足

$$\forall \vec{u}^* \in U_{ad}, \quad \int_{\Omega} \sigma_{ex} : \varepsilon(\vec{u}^*) dV = \int_{\Omega} \vec{f}_d \cdot \vec{u}^* dV + \int_{\partial\Omega_T} \vec{T}_d \cdot \vec{u}^* dS. \quad (9.12)$$

也就是说, 我们常说的 “ σ_h 以有限元意义 (弱意义) 满足平衡”。

在 CA 位移场空间中的解释。定义内积

$$\langle \vec{u}_1, \vec{u}_2 \rangle_U = \int_{\Omega} \varepsilon(\vec{u}_1) : K : \varepsilon(\vec{u}_2) dV$$

以及相应的范数

$$\|\vec{u}\|_U = \left[\int_{\Omega} \varepsilon(\vec{u}) : K : \varepsilon(\vec{u}) dV \right]^{1/2}.$$

命题 9.3 (命题 9.3) 对所有 $\vec{u}_h^* \in U_h$ 都有正交关系

$$\langle \vec{u}_{ex} - \vec{u}_h, \vec{u}_h - \vec{u}_h^* \rangle_U = 0, \quad (9.13)$$

因而

$$\|\vec{u}_{ex} - \vec{u}_h\|_U \leq \|\vec{u}_{ex} - \vec{u}_h^*\|_U. \quad (9.14)$$

这说明： $\vec{u}_h$ 是 U_h 中在该能量型范数意义下离真解最近的场。

图示说明. 原文的 Figure 9.1 表示：大空间里是真解 $\vec{u}_{ex}$ ，子空间是 U_h ， $\vec{u}_h$ 是把 $\vec{u}_{ex}$ 投影到子空间上的结果，且对任意别的有限元场 $\vec{u}_h^*$ 都有最优性。你可以在这里插图：

这里是 Figure 9.1 的占位符：
“在位移 CA 空间中的解释。真解在外面，有限元子空间是一个子空间，有限元解是正交投影。”

图 1: 在位移 CA 空间中的解释 (对应原文 Figure 9.1)

适用于有限元的基. 刚度矩阵 $[K]$ 按定义要算 $N(N+1)/2$ 个积分，当 N 很大时计算量会很大。为了简化计算，我们选择那些**仅在局部非零**的基函数（也就是常说的形函数），这样很多 K_{ij} 根本就是 0，不用算；而非零的那些，积分也只是局部做。

在 2D 的情况下，我们通常选取这样的 U_h ：在整个域上连续、在每个三角形上是仿射（一次）的，或者更一般是分片多项式。通过网格，每个形函数在自己的节点上取 1，在其他所有节点处取 0。原文的 Figure 9.2 就是这个意思。

这里是 Figure 9.2 的占位符：
“三角形网格中的基函数：在本节点为 1，在其他节点为 0，分片线性。”

图 2: 三角形网格中的基函数 (对应原文 Figure 9.2)

9.2 边界条件的一般处理

本节的目的是：当前面那个假设 H 不再满足时，有限元方法怎么用。

9.2.1 没有位移强加的情况

一般来说，如果在 $\{U_h\}$ 中存在变形为零的非零位移场（也就是刚体模态），那么矩阵 $[K]$ 是**奇异的**。如果出现这种情形，那么载荷向量 $\{F\}$ 必须与 $[K]$ 的核正交，否则问题就**无解**。在实践中，我们通常用力学上的考虑来检查这个正交性。

为了求解这个系统，我们会**锁定**（或说**阻止**）一部分自由度，使系统变成正则的，然后求出一个特解；之后如果需要，还可以在这个特解上**加上一个任意刚体模态**。

9.2.2 有非零位移强加的情况

当要在某些自由度上强制一个位移（可以是零，也可以是非零）时，可以采用多种方法：

- **直接消元法**：直接在系统中把那些被强制的位移用它们的值代掉；
- **罚函数法**；
- **拉格朗日乘子法**。

下面重点介绍的是拉格朗日乘子法，因为它是一个非常通用的、能处理带约束优化问题的方法，也很适合构造力学问题的新形式。

拉格朗日乘子法。考虑下面这个带约束的最小化问题：

$$\min_{[C]\{U\}=\{\beta\}} E_p(\{U\}) \quad (9.15)$$

这里 $[C]\{U\} = \{\beta\}$ 表示对变量 $\{U\}$ 施加的线性约束，其中：

- $[C]$ 是一个大小为 $p \times N$ 的矩阵；
- $\{\beta\}$ 是一个维数为 p 的向量。

设 f 是一个把维数为 N 的向量空间 E 映到实数域 $\mathbb{R}$ 的应用。我们定义：

$$f(\{U\}, \{\Lambda\}) = E_p(\{U\}) + \{\Lambda\}^T ([C]\{U\} - \{\beta\}). \quad (9.16)$$

命题 9.4 (命题 9.4) 如果 $\{U_{ex}\}$ 是上面这个有约束的最小化问题的解，那么存在一个向量 $\{\Lambda\} \in \mathbb{R}^p$ ，使得

$$\frac{\partial f(\{U_{ex}\})}{\partial \{U\}} = [C]^T \{\Lambda\}.$$

于是我们要做的就是去极小化

$$\min_{\{U\}, \{\Lambda\}} f(\{U\}, \{\Lambda\}). \quad (9.17)$$

求极值的条件是

$$\frac{\partial f}{\partial \{U\}} = 0 \quad \implies \quad [K]\{U\} - \{F\} + [C]^T \{\Lambda\} = 0 \quad (9.18)$$

$$\frac{\partial f}{\partial \{\Lambda\}} = 0 \quad \implies \quad [C]\{U\} - \{\beta\} = 0. \quad (9.19)$$

因此我们需要解的线性系统是

$$\begin{bmatrix} [K] & [C]^T \\ [C] & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \{U\} \\ \{\Lambda\} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \{F\} \\ \{\beta\} \end{bmatrix}. \quad (9.20)$$

也可以写成比较紧凑的形式：

$$[\hat{K}]\{\hat{U}\} = \{\hat{F}\}, \quad (9.21)$$

其中

$$[\hat{K}] = \begin{bmatrix} [K] & [C]^T \\ [C] & 0 \end{bmatrix}, \quad \{\hat{U}\} = \begin{bmatrix} \{U\} \\ \{\Lambda\} \end{bmatrix}, \quad \{\hat{F}\} = \begin{bmatrix} \{F\} \\ \{\beta\} \end{bmatrix}. \quad (9.22)$$

备注 9.1 (备注 9.1) 向量 $\{\Lambda\}$ 的分量可以理解成**反力**。

备注 9.2 (备注 9.2) 矩阵 $[\hat{K}]$ 是对称的, 但不是正定的。因此在数值求解时, 应使用不要求正定性的算法。

原文还把拉格朗日函数写成:

$$L(\{U\}; \{\Lambda\}) = \frac{1}{2} \{U\}^T [K] \{U\} - \{F\}^T \{U\} + \{\Lambda\}^T ([C] \{U\} - \{\beta\}), \quad (9.23)$$

上面的系统正是这个拉格朗日函数的驻值条件。

9.3 形函数

9.3.1 性质

形函数 (fonctions de forme) 要满足以下性质:

- 在整个域上是连续的 (但它们的导数往往在单元之间是不连续的);
- 只在包含其附着节点的那些单元上为非零 (因此在其他所有单元上为零);
- 在它的节点处取值为 1, 在所有其他节点处取值为 0。

形函数的作用, 是用单元节点上的离散位移来表示单元内任意一点的位移 $\vec{u}(M)$ 。例如, 对一个二维三角形三节点 (线性) 单元:

$$\vec{u}(M) = \begin{pmatrix} u(M) \\ v(M) \end{pmatrix} \implies \{q^e\} = \begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ u_3 \\ v_3 \end{bmatrix}. \quad (9.24)$$

也就是说, 这个单元有 3 个节点, 每个节点 2 个自由度, 一共 6 个局部自由度。

9.3.2 一维杆单元 (1D) 的近似

位移的近似. 在一维杆单元 (只在拉压下工作) 中, 把位移写在单元的局部坐标中:

$$\vec{u}_e(x) = u(x) \vec{e}_x, \quad \text{且} \quad u_e(x) = ax + b,$$

并满足端部位移条件

$$\begin{cases} u(x=0) = u_1, \\ u(x=L_e) = u_2, \end{cases} \quad (9.24)$$

其中 u_1, u_2 是定义该单元的两个节点的位移。它们也叫做这个单元的节点自由度或节点未知量。如果是热传导问题, 这两个量就是节点温度。

该单元的局部自由度向量为

$$\{q^e\} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}. \quad (9.25)$$

我们可以把单元内的位移写成这两个自由度的线性插值, 从而显式引入形函数:

$$u_e(x) = \left(1 - \frac{x}{L_e}\right) u_1 + \left(\frac{x}{L_e}\right) u_2, \quad (9.26)$$

其中

$$N_1(x) = 1 - \frac{x}{L_e}, \quad N_2(x) = \frac{x}{L_e}$$

是这个单元的两个形函数。

用矩阵形式写成

$$u_e(x) = [N_1(x) \quad N_2(x)] \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = [N]\{q^e\}, \quad (9.27)$$

其中 $[N]$ 称为**单元形函数矩阵**：

- 它的行数等于该单元的位移分量数（1D 中为 1）；
- 它的列数等于该单元的节点自由度数（本例为 2）。

变形的近似. 要写出该单元中的应变，就要对位移关于空间坐标求导，也就是对形函数求导。1D 情形下，只有一个应变分量 ε_{xx} 。原文写成

$$\varepsilon(x)_{1D} = [\varepsilon_{xx}(M)] \implies \varepsilon_e(x) = \frac{\partial}{\partial x} [u_e(x)] = N_{1,x}(x)u_1 + N_{2,x}(x)u_2.$$

作者还把它写成了矩阵形式

$$\varepsilon_e(x) = [D][N]\{q^e\} = [B]\{q^e\}, \quad (9.28)$$

其中

$$[D] = \left[\frac{\partial}{\partial x} \right], \quad [B] = [D][N] = \begin{bmatrix} \frac{\partial N_1}{\partial x} \\ \frac{\partial N_2}{\partial x} \end{bmatrix}. \quad (9.31)$$

应力的近似. 依然在一维杆单元中，应力和应变的关系是

$$\sigma(M) = K : \varepsilon \quad \text{在 1D 下变为} \quad \sigma = E\varepsilon_{xx}.$$

于是有

$$\sigma(M) = E\varepsilon_e(x) = E[B]\{q^e\}. \quad (9.29)$$

势能的近似. 原文这里起了一个小标题 “Approximation de l’ énergie potentielle”，用于说明如何把上面得到的

$$u_e(x) = [N]\{q^e\}, \quad \varepsilon_e(x) = [B]\{q^e\}, \quad \sigma_e(x) = E[B]\{q^e\}$$

代回到单元的能量表达式中，从而可以得到单元刚度矩阵，再在 9.4 里做装配。原文在这一版里没有再显式写出公式，但按照标准有限元写法，一个 1D 杆单元的刚度可以写成

$$k^e = \int_0^{L_e} [B]^T E [B] A dx,$$

若材料、截面均匀，则

$$k^e = \frac{EA}{L_e} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

这一段我保留在这里，方便你课堂讲的时候接下去说。

9.4 装配

装配 (assemblage) 的作用, 是把每一个单元对整体结构的贡献“拼”起来:

- 把每个单元的刚度贡献汇总起来, 构造出整个域的**整体刚度矩阵** $[K]$;
- 把每一部分载荷的贡献汇总起来, 构造出**整体的节点力 (或广义力) 向量** $\{F\}$ 。

这样我们就能够确定所有节点的自由度 (也就是所有节点的位移分量), 即未知量 $\{U\}$, 通过求解下面这个系统:

$$[K]\{U\} = \{F\}. \quad (9.30)$$

这就是原文最后的式 (9.33)。

版本说明: 原文页脚写的是 “Version du 29 octobre 2024”。本译本对应的正是这一版的内容 (第 59–65 页)。

练习 1 ——课程问题与理解 (QCM)

请在 QCM 试卷首页填写学号与页码。直接勾选正确答案，无需证明。若答案错误不扣分。

问题 1.1

列出以拉格朗日描述给出的场 (α, β, γ 为常数):

$$\begin{cases} \text{(A)} T(t, \vec{M}_0) = \alpha X_1 t + \beta X_2 & \checkmark \\ \text{(B)} \vec{\Gamma}(t, \vec{M}) = x_1 \vec{e}_1 - x_2 \vec{e}_2 \\ \text{(C)} \vec{V}(t, \vec{M}) = \alpha t \vec{e}_1 + \beta x_1 \vec{e}_2 \\ \text{(D)} \vec{u}(t, \vec{M}_0) = \gamma X_1 \vec{e}_2 & \checkmark \end{cases}$$

问题 1.2

哪些方程必然意味着介质发生形变?

- (A) $F \neq I$
- (B) $C \neq I$ $\checkmark$
- (C) $E \neq O$ $\checkmark$
- (D) $E = I$ $\checkmark$
- (E) $\vec{u} \neq \vec{0}$
- (F) $\operatorname{div} \vec{V} \neq 0$ $\checkmark$
- (G) $D \neq O$ $\checkmark$
- (H) $\Omega \neq O$

问题 1.3

给定应力张量:

$$\sigma = \begin{pmatrix} p & 0 & 0 \\ 0 & p & 0 \\ 0 & 0 & p \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)}$$

判断下列命题:

- (A) 在法向为 $\vec{e}_1$ 的面上, 法向应力 $= p$ $\checkmark$
- (B) 在法向为 $\vec{e}_1$ 的面上, 切向应力 $= p$
- (C) 在法向为 $\vec{e}_1$ 的面上, 切向应力 $= 0$ $\checkmark$
- (D) 在法向为 $\vec{e}_2$ 的面上, 法向应力 $= 0$
- (E) 在法向为 $\vec{e}_2$ 的面上, 法向应力 $= p$ $\checkmark$
- (F) 在法向为 $\vec{e}_2$ 的面上, 切向应力 $= 0$ $\checkmark$

问题 1.4

应力张量:

$$\sigma = \begin{pmatrix} \tau & 0 & 0 \\ 0 & -\tau & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)}$$

其中 τ 为常数。判断：

- $$\left\{ \begin{array}{l} \text{(A) 纯拉伸} \\ \text{(B) 球形张量} \\ \text{(C) 纯剪切} \quad \checkmark \\ \text{(D) 双轴张量} \quad \checkmark \\ \text{(E) 散度为零} \quad \checkmark \\ \text{(F) 偏张量} \quad \checkmark \end{array} \right.$$

问题 1.5

在纯剪切（幅值 τ ）下，哪个强度判据最严格？

- (A) Tresca $\checkmark$ (B) von Mises (C) 无 (D) 依赖于 τ

问题 1.6

静力平衡方程：

- $$\left\{ \begin{array}{l} \text{(A) } \sigma(M) \cdot \vec{n}(M) = \vec{T}_d(M), \quad \forall M \in \partial\Omega_T \quad \checkmark \\ \text{(B) } \vec{u}(M) = \vec{u}_d(M), \quad \forall M \in \partial\Omega_u \\ \text{(C) } \sigma = \lambda(\text{Tr}\varepsilon)I + 2\mu\varepsilon, \quad \forall M \in \Omega \\ \text{(D) } -\text{div } \sigma(M) + \vec{f}_d(M) = \vec{0}, \quad \forall M \in \Omega \quad \checkmark \end{array} \right.$$

问题 1.7

牛顿流体的本构关系：

- $$\left\{ \begin{array}{l} \text{(A) } \varepsilon = \frac{1+\nu}{E}\sigma - \frac{\nu}{E}\text{Tr}(\sigma)I \\ \text{(B) } \sigma = 2\mu\varepsilon + \lambda\text{Tr}(\varepsilon)I \\ \text{(C) } \sigma = -pI \\ \text{(D) } \sigma = 2\mu_v D - pI \quad \checkmark \end{array} \right.$$

问题 1.8

线弹性连续介质中位移场的特征：

- (A) 连续 $\checkmark$ (B) 零值 (C) 不连续 (D) 光滑 $\checkmark$

问题 1.9

求解牛顿流体问题所需方程：

- (A) Navier-Stokes 方程 $\checkmark$ (B) Navier 方程 (C) 质量守恒方程 $\checkmark$
(E) 速度边界条件 $\checkmark$ (F) 应力边界条件 $\checkmark$

问题 1.10

若运动学可容位移场的势能为零，则：

- (E) 以位移写出的形变能被外力所做功完全抵消。 $\checkmark$

练习 2 —— 连续介质的运动学

设参考直角坐标系为 $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ 。研究一个连续介质的运动，其欧拉速度场给定如下：

$$\vec{V}(M, t) = -\frac{vt}{\tau} \vec{e}_1 - \frac{x_1}{\tau} \vec{e}_2$$

其中 v 与 τ 为给定正常数， t 为时间变量，点 M 在当前（或变形后）构型中的坐标为 (x_1, x_2, x_3) 。

问题 2.1：常数 v 与 τ 的单位

解答： v 的单位为 $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ ， τ 的单位为 s 。

问题 2.2：绘制速度场在 $t = 0$ 与 $t = \tau$ 时的形式，并说明 $t = 0$ 时的运动类型

解答：在 $t = 0$ 与 $t = \tau$ 时有：

$$\vec{V}(M, 0) = -\frac{x_1}{\tau} \vec{e}_2, \quad \vec{V}(M, \tau) = -v \vec{e}_1 - \frac{x_1}{\tau} \vec{e}_2$$

当 $t = 0$ 时，观察到的运动为沿 $(\vec{e}_1, \vec{e}_3)$ 平面的纯滑移，方向为 $\vec{e}_2$ 。

问题 2.3：求形变率张量 D ，并说明各分量单位

解答：形变率张量 D 为速度梯度的对称部分，其分量单位为 s^{-1} ：

$$\nabla \vec{V} = -\frac{1}{\tau} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow D = \frac{1}{2}(\nabla \vec{V} + \nabla^T \vec{V}) = -\frac{1}{2\tau} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

问题 2.4：求运动的拉格朗日表示形式

即求函数 f_1, f_2, f_3 ，使：

$$\begin{cases} x_1 = f_1(X_1, X_2, X_3, t) \\ x_2 = f_2(X_1, X_2, X_3, t) \\ x_3 = f_3(X_1, X_2, X_3, t) \end{cases}$$

其中 (X_1, X_2, X_3) 为 $t = 0$ 时点的初始坐标。

解答：由欧拉速度场可建立常微分方程组：

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = -\frac{vt}{\tau} \\ \dot{x}_2(t) = -\frac{x_1}{\tau} \\ \dot{x}_3(t) = 0 \end{cases} \quad \text{且} \quad \begin{cases} x_1(0) = X_1 \\ x_2(0) = X_2 \\ x_3(0) = X_3 \end{cases}$$

积分得：

$$\begin{cases} x_1(t) = -\frac{vt^2}{2\tau} + X_1 \\ x_2(t) = \frac{vt^3}{6\tau^2} - \frac{X_1 t}{\tau} + X_2 \\ x_3(t) = X_3 \end{cases}$$

问题 2.5：求最初位于原点的点 O 的轨迹

解答：将 $\vec{M}_0 = (X_1, X_2, X_3) = (0, 0, 0)$ 代入上式得：

$$\begin{cases} x_1(O, t) = -\frac{vt^2}{2\tau} \\ x_2(O, t) = \frac{vt^3}{6\tau^2} \\ x_3(O, t) = 0 \end{cases}$$

故

$$\frac{x_2(O, t)}{x_1(O, t)} = -\frac{t}{3\tau} \Rightarrow x_2(O, t) = -\frac{t}{3\tau} x_1(O, t)$$

表示轨迹在 (x_1, x_2) 平面上为一条立方曲线。

问题 2.6: 求变换梯度算子 F 及 Green-Lagrange 形变张量 E

并说明两者分量的单位。

解答: 变换梯度 (无量纲):

$$F = \nabla_X \varphi = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{t}{\tau} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Green-Lagrange 形变张量 (无量纲):

$$E = \frac{1}{2}(F^T F - I) = \frac{t}{2\tau} \begin{pmatrix} \frac{t}{\tau} & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

问题 2.7: 求体积相对变化率

解答: 体积比由变换梯度行列式给出:

$$\frac{dV}{dV_0} = \det F = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{t}{\tau} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \Rightarrow \frac{dV - dV_0}{dV_0} = 0$$

因此运动为等体积 (等容) 运动。

问题 2.8: 在小扰动假设 (HPP) 下, 求线性化形变张量 ε 并给出假设成立条件

解答: 位移场:

$$\vec{u}(M, t) = \vec{OM}(t) - \vec{OM}_0 = \begin{pmatrix} x_1 - X_1 \\ x_2 - X_2 \\ x_3 - X_3 \end{pmatrix} = -\frac{t}{\tau} \begin{pmatrix} \frac{vt}{2} \\ \frac{vt^2}{6\tau} + X_1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

计算得:

$$\nabla \vec{u} = -\frac{t}{\tau} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \varepsilon = \frac{1}{2}(\nabla \vec{u} + \nabla^T \vec{u}) = -\frac{t}{2\tau} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

假设 HPP 成立当且仅当:

$$\|\nabla \vec{u}\| \ll 1 \Rightarrow \left| \frac{t}{\tau} \right| \ll 1$$

即 $t \ll \tau$, 且位移 $\|\vec{u}\|$ 在区域 Ω_0 上很小。

问题 2.9: 此运动的特征

解答: 该运动: - 非定常 ($\partial_t \vec{V} \neq 0$) - 不可压缩 ($\text{div } \vec{V} = 0$) - 有旋的 ($\text{rot } \vec{V} \neq 0$)

练习 3 —— 圆柱轴中的应力状态

考虑一个圆柱形轴, 其母线与 e_3 轴平行, 高度为 h 。其横截面为以 O 为中心、半径为 R 的圆。该圆柱体两底面分别为:

$$\Sigma_0 : x_3 = 0, \quad \Sigma_h : x_3 = h$$

侧面记为 Σ_{lat} 。

轴在平衡状态下，其应力张量场如下：

$$\sigma(x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & Ax_2 \\ 0 & 0 & -Ax_1 \\ Ax_2 & -Ax_1 & 0 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)}$$

其中 $A > 0$ 为常数。

问题 3.1：关于外加体力的推论

解答：由静力平衡方程（局部形式）：

$$-\operatorname{div} \sigma + \vec{f}_v = \vec{0}$$

代入可得：

$$\operatorname{div} \sigma = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{f}_v = \vec{0}$$

因此，体力为零（或可忽略）。

问题 3.2：求侧面 Σ_{lat} 上的表面力密度

解答：表面力密度 $\vec{T}_{lat}$ 与应力场关系为：

$$\vec{T}_{lat}(M) = \sigma(M) \cdot \vec{n}(M)$$

其中外法向为：

$$\vec{n}(M) = \frac{x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}}, \quad \forall M \in \Sigma_{lat}$$

代入：

$$\vec{T}_{lat}(M) = A \begin{pmatrix} 0 & 0 & x_2 \\ 0 & 0 & -x_1 \\ x_2 & -x_1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{0}$$

因此，侧面 Σ_{lat} 无应力（自由面）。

问题 3.3：计算底面 Σ_0 与顶面 Σ_h 上的表面力密度，并证明合力为零

解答：在 Σ_0 上，法向 $\vec{n} = -\vec{e}_3$ ：

$$\vec{T}_0(M) = \sigma(M) \cdot (-\vec{e}_3) = A \begin{pmatrix} -x_2 \\ x_1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

在 Σ_h 上，法向 $\vec{n} = +\vec{e}_3$ ：

$$\vec{T}_h(M) = \sigma(M) \cdot \vec{e}_3 = A \begin{pmatrix} x_2 \\ -x_1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

可见两面力密度相反且在 $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ 平面内。

计算每个底面合力：

$$\vec{R}_0 = \int_{\Sigma_0} \vec{T}_0(M) dS = A \int_{\Sigma_0} (-x_2 \vec{e}_1 + x_1 \vec{e}_2) dS = \vec{0}$$

同理 $\vec{R}_h = \vec{0}$ 。由于 x_1, x_2 关于圆域积分为奇函数，因此结果为零。

问题 3.4：分别计算在 O 与 O' 点（两底面中心）处的力矩，并解释作用性质

解答：底面 Σ_0 上的力矩：

$$\vec{H}_0 = \int_{\Sigma_0} \overrightarrow{OM} \wedge \vec{T}_0(M) dS = A \int_{\Sigma_0} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} -x_2 \\ x_1 \\ 0 \end{pmatrix} dS = A \int_{\Sigma_0} r^2 \vec{e}_3 dS$$

$$\Rightarrow \vec{H}_0 = A\pi R^4/2 \vec{e}_3$$

同理，顶面：

$$\vec{H}_h = -A\pi R^4/2 \vec{e}_3$$

因此：- 两面合力为零；- 力矩相等反向；- 均绕 $\vec{e}_3$ 轴作用。

结论：该圆柱轴承受一纯扭矩载荷。

问题 3.5：求主应力与 Tresca 等效应力，并确定最大位置

解答：解特征方程：

$$\det(\sigma - \lambda I) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0, \quad \lambda_{2,3} = \pm Ar$$

按升序排列：

$$\sigma_1 = -Ar, \quad \sigma_2 = 0, \quad \sigma_3 = Ar$$

Tresca 等效应力：

$$\sigma_{Tr}(r) = \max_{i,j} |\sigma_i - \sigma_j| = 2Ar$$

最大值出现在 $r = R$ ，即外表面。

问题 3.6：已知材料屈服极限为 σ_e ，求最大允许扭矩

解答：Tresca 准则：

$$\sigma_{Tr}^{\max} = 2AR \leq \sigma_e \Rightarrow A \leq \frac{\sigma_e}{2R}$$

扭矩：

$$C = \|\vec{H}_0\| = A \frac{\pi R^4}{2} \Rightarrow C_{\max} = \frac{\sigma_e \pi R^3}{4}$$

若采用 von Mises 准则：

$$\sigma_{VM}^{\max} = \sqrt{3}AR \leq \sigma_e \Rightarrow C_{\max} = \frac{\sigma_e \pi R^3}{2\sqrt{3}}$$

结论：Tresca 判据更为保守（较小的极限扭矩）。

练习 4 —— 受拉梁

考虑一根长为 L 的平行六面体梁，其轴线沿直角坐标系 $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ 中的 $\vec{e}_z$ 方向。其横截面为边长为 a 的正方形，该方形截面以 $\vec{e}_z$ 轴为中心对称。坐标原点 O 位于底面 $z = 0$ 的中心。

材料为各向同性、均匀的线弹性体，具有杨氏模量 E ，泊松比 $\nu = 0.3$ 。梁处于静力平衡状态，体力忽略不计。

底面 $z = 0$ 与一个刚性平面接触，该平面在 (x, y) 平面内可自由滑动，这意味着在该面上**无切向应力**。各表面的表面力密度均假设为均匀分布。侧面均为自由面（无外力）。顶面 $z = L$ 上合力的扭转子（以该面中心 O' 为参考点）为：

$$T_L = \left\{ \begin{array}{l} \vec{R} = F\vec{e}_z \\ \vec{M}_{O'} = \vec{0} \end{array} \right\}_{O'}$$

问题 4.1：建立完整问题（方程、边界条件、本构关系），并分类静态/运动学可容性

解答：

在区域

$$x \in [-a/2, a/2], \quad y \in [-a/2, a/2], \quad z \in [0, L]$$

上建立问题。

(1) 运动学可容性 (CA)

- 小扰动假设 (HPP) 下的线性化应变定义:

$$\varepsilon(\vec{u}) = \frac{1}{2}(\nabla \vec{u} + \nabla^T \vec{u})$$

要求:

- 位移场 $\vec{u}$ 在 Ω 内连续且足够光滑;
- 应变场 ε 在 Ω 内兼容 (可由某位移场积分得到)。
- 位移边界条件 (运动学边界) 一般写作: $\vec{u} = \vec{u}_d$ 于 $\partial\Omega_u$ 上。本题中: 底面 $z = 0$ 与刚性平面接触且在平面内可滑动, 仅法向位移被约束:

$$\vec{u}(z = 0) \cdot \vec{e}_z = 0$$

(2) 静态可容性 (SA)

- 局部平衡方程 (静力, 无体力):

$$-\operatorname{div} \sigma = \vec{0}, \quad \forall M \in \Omega$$

- 边界平衡 (应力边界条件) 一般形式: 在 $\partial\Omega_T$ 上

$$\sigma \cdot \vec{n} = \vec{T}_d$$

或以扭转子形式:

$$\int_{\partial\Omega_T} \sigma \cdot \vec{n} dS = \vec{R}, \quad \int_{\partial\Omega_T} \overrightarrow{PM} \wedge (\sigma \cdot \vec{n}) dS = \vec{M}_P$$

在本题中:

- 四个侧面均为自由面:

$$\sigma(x = \pm a/2) \cdot \vec{n} = \vec{0}, \quad \sigma(y = \pm a/2) \cdot \vec{n} = \vec{0}$$

- 底面 $z = 0$: 与刚性平面接触且可滑动, 意味着法向位移为零且无切向应力:

$$\vec{u}(z = 0) \cdot \vec{n}(z = 0) = 0, \quad \sigma(z = 0) \cdot \vec{n}(z = 0) \cdot \vec{e}_x = 0, \quad \sigma(z = 0) \cdot \vec{n}(z = 0) \cdot \vec{e}_y = 0$$

- 顶面 $z = L$: 施加均匀拉力, 对应给定合力 $\vec{R} = F\vec{e}_z$ 、力矩为零。由于应力均匀:

$$\sigma(z = L) \cdot \vec{n}(z = L) = \frac{F}{S}\vec{e}_z, \quad S = a^2$$

且

$$\int_{S_L} \overrightarrow{OM} \wedge (\sigma \cdot \vec{n}) dS = \vec{0}$$

(3) 本构关系 材料为各向同性线弹性体, 采用应力—应变的逆形式:

$$\varepsilon = \mathbb{K}^{-1} \sigma = \frac{1+\nu}{E} \sigma - \frac{\nu}{E} \operatorname{Tr}(\sigma) I, \quad \forall M \in \Omega$$

问题 4.2: 问题是否有唯一解? 为什么?

解答:

该问题在应力与应变上是适定且解唯一的 (本构线性、边界条件充分)。但在位移上, 由于只在 $z = 0$ 面约束法向位移, 仍然允许:

- 整体沿 $\vec{e}_x, \vec{e}_y$ 的刚体平移;
- 绕 $O\vec{e}_x, O\vec{e}_y$ 的刚体转动。

即位移解只在一个刚体运动之差内确定, 因此位移非唯一。

现假设应力场形式为

$$\sigma = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & g(z) \end{pmatrix}_{(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)}$$

问题 4.3: 说明该应力场形式的合理性, 并用静态可容性求出 $g(z)$

解答:

- 从几何与载荷看, 问题关于 (Oxz) 、 (Oyz) 平面对称, 且在 x, y 上无限制, 故有

$$\frac{\partial}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial}{\partial y} = 0$$

- 无 $\vec{e}_x$ 、 $\vec{e}_y$ 方向的外载, 且问题对称, 预期只有 σ_{zz} 分量。

- 上述应力形式与各边界条件 (尤其是轴向拉伸) 相容。

由局部平衡方程:

$$-\operatorname{div} \sigma = \vec{0} \Rightarrow g'(z) = 0 \Rightarrow g(z) = \text{常数} = A$$

再由顶面 $z = L$ 边界条件:

$$\sigma(z = L) \cdot \vec{n} = \frac{F}{S} \vec{e}_z \Rightarrow g(L) = \frac{F}{S}$$

因此

$$\sigma = \frac{F}{S} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)}$$

问题 4.4: 利用本构关系求应变场 ε

解答:

由

$$\varepsilon = \frac{1+\nu}{E} \sigma - \frac{\nu}{E} \operatorname{Tr}(\sigma) I$$

且 $\operatorname{Tr}(\sigma) = \sigma_{zz} = F/S$, 得:

$$\varepsilon = \frac{F}{ES} \begin{pmatrix} -\nu & 0 & 0 \\ 0 & -\nu & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)}$$

问题 4.5: 位移场 $\vec{u} = (Cz + D)\vec{e}_z$ 是否为本问题的解?

解答:

该位移场仅有 z 向分量, 其应变为:

$$\varepsilon_{zz} = \frac{\partial u_z}{\partial z} = C, \quad \varepsilon_{xx} = \varepsilon_{yy} = 0$$

而根据泊松效应, 应有

$$\varepsilon_{xx} = \varepsilon_{yy} = -\nu \frac{F}{ES} \neq 0$$

故该位移场不能产生正确的横向压缩, 应变场与前述本构结果不符, 因此不是该问题的解。

问题 4.6: 在什么条件下, 位移场 $\vec{u}^* = u(x)\vec{e}_x + v(y)\vec{e}_y + w(z)\vec{e}_z$ 是解?

解答:

没有额外的位移边界条件, 故刚体运动未完全约束。但应变必须与第 4.4 题得到的 ε 一致。由

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u}{\partial x} = -\nu \frac{F}{ES}, \quad \varepsilon_{yy} = \frac{\partial v}{\partial y} = -\nu \frac{F}{ES}, \quad \varepsilon_{zz} = \frac{\partial w}{\partial z} = \frac{F}{ES}$$

且

$$\varepsilon_{xy} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) = 0$$

因此 $\vec{u}^*$ 是解当且仅当：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{\nu F}{ES} \\ \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{\nu F}{ES} \\ \frac{\partial w}{\partial z} = \frac{F}{ES} \\ \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \end{cases}$$

另外可以叠加任意刚体运动（整体平移或转动），而不改变应变和应力。

练习 5 —— 倾斜平板上的黏性流体

考虑一刚性平面 (Π)，与水平面成角度 α 。该平面以恒定速度

$$\vec{U} = -U\vec{e}_x$$

沿自身方向匀速平移，用以输运一层黏性牛顿、不可压缩且具有自重的流体。流体密度为 ρ ，动力黏度为 μ 。考虑重力体力 $\vec{g}$ 。假设流动为：

- 稳态（定常）；
- 层流；
- 平面流。

流体层厚度为常数 h 。其上表面与大气接触，大气视为理想流体，压力恒为 p_{atm} 。

问题 5.1：给出问题假设，并写出控制该流动的方程与边界条件

解答：

假设：

(H1) 流体为黏性牛顿流体，动力黏度 μ ；

(H2) 不可压缩： $\rho = \text{常数}$ ，故 $\text{div } \vec{V} = 0$ ；

(H3) 自重流体：体力 $\vec{f}_d = \rho\vec{g}$ ；

(H4) 定常流动： $\partial/\partial t = 0$ ；

(H5) 平面流： $\vec{V} = v(x, y)\vec{e}_x + w(x, y)\vec{e}_y$ ；

(H6) 层流：流线平行于固体边界，可进一步写成 $\vec{V} = v(x, y)\vec{e}_x$ ；

(H7) 平面 (Π) 以速度 $\vec{V}_p = -U\vec{e}_x$ 运动。

由 (H5)、(H6)、(H7) 可写：

$$\vec{V}(M) = v(x, y)\vec{e}_x$$

控制方程：

- 质量守恒（连续性方程）：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div}(\rho\vec{V}) = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{div } \vec{V} = 0$$

- 动量守恒（动量平衡 / Navier-Stokes）：

$$-\text{div } \sigma + \vec{f}_d = \rho\vec{\Gamma} = \rho \left(\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \nabla \vec{V} \cdot \vec{V} \right)$$

- 牛顿流体本构关系：

$$\sigma = 2\mu D + [\lambda_v \text{Tr}(D) - p]I$$

对不可压缩流体 ($\text{div } \vec{V} = 0$) 有 $\text{Tr}(D) = 0$, 故：

$$\sigma = 2\mu D - pI, \quad D = \frac{1}{2}(\nabla \vec{V} + \nabla^T \vec{V})$$

将本构关系代入动量方程, 得到 Navier-Stokes 方程：

$$\mu \Delta \vec{V} + (\lambda_v + \mu) \nabla(\text{div } \vec{V}) - \nabla p + \rho \vec{g} = \rho \left(\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \nabla \vec{V} \cdot \vec{V} \right)$$

利用定常与不可压缩假设, 式子简化。

边界条件：

- 在 $y = 0$: 固体壁面, 不渗透, 黏性流体对固体表面满足粘附条件, 且固体在运动：

$$\vec{V}(y=0) = \vec{V}_p = -U\vec{e}_x$$

- 在 $y = h$: 与大气接触, 一般采用压力与切向应力条件

$$p(y=h) = p_{\text{atm}}, \quad \sigma(y=h) \cdot \vec{n}(y=h) = -p_{\text{atm}} \vec{n}(y=h), \quad \vec{n}(y=h) = \vec{e}_y$$

问题 5.2: 说明速度场与压强场可取形式

$$\vec{V}(x, y) = v(y)\vec{e}_x, \quad p(x, y) = p(y)$$

解答：

先由连续性方程：

$$\text{div } \vec{V} = 0, \quad \vec{V} = v(x, y)\vec{e}_x \Rightarrow \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \Rightarrow \vec{V}(M) = v(y)\vec{e}_x$$

关于压强, 利用问题在 x 方向上的均匀性 (小角度假设、几何与载荷均匀), 可假设：

$$p(x, y) = p(y)$$

问题 5.3: 从方程推导速度与压强的一般形式

$$v(y) = C_1 y^2 + C_2 y + C_3, \quad p(y) = C_4 y + C_5$$

解答：

首先计算：

$$\nabla \vec{V} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{\partial v}{\partial y} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \nabla \vec{V} \cdot \vec{V} = \begin{pmatrix} 0 & v_y \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

于是 Navier-Stokes 化简为：

$$\mu \Delta \vec{V} - \nabla p + \rho \vec{g} = \vec{0}$$

在 $(\vec{e}_x, \vec{e}_y)$ 基下：

$$\Delta \vec{V} = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \nabla p = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{\partial p}{\partial y} \end{pmatrix}$$

取 $\vec{g} = g(\sin \alpha \vec{e}_x - \cos \alpha \vec{e}_y)$, 得：

$$\mu \begin{pmatrix} v_{yy} \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ p_y \end{pmatrix} + \rho g \begin{pmatrix} \sin \alpha \\ -\cos \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

即

$$\begin{cases} \mu \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = -\rho g \sin \alpha \\ \frac{\partial p}{\partial y} = -\rho g \cos \alpha \end{cases}$$

积分两次得：

$$v(y) = C_1 y^2 + C_2 y + C_3, \quad C_1 = -\frac{\rho g \sin \alpha}{2\mu}$$

$$p(y) = C_4 y + C_5, \quad C_4 = -\rho g \cos \alpha$$

问题 5.4：用边界条件完全确定速度与压强场

解答：

在 $y = 0$ ：

$$\vec{V}(0) = -U\vec{e}_x \Rightarrow v(0) = -U \Rightarrow C_3 = -U$$

在 $y = h$ ： 需要用上表面的应力边界条件。先计算形变率张量：

$$\nabla\vec{V} = \begin{pmatrix} 0 & v_y \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad D = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & v_y \\ v_y & 0 \end{pmatrix}$$

应力张量：

$$\sigma = 2\mu D - pI = \begin{pmatrix} -p(y) & \mu v_y \\ \mu v_y & -p(y) \end{pmatrix}$$

在 $y = h$ ，上表面法向 $\vec{n} = \vec{e}_y$ ，边界条件：

$$\sigma(y = h) \cdot \vec{e}_y = -p_{\text{atm}}\vec{e}_y$$

即

$$\begin{pmatrix} -p(h) & \mu v_y(h) \\ \mu v_y(h) & -p(h) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu v_y(h) \\ -p(h) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -p_{\text{atm}} \end{pmatrix}$$

得到两条条件：

$$\mu v_y(h) = 0, \quad p(h) = p_{\text{atm}}$$

注意

$$v_y(y) = 2C_1y + C_2 \Rightarrow v_y(h) = 2C_1h + C_2$$

代入得：

$$2C_1h + C_2 = 0, \quad C_4h + C_5 = p_{\text{atm}}$$

用前述 $C_1 = -\frac{\rho g \sin \alpha}{2\mu}$ 、 $C_4 = -\rho g \cos \alpha$ ，可得：

$$C_2 = \frac{\rho gh \sin \alpha}{\mu}, \quad C_5 = p_{\text{atm}} + \rho gh \cos \alpha$$

最终结果：

$$v(y) = \frac{\rho g \sin \alpha}{2\mu} (2hy - y^2) - U = \frac{\rho g \sin \alpha}{2\mu} (2h - y)y - U$$

$$p(y) = \rho g \cos \alpha (h - y) + p_{\text{atm}}$$

问题 5.5：绘制速度剖面，并计算平面所能运输的最大流层厚度 h_{max}

解答：

速度分布：

$$v(y) = \frac{\rho g \sin \alpha}{2\mu} (2h - y)y - U$$

是一条开口向下的抛物线整体平移（取决于 U ）。

当平面向上输运流体时，要求在 $0 \leq y \leq h_{\text{max}}$ 内速度不改变符号；取界面 $y = h_{\text{max}}$ 为速度零点：

$$v(h_{\text{max}}) = 0 \Rightarrow \frac{\rho g \sin \alpha}{2\mu} (2h - h_{\text{max}})h_{\text{max}} - U = 0$$

即

$$h_{\text{max}}^2 - 2hh_{\text{max}} + \frac{2\mu U}{\rho g \sin \alpha} = 0$$

其判别式：

$$\Delta = 4h^2 - 8\frac{\mu U}{\rho g \sin \alpha} = 4\left(h^2 - \frac{2\mu U}{\rho g \sin \alpha}\right)$$

有实根当且仅当：

$$h^2 \geq \frac{2\mu U}{\rho g \sin \alpha}$$

于是

$$h_{\max} = h \pm \sqrt{h^2 - \frac{2\mu U}{\rho g \sin \alpha}}$$

在 $[0, h]$ 内的物理解为:

$$h_{\max} = h - \sqrt{h^2 - \frac{2\mu U}{\rho g \sin \alpha}}$$

问题 5.6: 求保持平面运动所需的表面力密度, 并求输运最大厚度流体时的功率

解答:

在下壁 $y = 0$, 法向 $\vec{n} = -\vec{e}_y$, 故向流体的表面力密度为:

$$\vec{T}(y=0) = \sigma(y=0) \cdot \vec{n}(y=0) = \begin{pmatrix} -p(0) & \mu v_y(0) \\ \mu v_y(0) & -p(0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\mu v_y(0) \\ p(0) \end{pmatrix}$$

有

$$v_y(y) = 2C_1 y + C_2, \quad v_y(0) = C_2 = \frac{\rho g h \sin \alpha}{\mu}$$

$$p(0) = \rho g h \cos \alpha + p_{\text{atm}}$$

于是

$$\vec{T}(y=0) = \begin{pmatrix} -\rho g h \sin \alpha \\ \rho g h \cos \alpha + p_{\text{atm}} \end{pmatrix}$$

其中 x 向分量 $T_x = -\rho g h \sin \alpha$ 表示流体对平面的阻力 (沿 $-\vec{e}_x$), 需要外力克服。

设 S 为接触面积, 则平面对流体的总功率:

$$P = \int_S \vec{T}(y=0) \cdot \vec{V}(y=0) dS = S \vec{T}(0) \cdot (-U \vec{e}_x) = \rho g h \sin \alpha U S$$

注意: 此表达式与黏度 μ 无关。

若要输运整层流体, 即 $h_{\max} = h$, 则需:

$$h - \sqrt{h^2 - \frac{2\mu U}{\rho g \sin \alpha}} = h \Rightarrow \frac{2\mu U}{\rho g \sin \alpha} = h^2 \Rightarrow U = \frac{\rho g h^2 \sin \alpha}{2\mu}$$

代入功率:

$$P(h_{\max} = h) = (\rho g h \sin \alpha)^2 \frac{Sh}{2\mu}$$

备注:

1. 一般情形下, 维持给定功率的条件下, **可输运厚度**与黏度有关;
2. 若要求输运的流体厚度给定, 则所需功率取决于黏度;
3. 黏度越大, 达到输运整层流体所需的速度 U 越小;
4. 密度越大, 所需功率越大 (且 U 也更大)。

附录——笛卡尔坐标下的常用算子公式

在直角坐标系 $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ 中:

$$\vec{OM} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$$

$$\nabla = \vec{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \vec{e}_z \frac{\partial}{\partial z}$$

标量场 $f(x, y, z)$:

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{e}_z$$

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

向量场 $\vec{U}(x, y, z) = U_x \vec{e}_x + U_y \vec{e}_y + U_z \vec{e}_z$:

$$\nabla \vec{U} = \begin{pmatrix} \frac{\partial U_x}{\partial x} & \frac{\partial U_x}{\partial y} & \frac{\partial U_x}{\partial z} \\ \frac{\partial U_y}{\partial x} & \frac{\partial U_y}{\partial y} & \frac{\partial U_y}{\partial z} \\ \frac{\partial U_z}{\partial x} & \frac{\partial U_z}{\partial y} & \frac{\partial U_z}{\partial z} \end{pmatrix}_{(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)}$$

$$\operatorname{div} \vec{U} = \frac{\partial U_x}{\partial x} + \frac{\partial U_y}{\partial y} + \frac{\partial U_z}{\partial z}$$

$$\operatorname{rot} \vec{U} = \begin{pmatrix} \frac{\partial U_z}{\partial y} - \frac{\partial U_y}{\partial z} \\ \frac{\partial U_x}{\partial z} - \frac{\partial U_z}{\partial x} \\ \frac{\partial U_y}{\partial x} - \frac{\partial U_x}{\partial y} \end{pmatrix}_{(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)}$$

$$\Delta \vec{U} = \Delta U_x \vec{e}_x + \Delta U_y \vec{e}_y + \Delta U_z \vec{e}_z$$

对称二阶张量场

$$T(x, y, z) = \begin{pmatrix} T_{xx} & T_{xy} & T_{xz} \\ T_{xy} & T_{yy} & T_{yz} \\ T_{xz} & T_{yz} & T_{zz} \end{pmatrix}_{(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)}$$

其散度为:

$$\operatorname{div} T = \left(\frac{\partial T_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial T_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial T_{xz}}{\partial z} \right) \vec{e}_x + \left(\frac{\partial T_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial T_{yy}}{\partial y} + \frac{\partial T_{yz}}{\partial z} \right) \vec{e}_y + \left(\frac{\partial T_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial T_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial T_{zz}}{\partial z} \right) \vec{e}_z$$